CHAPITRE 12

CHAPITRE 12 : La bobine inductive

Induction électromagnétique · Loi de Lenz · Auto-induction · Inductance et henry · Relation tension-intensité · Energie stockée · Dipôle RL et constante de temps · Impédance et déphasage

TROISIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Après la découverte d'Œrsted en 1820, toute l'Europe savante se posait la question inverse : si un courant crée un champ magnétique, un champ magnétique peut-il créer un courant ? Pendant onze ans, les tentatives échouèrent, parce que l'on plaçait un aimant **immobile** devant une bobine et que l'on attendait.

Le 29 août 1831, à Londres, **Michael Faraday** réussit là où les autres avaient échoué. Il avait enroulé deux bobines sur un même anneau de fer : au moment précis où il fermait le circuit de la première, l'aiguille d'un galvanomètre relié à la seconde déviait, puis revenait à zéro ; elle déviait en sens contraire à l'ouverture. En octobre, il obtint le même effet en enfonçant un aimant dans une bobine, puis en l'en retirant. Faraday venait de comprendre que ce n'est pas le champ qui crée le courant, mais la **variation** du champ. Fils d'un forgeron pauvre, apprenti relieur devenu le plus grand expérimentateur de son siècle, il n'avait presque pas appris de mathématiques : il décrivit tout par des lignes de champ dessinées à la main.

Trois ans plus tard, en 1834, le physicien russe **Heinrich Lenz** donna la règle qui manquait pour prévoir le **sens** du courant induit : ce courant s'oppose toujours à la cause qui lui a donné naissance. Cette règle, qui n'est au fond qu'une façon de dire que l'énergie ne se crée pas toute seule, porte aujourd'hui son nom. En 1855, le Français **Léon Foucault** montra qu'un disque de métal plein, plongé dans un champ variable, est le siège de courants qui tournent en boucle et qui le freinent : ce sont les courants de Foucault, que l'on retrouve dans le ralentisseur des camions, dans le compteur du fournisseur d'électricité et dans les plaques de cuisson à induction.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Gaoua, Sié rentre chaque soir du lycée à vélo, à la lumière d'un phare alimenté par une dynamo qui frotte contre le pneu. La lampe du phare porte les indications 6 V ; 0,5 A. En terrain plat, l'aimant de la dynamo fait 20 tours par seconde : la dynamo produit alors une force électromotrice sinusoïdale de fréquence 20 Hz et de valeur efficace 6,0 V, et la notice précise que cette valeur est proportionnelle à la vitesse de rotation. Le circuit formé par la bobine de la dynamo et la lampe se comporte comme une résistance totale de 14 Ω en série avec une inductance de 0,10 H. Sur la longue descente qui ramène vers la ville, la roue tourne trois fois plus vite, et un camarade affirme que la dynamo donnera alors 18 V et que la lampe va griller.

Dans la descente, la lampe du phare de Sié risque-t-elle de griller ?

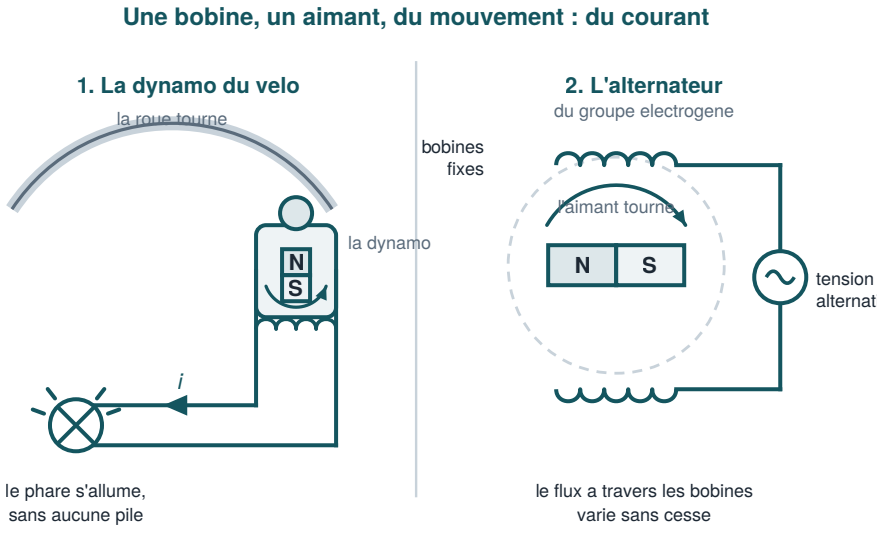


Figure 1 : La dynamo d'un vélo et l'alternateur d'un groupe électrogène reposent sur le même phénomène : une bobine et un aimant en mouvement relatif font naître un courant.

Pour répondre, il faut comprendre pourquoi la dynamo produit une tension qui croît avec la vitesse (leçon 1), ce qu'est l'inductance d'une bobine (leçon 2), puis comment une bobine s'oppose à un courant alternatif, d'autant plus que la fréquence est élevée (leçon 5). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : Le phénomène d'induction électromagnétique et la loi de Lenz
- Leçon 2 : L'auto-induction et l'inductance d'une bobine
- Leçon 3 : La relation tension-intensité et l'énergie stockée par une bobine
- Leçon 4 : La réponse du dipôle RL à un échelon de tension
- Leçon 5 : La bobine en régime sinusoïdal forcé

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- définir l'induction électromagnétique ;
- énoncer la loi de Lenz ;
- donner l'expression de l'énergie stockée par une bobine fonctionnant en récepteur ;
- donner l'expression de la constante de temps d'un dipôle RL soumis à un échelon de tension ;
- donner le déphasage de u par rapport à i.

Savoir-faire théorique

- expliquer le phénomène d'induction électromagnétique ;
- utiliser la loi de Lenz pour déterminer le signe de la f.é.m. induite ;
- utiliser la loi de Lenz pour déterminer le sens du courant induit ;
- établir la relation algébrique entre l'intensité et la tension aux bornes d'une bobine inductive ;
- établir l'équation différentielle ;
- vérifier que les solutions de l'équation différentielle sont de la forme $i = I_0\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$ ou $i = I_0\, e^{-t/\tau}$;
- déterminer graphiquement la constante de temps ;
- identifier une courbe de réponse d'un dipôle RL à l'échelon de tension ;
- déterminer le déphasage de u par rapport à i.

Savoir-faire expérimental

- réaliser une expérience mettant en évidence le phénomène d'induction électromagnétique ;
- réaliser une expérience mettant en évidence le phénomène d'auto-induction ;
- utiliser l'oscilloscope pour visualiser l'intensité du courant qui traverse un dipôle RL ;
- utiliser l'oscilloscope pour mesurer une constante de temps ;
- utiliser l'oscilloscope pour visualiser le déphasage entre u et i ;
- utiliser l'oscilloscope pour déterminer le déphasage entre u et i.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis du chapitre 6, du chapitre 11, de 1ère D et du cours de mathématiques servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Un solénoïde de 800 spires, long de 40 cm, est parcouru par un courant de 1,5 A. Calcule le champ magnétique à l'intérieur et donne sa direction.

Exercice P2. Comment détermine-t-on le sens du vecteur $\vec{B}$ à l'intérieur d'une bobine parcourue par un courant ? Comment reconnaît-on la face nord d'une bobine ?

Exercice P3. Une fonction du temps s'écrit $i(t) = 0{,}30\,t$, avec i en ampères et t en secondes. Calcule $\dfrac{di}{dt}$. Que vaut cette dérivée si i est constante ?

Exercice P4. Calcule e^{-1}, e^{-2} et e^{-5} à 0,01 près. Vers quelle valeur tend $1 - e^{-x}$ quand x devient très grand ? Quelle valeur de x vérifie $e^{-x} = 0{,}50$?

Exercice P5. Un conducteur ohmique de résistance $R = 25\ \Omega$ est traversé par un courant de 0,40 A. Calcule la tension à ses bornes et la puissance qu'il dissipe. Ecris la loi des mailles pour un générateur de force électromotrice E qui alimente ce conducteur en série avec un second dipôle, de tension u.

Exercice P6. Un oscilloscope est réglé sur 2,0 V/div et 0,50 ms/div. Une trace monte de 3,0 divisions ; un intervalle occupe 4,0 divisions horizontales. Quelle tension et quelle durée cela représente-t-il ? Comment visualise-t-on une intensité à l'oscilloscope ?

Exercice P7. Une tension sinusoïdale a pour valeur maximale $U_m = 17$ V et pour fréquence 50 Hz. Calcule sa valeur efficace, sa période et sa pulsation. Sur un oscillogramme, deux courbes dont la période occupe 8,0 divisions sont décalées de 2,0 divisions : quel est leur déphasage ?

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Calculer le champ magnétique à l'intérieur d'un solénoïde (P1)	A l'intérieur d'un **solénoïde** long parcouru par un courant d'intensité I, le champ magnétique est **uniforme**, dirigé selon l'axe de la bobine, et vaut $B = \mu_0\, n\, I$, où $n = \dfrac{N}{\ell}$ est le nombre de spires par mètre et $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ SI. Exemple : $N = 500$ spires sur $\ell = 0{,}25$ m et $I = 2{,}0$ A donnent $n = 2\,000$ spires/m et $B = 5{,}0 \times 10^{-3}$ T.
Trouver le sens de $\vec{B}$ et la face nord d'une bobine (P2)	Le sens de $\vec{B}$ se trouve par la **règle de la main droite** : les quatre doigts suivent le sens du courant dans les spires, le pouce donne le sens de $\vec{B}$. La face par laquelle $\vec{B}$ sort est la **face nord** ; vu de cette face, le courant paraît tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Exemple : la face nord d'une bobine repousse le pôle nord d'un aimant.
Calculer une dérivée par rapport au temps (P3)	La **dérivée** $\dfrac{df}{dt}$ mesure la vitesse de variation de f au cours du temps. Pour une fonction affine $f(t) = a\,t + b$, elle vaut a, la **pente** ; pour une fonction constante, elle vaut 0. Sur un graphique, c'est le **coefficient directeur de la tangente**. Exemple : si $i(t) = 4{,}0\,t$, alors $\dfrac{di}{dt} = 4{,}0$ A/s.
Utiliser l'exponentielle et le logarithme népérien (P4)	$e^{0} = 1$, $e^{-1} \approx 0{,}37$, $e^{-2} \approx 0{,}14$, $e^{-3} \approx 0{,}050$, $e^{-5} \approx 0{,}0067$; quand x grandit, e^{-x} tend vers 0 et $1 - e^{-x}$ vers 1. La dérivée de $e^{-t/\tau}$ est $-\dfrac{1}{\tau}e^{-t/\tau}$. Le logarithme népérien défait l'exponentielle : $e^{-x} = a$ donne $x = \ln\dfrac{1}{a}$. Exemple : $1 - e^{-1} \approx 0{,}63$.
Appliquer la loi d'Ohm et la loi des mailles, calculer une puissance et une énergie (P5)	Pour un **conducteur ohmique** de résistance R, orienté en convention récepteur, $U = R\,I$. Il dissipe en chaleur la puissance $P = UI = RI^2$, en **watts** (W), et pendant une durée Δt l'énergie $W = P\Delta t$, en **joules** (J). Dans une maille, la somme algébrique des tensions est nulle : c'est la loi des mailles. Exemple : $R = 10\ \Omega$ et $I = 0{,}50$ A donnent $U = 5{,}0$ V et $P = 2{,}5$ W.
Lire un oscillogramme et visualiser une intensité (P6)	On lit une tension en multipliant le nombre de divisions verticales par la sensibilité, en V/div, et une durée en multipliant le nombre de divisions horizontales par la base de temps, en ms/div. Pour visualiser une **intensité**, on observe la tension aux bornes d'un conducteur ohmique placé en série, puisque $u_R = R\,i$ lui est proportionnelle. Un **échelon de tension** est le passage brusque de 0 à E, obtenu en fermant un interrupteur, ou de E à 0, en l'ouvrant. Exemple : 4,0 divisions à 0,50 ms/div durent 2,0 ms.
Caractériser une grandeur sinusoïdale et mesurer un déphasage (P7)	Une tension sinusoïdale s'écrit $u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi)$, avec $\omega = 2\pi f = \dfrac{2\pi}{T}$; sa valeur efficace vaut $U = \dfrac{U_m}{\sqrt{2}}$. Sur un oscillogramme, un décalage Δt entre deux courbes de période T correspond au déphasage $\lvert\varphi\rvert = 2\pi\dfrac{\Delta t}{T}$; la courbe décalée vers la gauche est en avance. Exemple : un décalage d'un quart de période correspond à $\dfrac{\pi}{2}$.

LECON 1 : Le phénomène d'induction électromagnétique et la loi de Lenz

1. Activité de découverte *: L'aimant, la bobine et l'aiguille de Kadidia*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Ne branche jamais la bobine sur le secteur. Les aimants puissants se referment brutalement l'un sur l'autre : tiens-les par les bords. Eloigne l'aimant des téléphones et des cartes à bande magnétique.

MATERIEL

Une bobine de 500 à 1 000 spires du laboratoire, ou une bobine récupérée dans un vieux transformateur ; un aimant droit, ou l'aimant rond d'un haut-parleur hors service ; un galvanomètre à zéro central, ou à défaut un multimètre en calibre microampère continu ; des fils de connexion ; une seconde bobine, une pile plate de 4,5 V et un interrupteur.

Kadidia relie la bobine aux bornes du galvanomètre. Il n'y a aucune pile dans ce circuit.

1. Elle approche rapidement le pôle nord de l'aimant de l'ouverture de la bobine. Que fait l'aiguille du galvanomètre ? Et quand l'aimant est arrêté tout près de la bobine, sans bouger ?
2. Elle éloigne l'aimant. Dans quel sens l'aiguille dévie-t-elle cette fois ?
3. Elle recommence en approchant l'aimant deux fois plus vite. La déviation est-elle plus grande ou plus petite ?
4. Elle laisse l'aimant immobile et déplace la bobine vers lui. Observe-t-elle quelque chose ?
5. Elle remplace l'aimant par une seconde bobine alimentée par la pile, les deux bobines étant face à face et immobiles. Elle ferme l'interrupteur, attend, puis l'ouvre. A quels moments précis l'aiguille bouge-t-elle ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

L'aiguille dévie quand l'aimant approche, revient exactement à zéro dès qu'il s'immobilise, puis dévie **dans l'autre sens** quand il s'éloigne. Un courant a donc circulé dans un circuit qui ne contient aucun générateur : c'est un **courant induit**, et le phénomène qui lui donne naissance s'appelle l'**induction électromagnétique**. Immobile, l'aimant le plus puissant ne produit rien : ce n'est pas le champ magnétique qui crée le courant, c'est sa **variation**, et plus l'aimant va vite, plus le courant induit est intense.

Ce n'est pas l'aimant qui doit bouger, c'est le **mouvement relatif** de l'aimant et de la bobine qui importe. A la question 5, les deux bobines restent immobiles, et pourtant l'aiguille bouge à la fermeture et à l'ouverture de l'interrupteur, aux deux instants où le courant de la première bobine, donc le champ qu'elle crée, **change**. Il y a donc deux façons d'obtenir un courant induit : faire bouger un circuit dans un champ constant, ou laisser

un circuit fixe dans un champ qui varie. Dans les deux cas, ce qui varie, c'est le **champ magnétique qui traverse le circuit**.

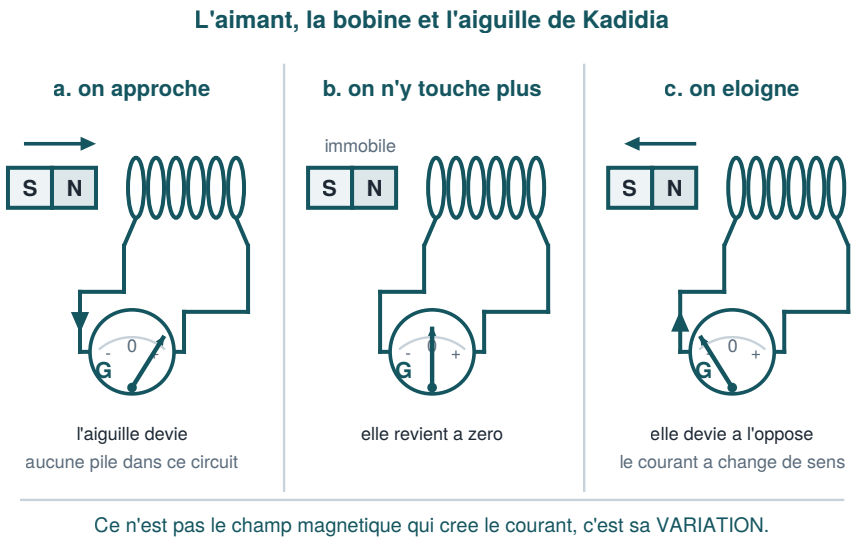


Figure 2 : Les trois expériences de l'induction. A gauche, l'aimant approche de la bobine ; au centre, il est immobile ; à droite, il s'éloigne. L'aiguille du galvanomètre dévie à droite, reste à zéro, puis dévie à gauche.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

L'induction électromagnétique. On appelle **induction électromagnétique** l'apparition d'une force électromotrice, et donc d'un courant si le circuit est fermé, dans un circuit traversé par un champ magnétique qui varie au cours du temps. Le circuit qui subit le phénomène est l'**induit** ; ce qui produit le champ, aimant ou bobine alimentée, est l'**inducteur**.

Les deux situations d'induction. Le champ magnétique qui traverse un circuit varie soit parce que le circuit se **déplace** ou tourne dans un champ non uniforme (ou dont l'orientation change par rapport à lui), soit parce que le **champ varie** au cours du temps alors que le circuit est fixe, soit par les deux à la fois.

La loi de Lenz. Le courant induit a un sens tel que, **par ses effets, il s'oppose à la cause qui lui a donné naissance**.

J'INTERPRETE

Observation. Un aimant lâché dans un tube de cuivre descend beaucoup plus lentement que dans un tube de plastique de même forme.

Loi ou outil utilisé. La conservation de l'énergie, et la loi de Lenz qui en découle.

Conclusion. Si le courant induit aidait le mouvement, l'aimant accélérerait tout en fabriquant de l'électricité, donc de l'énergie apparaîtrait à partir de rien. C'est impossible. Le courant induit doit donc s'opposer au mouvement, et l'énergie électrique produite est prélevée sur l'énergie mécanique de l'aimant.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LA LOI DE LENZ DEVANT UN AIMANT

Reprends l'expérience de Kadidia. On approche le **pôle nord** de l'aimant de la bobine. Le champ de l'aimant entre dans la bobine, et il devient de plus en plus intense à mesure que l'aimant se rapproche : le champ dans la bobine **augmente**. Le courant induit va donc s'opposer à cette augmentation, et la seule façon pour lui de le faire est de créer dans la bobine un champ **de sens contraire**. Il circule donc dans le sens qui, par la règle de la main droite, donne un vecteur $\vec{B}$ opposé à celui de l'aimant. Vue de l'aimant, la bobine présente alors une **face nord**, qui repousse le pôle nord qui approche : la bobine se défend.

Eloigne maintenant le même aimant. Le champ dans la bobine **diminue**. Le courant induit s'oppose à cette diminution, donc il crée un champ **de même sens** que celui de l'aimant, pour essayer de maintenir le champ. Vue de l'aimant, la bobine présente cette fois une **face sud**, qui attire le pôle nord qui s'en va : la bobine le retient.

Dans les deux cas, la bobine s'oppose au mouvement de l'aimant. C'est pourquoi il faut **forcer** pour approcher un aimant d'une bobine fermée, et forcer encore pour l'en éloigner.

On note souvent $\vec{b}$ le champ induit et $\Delta\vec{B}$ la variation du champ inducteur : d'après la loi de Lenz, $\vec{b}$ est toujours de sens opposé à $\Delta\vec{B}$.

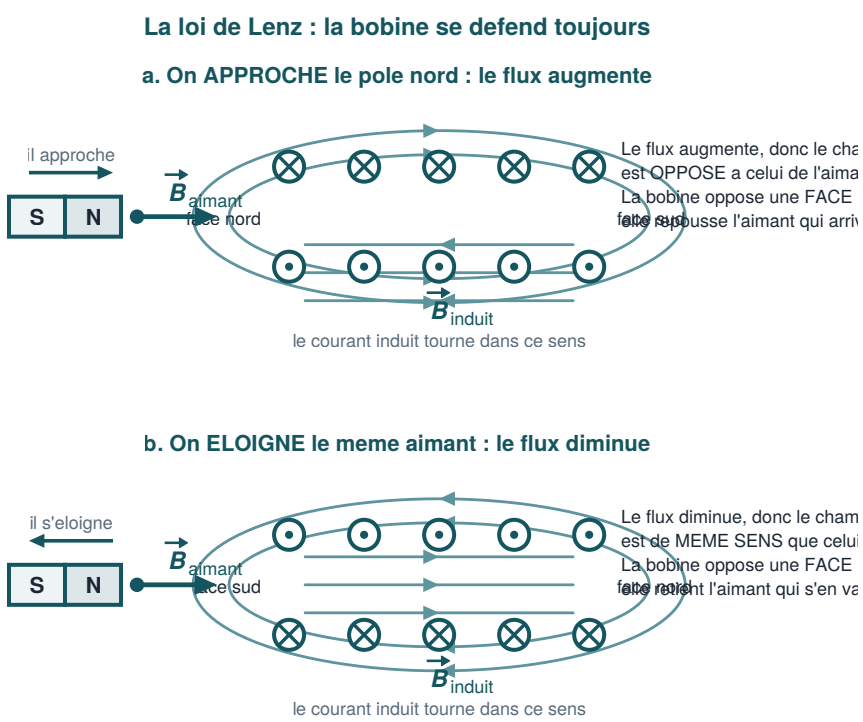


Figure 3 : Application de la loi de Lenz. A l'approche du pôle nord, la bobine oppose une face nord ; à l'éloignement, elle oppose une face sud. Le sens du courant induit est porté sur chaque schéma.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES APPLICATIONS DE L'INDUCTION

L'alternateur. Une bobine tourne dans un champ magnétique, ou bien un aimant tourne devant des bobines fixes. Le champ magnétique qui traverse les bobines change sans cesse de valeur et de sens, donc une force électromotrice apparaît, et elle change de signe deux fois par tour : c'est une tension **alternative**. Tous les groupes électrogènes, toutes les centrales, toutes les dynamos de vélo fonctionnent ainsi.

Le transformateur. Deux bobines sont enroulées sur un même noyau de fer doux. La première, le primaire, est alimentée en courant alternatif : elle crée dans le noyau un champ qui varie sans cesse. Le noyau conduit ce champ jusqu'à la seconde bobine, le secondaire, qui est donc traversé lui aussi par un champ variable : une force électromotrice induite y apparaît. Aucun fil ne relie les deux bobines, et pourtant l'énergie passe. C'est ce dispositif qui permet d'élever la tension pour transporter l'électricité sur de longues distances, puis de l'abaisser à 220 V à l'entrée d'un quartier. Un transformateur ne fonctionne qu'en **alternatif** : en continu, le champ ne varie pas et rien ne passe.

Les courants de Foucault. Quand c'est un bloc de métal plein, et non un fil, qui est traversé par un champ magnétique variable, les courants induits ne peuvent pas suivre un circuit tracé : ils tournent en tourbillons dans la masse du métal. Ces **courants de Foucault** ont deux conséquences. Ils échauffent le métal, ce qui est une perte dans un transformateur, mais ce qui est le but recherché dans une plaque de cuisson à induction ou dans un four industriel. Et, conformément à la loi de Lenz, ils s'opposent au mouvement qui les a créés, ce qui **freine** le métal : c'est le principe du ralentisseur électromagnétique des camions, qui freine sans user aucune garniture, et celui de l'amortissement de l'aiguille des appareils de mesure.

Pour limiter les courants de Foucault là où ils sont nuisibles, on ne fabrique pas les noyaux de transformateur en fer massif : on les **feuillette**, c'est-à-dire qu'on les construit en minces tôles isolées les unes des autres. Les tourbillons, coupés par les isolants, ne peuvent plus se développer.

METHODE : DETERMINER LE SENS DU COURANT INDUIT

Pour déterminer le sens du courant induit, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère l'**inducteur** et l'**induit**, c'est-à-dire le circuit fermé où l'on cherche le courant.

Etape 2 : Dessine le vecteur $\vec{B}$ de l'inducteur à l'endroit de l'induit : il sort du pôle nord d'un aimant ; pour une bobine, utilise la règle de la main droite.

Etape 3 : Dis si la valeur du champ inducteur à l'intérieur de l'induit **augmente** ou **diminue**.

Etape 4 : Applique la loi de Lenz : si ce champ augmente, le champ induit est **opposé** à $\vec{B}$; s'il diminue, il est de **même sens**.

Etape 5 : Déduis du champ induit le sens du courant induit, par la règle de la main droite.

Etape 6 : Si l'énoncé oriente le circuit (flèche i), donne le **signe** : $i > 0$ si le courant induit circule dans le sens de la flèche, $i < 0$ sinon ; déduis-en le signe de la tension aux bornes du conducteur ohmique ($u = Ri$ si elle est fléchée en convention récepteur).

Etape 7 : Conclus en portant la flèche du courant induit sur le schéma et en nommant la face que la bobine présente à l'inducteur.

Exemple résolu 1 : le sens du courant dans la bobine de Boukary

Enoncé. Boukary tient une bobine verticale, reliée à un galvanomètre, et laisse tomber un aimant droit par le haut, pôle sud vers le bas. Détermine le sens du courant induit pendant la descente de l'aimant vers la bobine, puis pendant son éloignement par le bas. L'aimant tombe-t-il aussi vite que s'il n'y avait pas de bobine ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On identifie inducteur et induit, puis on place le vecteur champ de l'aimant à l'endroit de la bobine. Les lignes de champ entrent par le pôle sud, donc $\vec{B}$ est dirigé vers le haut sous l'aimant.	**Inducteur : l'aimant. Induit : la bobine fermée sur le galvanomètre. $\vec{B}$ est dirigé vers le haut dans la bobine.**
L'aimant se rapproche : le champ qu'il envoie dans la bobine devient plus intense.	**Le champ de l'aimant dans la bobine augmente.**
La loi de Lenz impose un champ induit **opposé** : la bobine doit présenter à l'aimant qui descend une face de même nom que le pôle qui arrive, pour le repousser.	**Le champ induit est dirigé vers le bas. La face supérieure de la bobine est une face sud.**
On revient au courant par la règle de la main droite : vu de dessus, le courant tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.	**Le courant induit tourne, vu de dessus, dans le sens horaire.**
Une fois l'aimant passé et s'éloignant par le bas, le champ de l'aimant dans la bobine diminue : le champ induit devient de même sens que celui de l'aimant, donc le courant s'inverse.	**Le courant induit change de sens pendant l'éloignement.**
Dans les deux phases, la force exercée sur l'aimant s'oppose à son mouvement : elle le freine à l'approche et le retient à l'éloignement.	**L'aimant tombe moins vite que s'il n'y avait pas de bobine.**

✔ **Vérification :** l'énergie électrique dissipée dans le galvanomètre doit bien venir de quelque part ; elle est prise à l'énergie de chute de l'aimant, ce qui est cohérent avec un ralentissement.

ATTENTION !

Un champ magnétique **constant**, si intense soit-il, ne produit **aucun** courant induit dans un circuit immobile : c'est la variation du champ qui compte, jamais sa valeur. De plus, l'induction n'est pas réservée aux circuits fermés : la force électromotrice induite apparaît toujours, mais le courant, lui, ne circule que si le circuit est fermé.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Enonce la loi de Lenz. On éloigne le pôle sud d'un aimant d'une bobine fermée : quelle face la bobine présente-t-elle à l'aimant ? Justifie.

Exercice 2. ★★ Une bobine fermée sur un galvanomètre est placée face à un solénoïde, les deux axes étant confondus. Le solénoïde est alimenté par une pile à travers un interrupteur K ; quand il est parcouru par le courant, il présente une face nord à la bobine. Les deux bobines restent immobiles. On ferme K. Le champ du solénoïde à l'intérieur de la bobine augmente-t-il ou diminue-t-il ? Déduis-en le sens du champ induit et la face que la bobine présente au solénoïde. Que se passe-t-il quand on ouvre K ?

LECON 2 : L'auto-induction et l'inductance d'une bobine

1. Activité de découverte *: Les deux lampes de Rasmané*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Garde les doigts loin des contacts de l'interrupteur pendant toute la manipulation.

MATERIEL

Une pile plate de 4,5 V ou une alimentation stabilisée de 6 V ; deux lampes identiques de 6 V ; une bobine de 1 000 spires à noyau de fer doux ; un rhéostat ou un conducteur ohmique de même résistance que la bobine ; un interrupteur ; des fils ; une diode électroluminescente ; un multimètre.

Rasmané monte deux branches en parallèle sur la même pile. Dans la première, une lampe seule ; dans la seconde, la même lampe en série avec la bobine.

1. Il mesure au multimètre la résistance de la bobine et règle le rhéostat de la première branche à la même valeur, pour que les deux branches soient identiques en régime établi.
2. Il ferme l'interrupteur et observe attentivement les deux lampes pendant la première seconde. S'allument-elles exactement en même temps ?
3. Quelques secondes plus tard, les deux lampes brillent-elles de la même façon ?
4. Il ouvre l'interrupteur. Que voit-il à l'endroit des contacts ? Que fait la lampe en série avec la bobine juste avant de s'éteindre ?
5. Il place une diode électroluminescente en parallèle sur la bobine, montée en sens bloquant pour le courant de la pile, puis il recommence. La diode s'allume-t-elle à la fermeture ? A l'ouverture ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

A la fermeture, la lampe en série avec la bobine s'allume avec un **retard** nettement visible, alors que les deux branches ont la même résistance ; quelques secondes plus tard, les deux lampes brillent pareillement. Le retard n'est donc que **transitoire** : ce qui rend la bobine particulière n'est pas le courant, c'est le **changement** de courant. A l'ouverture, une étincelle saute entre les contacts, alors que la pile ne délivre que

4,5 V, et la diode, montée de façon à bloquer le courant de la pile, s'illumine : la bobine a fourni pendant un instant une tension élevée et un courant que la pile ne pouvait pas produire.

Quand le courant dans la bobine change, le champ qu'elle crée à l'intérieur de ses **propres** spires change : il y naît une force électromotrice induite, dans la bobine elle-même. C'est l'**auto-induction**, et la loi de Lenz en donne le sens : cette force électromotrice s'oppose à la variation du courant, elle freine son établissement et retarde sa disparition.

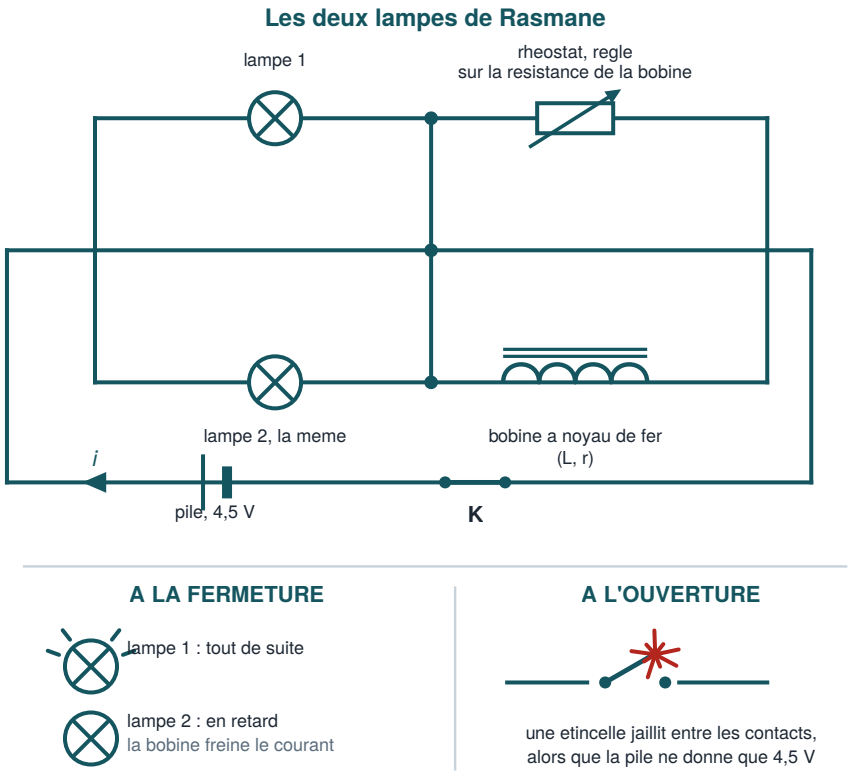


Figure 4 : Mise en évidence de l'auto-induction. Deux branches identiques en résistance, l'une avec une bobine. A la fermeture, la lampe de la branche à bobine s'allume en retard ; à l'ouverture, une étincelle jaillit à l'interrupteur.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

L'auto-induction. On appelle **auto-induction** le phénomène d'induction dont une bobine est à la fois l'inducteur et l'induit : le courant qui la traverse crée un champ magnétique à l'intérieur de ses propres spires, et toute variation de ce courant fait naître en elle une force électromotrice induite, dite **force électromotrice d'auto-induction**.

La force électromotrice d'auto-induction et l'inductance. La force électromotrice d'auto-induction est proportionnelle à la vitesse de variation de l'intensité :

$$e = -L\,\frac{di}{dt}$$

Le coefficient L, toujours positif, s'appelle l'**inductance** de la bobine ; on dit aussi **coefficient d'auto-induction** ou **auto-inductance**. Il ne dépend que de la géométrie de la bobine et de la nature de son noyau, jamais du courant. Le signe moins traduit la loi de Lenz : e s'oppose à la variation du courant.

Le henry. L'inductance s'exprime en **henrys** (H). Une bobine a une inductance de 1 henry lorsqu'un courant qui varie de 1 ampère par seconde y fait naître une force électromotrice de 1 volt : 1 H $=$ 1 V·s/A. On emploie couramment le millihenry, 1 mH $= 10^{-3}$ H.

L'inductance d'un solénoïde. Pour un solénoïde long de N spires, de longueur ℓ et de section S, sans noyau :

$$L = \mu_0\,\frac{N^2\,S}{\ell} = \mu_0\,n^2\,S\,\ell$$

Remarque : validité de la formule, noyau et mesure

La formule n'est valable que pour un solénoïde **long**, c'est-à-dire dont la longueur dépasse nettement le diamètre, faute de quoi le champ n'est plus uniforme aux extrémités. Si l'on introduit un **noyau de fer doux**, le champ est multiplié par un grand nombre, qui peut valoir plusieurs centaines ; l'inductance est multipliée d'autant, et c'est pour cela que toutes les bobines de puissance sont bobinées sur un noyau.

On mesure une inductance à l'inductancemètre, ou avec la fonction correspondante d'un multimètre de laboratoire, en henrys ou en millihenrys. A défaut, on la détermine indirectement à partir de la constante de temps d'un circuit RL, méthode étudiée à la leçon 4. La résistance r de la bobine, elle, se mesure à l'ohmmètre, **bobine débranchée du circuit**, en courant continu : elle vaut quelques ohms à quelques dizaines d'ohms pour une bobine de laboratoire.

J'INTERPRETE

Observation. Un circuit alimenté sous 4,5 V produit à l'ouverture une étincelle qui exige plusieurs centaines de volts pour traverser l'air.

Loi ou outil utilisé. La relation $e = -L\dfrac{di}{dt}$, et le fait que l'ouverture d'un interrupteur annule le courant en une durée extrêmement courte.

Conclusion. Ce n'est pas la valeur du courant qui compte, c'est la rapidité de son annulation. Une même variation de 0,5 A étalée sur une seconde donne une dérivée de 0,5 A/s, alors que la même variation en un millième de seconde donne 500 A/s, mille fois plus. La force électromotrice auto-induite est donc mille fois plus grande, et elle peut dépasser de loin la tension du générateur.

METHODE : CALCULER L'INDUCTANCE D'UN SOLENOIDE ET LA FORCE ELECTROMOTRICE AUTO-INDUITE

Pour calculer l'inductance d'un solénoïde et la force électromotrice d'auto-induction, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Vérifie que la longueur ℓ de la bobine vaut au moins cinq fois son diamètre d : la bobine est alors un **solénoïde**.

Etape 2 : Convertis les grandeurs en unités SI ; si l'on te donne le diamètre, calcule $S = \pi\left(\dfrac{d}{2}\right)^2$.

Etape 3 : Applique $L = \mu_0 \dfrac{N^2 S}{\ell}$, avec $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ SI (H/m).

Etape 4 : Calcule $\dfrac{di}{dt}$; si l'intensité varie linéairement, c'est la pente $\dfrac{\Delta i}{\Delta t}$.

Etape 5 : Applique $e = -L\dfrac{di}{dt}$ en gardant le signe.

Etape 6 : Conclus en donnant L en henrys ou en millihenrys et e en volts, après avoir vérifié que le signe de e s'oppose à la variation du courant.

Exemple résolu 1 : la bobine du laboratoire

Enoncé. Une bobine du laboratoire comporte $N = 800$ spires réparties sur une longueur $\ell = 32$ cm ; son diamètre intérieur vaut $d = 4{,}0$ cm. a) Peut-on la traiter comme un solénoïde ? b) Calcule son inductance. c) L'intensité qui la traverse passe régulièrement de 0 à 1,2 A en 60 ms : calcule la force électromotrice d'auto-induction.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On compare la longueur au diamètre pour savoir si l'hypothèse du solénoïde long est acceptable.	$\frac{\ell}{d} = \frac{0{,}32}{0{,}040} = 8$. **La longueur vaut huit fois le diamètre : la bobine est un solénoïde.**
On calcule la section droite à partir du rayon, moitié du diamètre.	$S = \pi\left(\frac{0{,}040}{2}\right)^2 = \pi \times (0{,}020)^2 = 1{,}26 \times 10^{-3}$ **m²**
On applique la formule de l'inductance d'un solénoïde, toutes les grandeurs étant en unités SI.	$L = 4\pi \times 10^{-7} \times \frac{800^2 \times 1{,}26 \times 10^{-3}}{0{,}32}$
On mène le calcul en commençant par le numérateur.	$800^2 = 6{,}4 \times 10^5$; $6{,}4 \times 10^5 \times 1{,}26 \times 10^{-3} = 8{,}06 \times 10^2$; **divisé par 0,32 :** $2{,}52 \times 10^3$
On termine la multiplication.	$L = 1{,}26 \times 10^{-6} \times 2{,}52 \times 10^3 = 3{,}16 \times 10^{-3}$ **H, soit 3,2 mH**
L'intensité varie linéairement : la dérivée est le quotient de la variation par la durée.	$\frac{di}{dt} = \frac{1{,}2 - 0}{60 \times 10^{-3}} = 20$ **A/s**
On applique la loi de l'auto-induction en conservant le signe.	$e = -L\frac{di}{dt} = -3{,}16 \times 10^{-3} \times 20 = -6{,}3 \times 10^{-2}$ **V**

✔ **Vérification :** la force électromotrice est **négative** alors que le courant augmente, ce qui est bien conforme à la loi de Lenz : la bobine s'oppose à l'établissement du courant. Sa valeur, 63 mV, est faible parce que l'inductance l'est aussi ; avec un noyau de fer, elle serait des centaines de fois plus grande, d'où l'étincelle de rupture.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

a) La longueur vaut $\ell = 0{,}32$ m et le diamètre $d = 0{,}040$ m, donc $\frac{\ell}{d} = 8$: la longueur est nettement supérieure au diamètre, la bobine peut être assimilée à un solénoïde. b) La section vaut $S = \pi\left(\frac{d}{2}\right)^2 = \pi \times (0{,}020)^2 = 1{,}26 \times 10^{-3}$ m². L'inductance vaut $L = \mu_0 \frac{N^2 S}{\ell} = 4\pi \times 10^{-7} \times \frac{800^2 \times 1{,}26 \times 10^{-3}}{0{,}32} = 3{,}16 \times 10^{-3}$ H. c) L'intensité varie linéairement, donc $\frac{di}{dt} = \frac{1{,}2}{0{,}060} = 20$ A/s et $e = -L\frac{di}{dt} = -3{,}16 \times 10^{-3} \times 20 = -6{,}3 \times 10^{-2}$ V. **Donc $L = 3{,}2$ mH et la force électromotrice d'auto-induction vaut -63 mV, négative parce qu'elle s'oppose à l'augmentation du courant.**

Exemple résolu 2 : lire une variation de courant sur un graphique

Enoncé. Une bobine d'inductance $L = 0{,}25$ H et de résistance négligeable est parcourue par un courant dont on donne le graphique : i croît linéairement de 0 à 0,80 A entre 0 et 20 ms, reste constante à 0,80 A entre 20 ms et 50 ms, puis décroît linéairement jusqu'à 0 entre 50 ms et 60 ms. Détermine la force électromotrice d'auto-induction dans chacune des trois phases.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Sur le premier segment, le courant croît de façon régulière : la dérivée est la pente du segment, constante sur tout l'intervalle.	**Phase 1 :** $\dfrac{di}{dt} = \dfrac{0{,}80}{20 \times 10^{-3}} = 40$ **A/s**
On applique la loi de l'auto-induction sur cette phase.	$e_1 = -0{,}25 \times 40 = -10$ **V**
Sur le deuxième segment, le courant ne change pas : sa dérivée est nulle, donc la bobine ne produit rien.	**Phase 2 :** $\dfrac{di}{dt} = 0$, **donc** $e_2 = 0$
Sur le troisième segment, le courant décroît : la pente est négative, et la chute est plus rapide que la montée puisqu'elle se fait en deux fois moins de temps.	**Phase 3 :** $\dfrac{di}{dt} = \dfrac{0 - 0{,}80}{10 \times 10^{-3}} = -80$ **A/s**
On applique la loi une dernière fois ; le double signe moins donne une force électromotrice positive.	$e_3 = -0{,}25 \times (-80) = +20$ **V**

✔ **Vérification :** la force électromotrice change de signe entre la montée et la descente, et elle est deux fois plus grande à la descente parce que la variation y est deux fois plus rapide. C'est exactement ce qui se passe à l'ouverture d'un interrupteur : la coupure est si brutale que $\dfrac{di}{dt}$ devient énorme, et la tension qui apparaît aux bornes de la bobine dépasse largement celle du générateur.

ATTENTION !

L'inductance L ne dépend **pas** du courant : c'est une caractéristique de construction de la bobine, comme la résistance d'un conducteur ohmique. Ne confonds pas l'inductance L, en henrys, avec la longueur ℓ de la bobine, en mètres ; écris toujours la longueur avec la lettre ℓ pour éviter la confusion. N'oublie pas le **carré** sur N dans la formule du solénoïde. Enfin, une bobine réelle possède **toujours** une résistance r non nulle, celle du fil de cuivre : la bobine idéale, de résistance nulle, est une commodité de calcul, pas un objet de laboratoire.

Ouvrir brutalement un circuit contenant une grosse bobine parcourue par un courant important fait jaillir une étincelle qui peut brûler les doigts et détériorer l'interrupteur : ouvre lentement, ou place un conducteur ohmique en parallèle sur la bobine.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Un solénoïde comporte 500 spires réparties sur 25 cm ; sa section vaut 4,0 cm^2. Calcule son inductance et exprime le résultat en millihenrys.

Exercice 4. ★★ Une bobine d'inductance $L = 0{,}20$ H est parcourue par un courant qui passe régulièrement de 0 à 2,0 A en 40 ms. Calcule $\dfrac{di}{dt}$, puis la force électromotrice d'auto-induction. Que devient cette force électromotrice si la même variation se produit en 4,0 ms ?

LECON 3 : La relation tension-intensité et l'énergie stockée par une bobine

1. Activité de découverte *: Le générateur de signaux de la classe de Awa*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un générateur de signaux basse fréquence délivrant une tension triangulaire, ou à défaut une pile et un interrupteur ; une bobine de 1 000 spires ; un conducteur ohmique de 100 Ω ; un oscilloscope bicourbe ; un ohmmètre ; des fils.

MESURE

On visualise l'intensité i en observant la tension $u_R = Ri$ aux bornes du conducteur ohmique, qui lui est proportionnelle. La voie 1 de l'oscilloscope reçoit u_R, la voie 2 la tension aux bornes de la bobine. La masse de l'oscilloscope est reliée au point commun du conducteur ohmique et de la bobine, ce qui exige un générateur à masse flottante (non reliée à la terre) ; on appuie sur la touche d'inversion de la voie 2 (voie inversée), sinon la courbe observée est l'opposée de la tension cherchée. Sensibilité verticale (ou coefficient de déviation verticale) en V/div, base de temps (ou coefficient de balayage) en ms/div : ces deux réglages se lisent sous l'écran et servent à convertir les divisions en volts et en millisecondes.

Awa monte en série le générateur, le conducteur ohmique et la bobine.

1. Elle mesure d'abord à l'ohmmètre, bobine débranchée, la résistance r du fil de la bobine. Trouve-t-elle zéro ?
2. Elle règle le générateur pour que le courant croisse **linéairement** dans le circuit, puis décroisse linéairement. Elle observe la voie 1 : la forme obtenue est-elle bien celle d'un courant en dents de scie ?
3. Elle observe la voie 2, la tension aux bornes de la bobine, pendant la phase de montée du courant, puis pendant la phase de descente. Qu'est-ce qui change entre les deux ?
4. Elle double la pente du courant, en gardant la même valeur maximale. Que devient l'amplitude du signal de la voie 2 ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

L'ohmmètre n'indique jamais zéro : la bobine est faite de plusieurs dizaines de mètres de fil de cuivre, et ce fil possède une résistance r de quelques ohms. Une bobine réelle est donc toujours une inductance et une résistance en série, indissociables.

Sur la voie 2, la tension change de **signe** entre la montée et la descente du courant, alors que le courant, lui, reste positif ; et quand Awa double la pente, l'amplitude de la voie 2 double aussi. La tension aux bornes d'une bobine dépend donc surtout de la façon dont l'intensité **varie** : sa partie inductive est proportionnelle à $\dfrac{di}{dt}$, comme la leçon 2 l'annonçait. C'est la différence de fond avec un conducteur ohmique, dont la tension suit fidèlement le courant.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La convention récepteur. On oriente le circuit en choisissant un sens positif pour i, et l'on fléche la tension u aux bornes de la bobine **en sens contraire** du courant, c'est-à-dire de la borne par laquelle le courant sort vers celle par laquelle il entre. C'est la convention récepteur, la même que pour un conducteur ohmique.

La relation tension-intensité d'une bobine. En convention récepteur, pour une bobine d'inductance L et de résistance r :

$$u = r\,i + L\,\frac{di}{dt}$$

Pour une bobine **idéale** (on dit aussi **pure**), dont la résistance est négligeable, $u = L\,\dfrac{di}{dt}$. En **régime permanent**, $\dfrac{di}{dt} = 0$ et $u = r\,i$: la bobine se comporte comme un conducteur ohmique de résistance r.

Modèle électrique. Une bobine $(L,\ r)$ se comporte comme un générateur de force électromotrice $e = -L\dfrac{di}{dt}$ en série avec une résistance r (figure 5) : $u = r\,i - e = r\,i + L\dfrac{di}{dt}$.

Continuité de l'intensité. L'intensité du courant dans une bobine ne peut pas subir de **discontinuité** : elle varie toujours de façon continue, sans saut. En particulier, à l'instant de fermeture d'un circuit, l'intensité part nécessairement de zéro.

L'énergie stockée. Une bobine parcourue par un courant d'intensité i emmagasine une énergie

$$E = \frac{1}{2}\,L\,i^2$$

avec L en henrys, i en ampères et E en joules. Cette énergie est **magnétique** : elle est portée par le champ que la bobine crée dans son volume intérieur.

Le bilan de puissance. En multipliant la relation tension-intensité par i :

$$u\,i = r\,i^2 + L\,i\,\frac{di}{dt}$$

La puissance reçue par la bobine se partage entre la puissance **dissipée par effet Joule**, ri^2, et la puissance **stockée** sous forme magnétique.

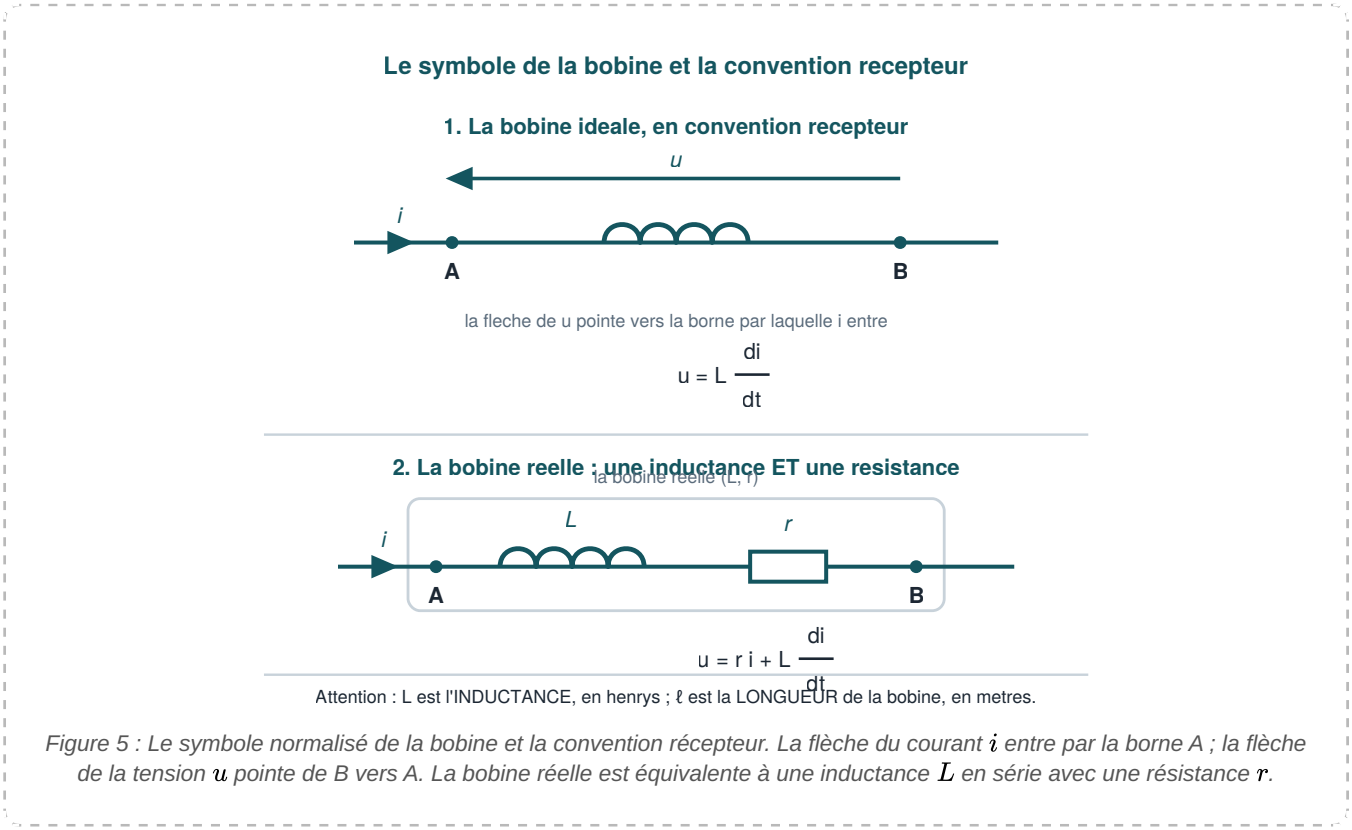


Figure 5 : Le symbole normalisé de la bobine et la convention récepteur. La flèche du courant i entre par la borne A ; la flèche de la tension u pointe de B vers A. La bobine réelle est équivalente à une inductance L en série avec une résistance r.

DEMONSTRATION DE L'EXPRESSION DE L'ENERGIE STOCKEE

Hypothèses. La bobine $(L,\, r)$, orientée en convention récepteur, reçoit du reste du circuit la puissance $p = u\, i$.

Propriété utilisée. Le bilan de puissance $p = r\, i^2 + L\, i\, \dfrac{di}{dt}$, et la dérivée de i^2, qui vaut $2\, i \dfrac{di}{dt}$: on a donc $L\, i\, \dfrac{di}{dt} = \dfrac{d}{dt}\left(\frac{1}{2} L\, i^2\right)$.

Conclusion. La puissance reçue se partage entre la puissance $r\, i^2$, dissipée en chaleur, et la dérivée de $\frac{1}{2} L\, i^2$, qui est donc l'énergie emmagasinée. Elle ne dépend que de la valeur de l'intensité, elle est toujours positive, et la bobine la restitue au circuit quand le courant décroît.

J'INTERPRETE

Observation. A la fermeture d'un circuit RL, l'intensité part toujours de zéro et monte progressivement, alors que dans un circuit purement résistif elle atteint sa valeur finale immédiatement.

Loi ou outil utilisé. L'énergie stockée $E = \frac{1}{2} L i^2$ et la définition de la puissance, $p = \dfrac{dE}{dt}$.

Conclusion. Un saut d'intensité en un temps nul exigerait une variation d'énergie en un temps nul, donc une puissance infinie, qu'aucun générateur ne peut fournir. L'intensité est donc nécessairement continue.

Remarque : la bobine et le condensateur

Le condensateur, étudié au chapitre 11, stocke de l'énergie **électrique** dans le champ électrique entre ses armatures, et l'expression $\frac{1}{2} C u^2$ y fait intervenir la **tension**. La bobine, elle, stocke de l'énergie

magnétique dans le champ magnétique de son volume intérieur, et l'expression $\frac{1}{2}Li^2$ y fait intervenir l'**intensité**. A chaque composant sa grandeur : tension pour l'un, courant pour l'autre.

METHODE : EXPLOITER LA RELATION TENSION-INTENSITE ET L'ENERGIE STOCKEE

Pour calculer la tension aux bornes d'une bobine et l'énergie qu'elle stocke, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Choisis un sens positif pour i et fléche la tension u en convention récepteur.

Etape 2 : Ecris $u = r\,i + L\dfrac{di}{dt}$; ne supprime le terme $r\,i$ que si la résistance de la bobine est négligeable.

Etape 3 : En régime permanent, écris $\dfrac{di}{dt} = 0$; si le courant varie linéairement, remplace $\dfrac{di}{dt}$ par la pente $\dfrac{\Delta i}{\Delta t}$, avec son signe.

Etape 4 : A l'oscilloscope, place la masse au point commun du conducteur ohmique et de la bobine et inverse la voie de la bobine ; comme $u_R = R\,i$, la pente de u_R donne $\dfrac{di}{dt} = \dfrac{1}{R}\dfrac{du_R}{dt}$.

Etape 5 : Pour l'énergie, applique $E = \frac{1}{2}L\,i^2$ avec l'intensité à l'instant demandé.

Etape 6 : Conclus en donnant la tension en volts et l'énergie en joules ou en millijoules.

Exemple résolu 1 : la tension aux bornes d'une bobine pendant la montée du courant

Enoncé. Une bobine d'inductance $L = 0{,}40$ H et de résistance $r = 5{,}0\ \Omega$ est traversée par un courant qui croît linéairement de 0 à 0,50 A en 25 ms. a) Calcule $\dfrac{di}{dt}$. b) Calcule la tension à ses bornes à l'instant où $i = 0{,}20$ A. c) Calcule l'énergie stockée lorsque le courant atteint 0,50 A. d) Quelle serait la tension à ses bornes si le courant restait ensuite constant à 0,50 A ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Le courant varie linéairement : sa dérivée est constante et vaut le quotient de la variation totale par la durée totale.	$\dfrac{di}{dt} = \dfrac{0{,}50 - 0}{25 \times 10^{-3}} = 20$ **A/s**
On écrit la relation complète, puisque la résistance de la bobine n'est pas négligeable.	$u = r\,i + L\dfrac{di}{dt}$
On remplace par les valeurs, en prenant l'intensité demandée pour le premier terme.	$u = 5{,}0 \times 0{,}20 + 0{,}40 \times 20 = 1{,}0 + 8{,}0$
On additionne les deux contributions.	$u = 9{,}0$ **V**
Pour l'énergie, on applique la formule avec l'intensité maximale.	$E = \frac{1}{2} \times 0{,}40 \times (0{,}50)^2 = 0{,}20 \times 0{,}25$
On rend le résultat en joules, puis en millijoules pour la lisibilité.	$E = 5{,}0 \times 10^{-2}$ **J, soit 50 mJ**
En régime permanent, la dérivée est nulle : il ne reste que le terme résistif.	$u = r\,i = 5{,}0 \times 0{,}50 = 2{,}5$ **V**

✔ **Vérification :** la tension tombe de 9,0 V à 2,5 V dès que le courant cesse de varier, alors que ce courant est pourtant plus grand qu'avant. C'est bien la signature d'une bobine : elle réagit à la variation, non à la valeur.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

a) Le courant croît linéairement, donc $\dfrac{di}{dt} = \dfrac{\Delta i}{\Delta t} = \dfrac{0{,}50}{25 \times 10^{-3}} = 20$ A/s. b) En convention récepteur, $u = r\,i + L\dfrac{di}{dt}$, soit $u = 5{,}0 \times 0{,}20 + 0{,}40 \times 20 = 1{,}0 + 8{,}0 = 9{,}0$ V. c) L'énergie stockée vaut $E = \frac{1}{2}Li^2 = \frac{1}{2} \times 0{,}40 \times (0{,}50)^2 = 5{,}0 \times 10^{-2}$ J. d) Si le courant devient constant, $\dfrac{di}{dt} = 0$ et $u = r\,i = 5{,}0 \times 0{,}50 = 2{,}5$ V. **Donc la tension vaut 9,0 V pendant la montée, l'énergie stockée 50 mJ, et la tension retombe à 2,5 V en régime permanent.**

Exemple résolu 2 : bilan d'énergie sur une bobine de puissance

Enoncé. Une bobine d'inductance $L = 1{,}5$ H et de résistance $r = 8{,}0\ \Omega$ est parcourue par un courant constant $I = 2{,}0$ A pendant 1 minute. a) Quelle énergie a-t-elle stockée ? b) Quelle énergie a-t-elle dissipée par effet Joule pendant cette minute ? c) Compare les deux et commente. d) Que devient l'énergie stockée lorsque l'on ouvre le circuit ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
L'énergie magnétique ne dépend que de l'intensité, pas de la durée : elle est atteinte dès que le courant vaut 2,0 A et ne change plus ensuite.	$E = \frac{1}{2} \times 1{,}5 \times (2{,}0)^2 = 3{,}0$ **J**
L'énergie dissipée par effet Joule, elle, s'accumule : on calcule d'abord la puissance.	$P_J = r\,I^2 = 8{,}0 \times (2{,}0)^2 = 32$ **W**
On multiplie cette puissance par la durée, convertie en secondes.	$W_J = 32 \times 60 = 1\,920$ **J**
On compare les deux ordres de grandeur.	$\dfrac{1\,920}{3{,}0} = 640$ **: l'énergie dissipée est 640 fois plus grande.**
On interprète : la réserve magnétique est petite mais elle est disponible d'un coup, tandis que la chaleur est perdue en continu.	**L'énergie stockée est faible et récupérable ; l'énergie Joule est importante et perdue.**
A l'ouverture, la réserve magnétique ne peut plus alimenter le circuit : elle est évacuée en un temps très court par l'arc électrique.	**Les 3,0 J partent dans l'étincelle de rupture.**

✔ **Vérification :** 3,0 J libérés en une fraction de milliseconde correspondent à une puissance instantanée de plusieurs kilowatts, ce qui explique la violence de l'étincelle malgré la faiblesse de l'énergie en jeu.

Exemple résolu 3 : déterminer L avec un courant triangulaire

Enoncé. Au laboratoire du lycée de Dédougou, un générateur basse fréquence à masse flottante alimente en série un conducteur ohmique $R = 1{,}0$ kΩ et une bobine de résistance négligeable. La masse de l'oscilloscope est au point commun des deux dipôles ; la voie 1 reçoit u_R (2 V/div) et la voie 2, inversée, la tension u_b aux bornes de la bobine (0,2 V/div) ; la base de temps est réglée sur 0,5 ms/div. La courbe 1 est triangulaire : elle monte de -2 à $+2$ divisions en 4 divisions, puis redescend en 4 divisions. La courbe 2 est

un créneau qui vaut $+2$ divisions pendant les montées de la courbe 1 et -2 divisions pendant ses descentes. Détermine l'inductance L de la bobine.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On lit la pente de u_R pendant une montée, en convertissant les divisions en volts et en secondes.	$\Delta u_R = 4 \times 2 = 8{,}0$ **V en** $\Delta t = 4 \times 0{,}5 = 2{,}0$ **ms, donc** $\dfrac{du_R}{dt} = \dfrac{8{,}0}{2{,}0 \times 10^{-3}} = 4{,}0 \times 10^{3}$ **V/s**
Le conducteur ohmique donne l'intensité, $i = \dfrac{u_R}{R}$: la dérivée de i est celle de u_R divisée par R.	$\dfrac{di}{dt} = \dfrac{4{,}0 \times 10^{3}}{1{,}0 \times 10^{3}} = 4{,}0$ **A/s**
On lit le palier du créneau pendant la même montée ; la voie 2 étant inversée, elle affiche bien u_b.	$u_b = 2 \times 0{,}2 = 0{,}40$ **V**
La bobine est idéale : $u_b = L\dfrac{di}{dt}$.	$L = \dfrac{u_b}{di/dt} = \dfrac{0{,}40}{4{,}0} = 0{,}10$ **H**

✔ **Vérification :** pendant une descente, $\dfrac{di}{dt} = -4{,}0$ A/s et $u_b = -0{,}40$ V, ce qui redonne $L = 0{,}10$ H. Sans l'inversion de la voie 2, le créneau serait à -2 divisions pendant les montées, et l'on trouverait une inductance négative, ce qui est absurde.

ATTENTION !

La relation $u = L\dfrac{di}{dt}$ n'est valable que pour une bobine **idéale** : dès que l'énoncé donne une résistance r, il faut écrire la relation complète. Ne confonds pas u, la tension aux bornes de la bobine en convention récepteur, avec e, la force électromotrice d'auto-induction : elles sont liées par $u = ri - e$, et ne sont de signes contraires que pour une bobine idéale ($r = 0$, $u = -e$). Une bobine ne consomme pas l'énergie qu'elle stocke : elle la **restitue**, contrairement à un conducteur ohmique qui dissipe tout définitivement. Enfin, en régime permanent continu, une bobine n'est **pas** un fil sans résistance : il reste sa résistance r.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Une bobine d'inductance $L = 50$ mH et de résistance $r = 3{,}0\ \Omega$ est parcourue par un courant constant $i = 0{,}60$ A. Calcule la tension à ses bornes et l'énergie qu'elle stocke.

Exercice 6. ★★ Une bobine idéale d'inductance $L = 0{,}10$ H est traversée par un courant qui croît linéairement de 0 à 0,50 A en 5,0 ms, puis décroît linéairement jusqu'à 0 en 5,0 ms. Calcule la tension à ses bornes dans chacune des deux phases et décris l'allure du graphique de u en fonction du temps.

LECON 4 : La réponse du dipôle RL à un échelon de tension

1. Activité de découverte *: L'oscilloscope de la salle de travaux pratiques*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Coupe l'alimentation avant toute modification du montage. Place un conducteur ohmique de protection en parallèle sur la bobine avant d'ouvrir l'interrupteur, pour éviter la surtension de rupture.

MATERIEL

Une alimentation stabilisée de 12 V ; une bobine de 1 000 spires à noyau, d'inductance connue ou à déterminer ; un conducteur ohmique de 100 Ω ; un interrupteur ; un oscilloscope, ou une interface d'acquisition ; des fils ; du papier millimétré.

Le professeur monte en série l'alimentation, l'interrupteur, le conducteur ohmique et la bobine. La voie 1 de l'oscilloscope observe la tension aux bornes du conducteur ohmique, donc l'image de l'intensité.

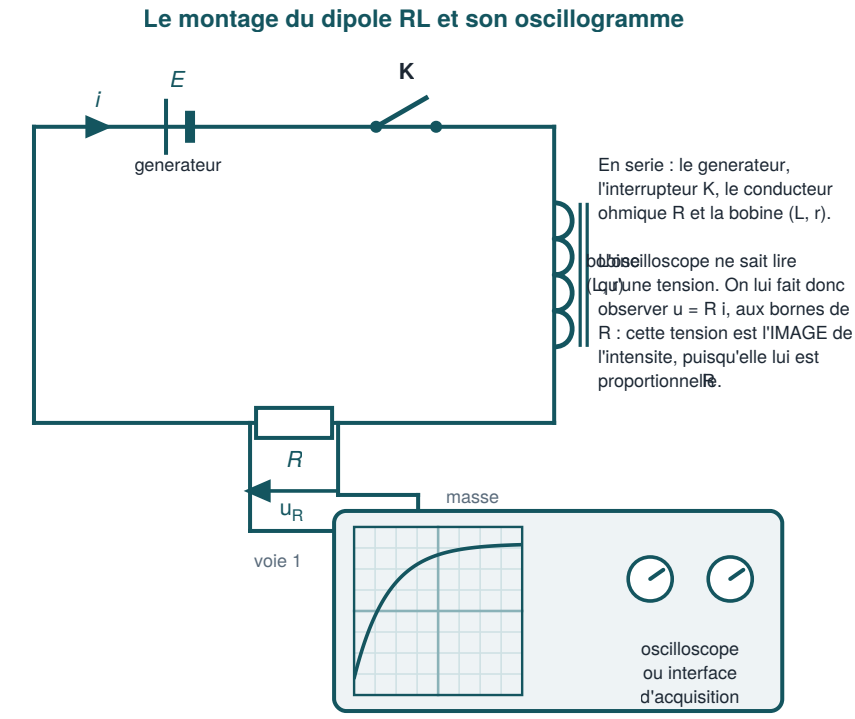


Figure 6 : Le montage du dipôle RL. Générateur de force électromotrice E, interrupteur K, conducteur ohmique R et bobine $(L,\, r)$ en série ; l'oscilloscope observe u_R, image de l'intensité.

1. Avant de fermer, prévois : au moment précis où l'interrupteur se ferme, que vaut l'intensité ? Justifie avec la leçon 3.
2. Ferme l'interrupteur et observe la trace. L'intensité atteint-elle sa valeur finale instantanément ? Relève la forme de la courbe.
3. Détermine la valeur finale de l'intensité, celle du régime permanent. Compare-la à $\dfrac{E}{R+r}$.
4. Trace la tangente à la courbe à l'instant de la fermeture. Où coupe-t-elle l'asymptote horizontale ? Note l'abscisse de ce point.
5. Recommence en remplaçant le conducteur ohmique de 100 Ω par un de 200 Ω. La montée est-elle plus rapide ou plus lente ? Et si l'on remplace la bobine par une bobine de plus grande inductance ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

A l'instant de la fermeture, l'intensité vaut **zéro**, exactement comme la leçon 3 l'annonçait. Elle monte d'abord vite, puis de plus en plus lentement, et s'approche d'une valeur limite sans la dépasser ; cette valeur coïncide avec $\dfrac{E}{R+r}$: en régime permanent, la bobine ne se distingue plus d'un conducteur ohmique de résistance r. La tangente tracée à l'instant initial coupe l'asymptote horizontale en un point d'abscisse bien définie : cette durée caractéristique est la **constante de temps** du circuit ; elle se note τ et se lit « tau ».

En doublant la résistance, la montée devient plus **rapide** : τ diminue. En augmentant l'inductance, elle devient plus **lente** : τ augmente. La constante de temps croît donc avec L et décroît avec la résistance totale, ce qui suggère la forme $\tau = \dfrac{L}{R+r}$, que le calcul va confirmer.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

L'équation différentielle à l'établissement. Pour un circuit série comprenant un générateur de force électromotrice E, un conducteur ohmique R et une bobine $(L,\, r)$, la loi des mailles donne :

$$E = R\,i + r\,i + L\,\frac{di}{dt},\ \text{soit}\ L\,\frac{di}{dt} + (R+r)\,i = E$$

La solution à l'établissement. L'intensité s'écrit

$$i(t) = I_0\left(1 - e^{-t/\tau}\right)\ \text{avec}\ I_0 = \frac{E}{R+r}\ \text{et}\ \tau = \frac{L}{R+r}$$

La solution à la rupture. Si l'on coupe le générateur en laissant la bobine se décharger dans le conducteur ohmique, l'équation devient $L\dfrac{di}{dt} + (R+r)\,i = 0$ et l'intensité s'écrit

$$i(t) = I_0\,e^{-t/\tau}$$

La constante de temps. $\tau = \dfrac{L}{R+r}$ s'exprime en **secondes** ; elle mesure la rapidité du régime transitoire. A $t = \tau$, l'intensité a atteint **63 %** de sa valeur finale à l'établissement, et il ne lui reste que **37 %** de sa valeur initiale à la rupture. Le régime permanent est pratiquement atteint au bout de 5τ.

DEMONSTRATION DE L'EQUATION DIFFERENTIELLE

Hypothèses. Un générateur de force électromotrice E alimente en série un conducteur ohmique R et une bobine $(L,\, r)$; les tensions des récepteurs sont fléchées en convention récepteur.

Propriété utilisée. La loi des mailles, avec $u_R = R\,i$ pour le conducteur ohmique et $u_L = r\,i + L\dfrac{di}{dt}$ pour la bobine (leçon 3).

Conclusion. $E = R\,i + r\,i + L\dfrac{di}{dt}$, soit $L\dfrac{di}{dt} + (R+r)\,i = E$. A la rupture, le générateur étant retiré de la maille, le second membre devient nul.

DEMONSTRATION : VERIFIER LA SOLUTION A L'ETABLISSEMENT

Hypothèses. On propose $i(t) = I_0\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$, avec $I_0 = \dfrac{E}{R+r}$ et $\tau = \dfrac{L}{R+r}$.

Propriété utilisée. La dérivée $\dfrac{di}{dt} = \dfrac{I_0}{\tau}\, e^{-t/\tau}$ et l'égalité $\dfrac{L}{\tau} = R + r$. En reportant :

$$L\frac{di}{dt} + (R+r)\, i = (R+r)\, I_0\, e^{-t/\tau} + (R+r)\, I_0 - (R+r)\, I_0\, e^{-t/\tau} = (R+r)\, I_0 = E.$$

Conclusion. L'équation est vérifiée à toute date, et $i(0) = I_0(1-1) = 0$ respecte la continuité de l'intensité : la solution convient. La même démarche montre que $i = I_0\, e^{-t/\tau}$ vérifie l'équation de la rupture, avec $i(0) = I_0$.

J'INTERPRETE

Observation. Deux circuits RL de mêmes E et R mais d'inductances différentes atteignent la même intensité finale, en des durées différentes.

Loi ou outil utilisé. $\tau = \dfrac{L}{R+r}$, où L mesure la capacité de la bobine à s'opposer aux variations et $R + r$ la capacité du circuit à laisser passer le courant.

Conclusion. La constante de temps compare ces deux tendances. Une grande inductance renforce l'opposition, donc allonge le transitoire ; une grande résistance limite le courant final, donc raccourcit le trajet à parcourir. C'est pourquoi L est au numérateur et $R + r$ au dénominateur.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LIRE LA CONSTANTE DE TEMPS SUR UN GRAPHIQUE

La tangente à l'origine. On trace la tangente à la courbe à l'instant $t = 0$ et l'asymptote horizontale $i = I_0$. Elles se coupent en un point dont l'**abscisse vaut exactement** τ.

La lecture à 63 %. On calcule $0{,}63\,I_0$, on repère cette ordonnée sur l'axe vertical, on rejoint la courbe à l'horizontale, puis on descend à la verticale sur l'axe des temps : l'abscisse obtenue est τ. Le nombre 0,63 vient de $1 - e^{-1} = 1 - 0{,}37 = 0{,}63$.

La lecture à 37 %, pour une rupture. Sur une courbe décroissante, on repère l'ordonnée $0{,}37\,I_0$ et l'on lit l'abscisse correspondante : c'est encore τ, puisque $e^{-1} \approx 0{,}37$.

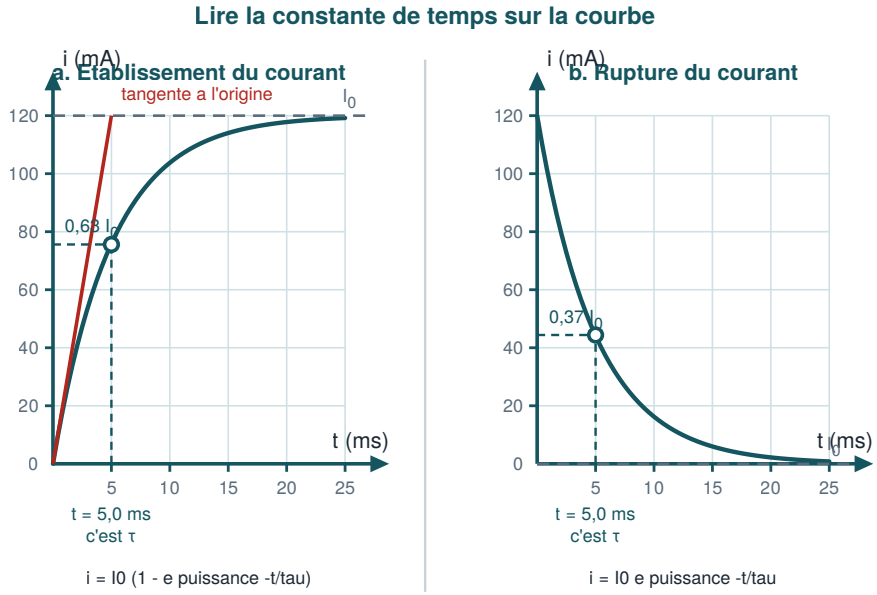


Figure 7 : A gauche, l'établissement du courant : la courbe part de zéro, la tangente à l'origine coupe l'asymptote I_0 à l'abscisse τ, et l'ordonnée $0{,}63\,I_0$ est atteinte à cette même date. A droite, la rupture : la courbe part de I_0 et passe par $0{,}37\,I_0$ à la date τ.

Remarque : la notation des sujets et deux durées utiles

Dans beaucoup de sujets, on note R la résistance totale du circuit et l'on écrit $\tau = \dfrac{L}{R}$: c'est la même formule. L'intensité atteint la moitié de sa valeur finale à $t = \tau \ln 2 \approx 0{,}69\,\tau$ et 99 % de cette valeur à $t = \tau \ln 100 \approx 4{,}6\,\tau$.

METHODE : ETUDIER UN DIPOLE RL SOUMIS A UN ECHELON DE TENSION

Pour étudier un dipôle RL soumis à un échelon de tension, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Fais le schéma, oriente le circuit et fléche les tensions en convention récepteur, sauf celle du générateur.

Etape 2 : Ecris la loi des mailles et range-la sous la forme $L\dfrac{di}{dt} + (R+r)\,i = E$ à l'établissement, ou $= 0$ à la rupture.

Etape 3 : Calcule $I_0 = \dfrac{E}{R+r}$ et $\tau = \dfrac{L}{R+r}$, en **incluant la résistance r de la bobine**.

Etape 4 : Ecris la solution, $i = I_0\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$ ou $i = I_0\,e^{-t/\tau}$, et vérifie sa valeur à $t = 0$.

Etape 5 : Pour une date donnée, calcule l'exponentielle ; pour trouver une date, isole l'exponentielle puis passe au logarithme népérien.

Etape 6 : Conclus en donnant I_0, τ et la durée 5τ au bout de laquelle le régime permanent est pratiquement atteint.

Exemple résolu 1 : le dipôle RL du laboratoire

Enoncé. Un générateur de force électromotrice $E = 12$ V et de résistance interne négligeable alimente, à travers un interrupteur, un conducteur ohmique $R = 90\ \Omega$ en série avec une bobine d'inductance $L = 0{,}50$ H et de résistance $r = 10\ \Omega$. A la date $t = 0$, on ferme l'interrupteur. a) Etablis l'équation différentielle vérifiée par i. b) Calcule I_0 et τ. c) Calcule l'intensité à $t = 5{,}0$ ms et à $t = 15$ ms. d) Au bout de combien de temps le régime permanent est-il pratiquement atteint ? e) Quelle énergie la bobine stocke-t-elle alors ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On écrit la loi des mailles : la force électromotrice du générateur se partage entre le conducteur ohmique et la bobine.	$E = u_R + u_L = R\,i + r\,i + L\dfrac{di}{dt}$
On range l'équation sous sa forme habituelle, en regroupant les termes en i.	$L\dfrac{di}{dt} + (R+r)\,i = E$, **soit** $0{,}50\dfrac{di}{dt} + 100\,i = 12$
L'intensité finale s'obtient en annulant la dérivée, c'est-à-dire par la loi d'Ohm appliquée au circuit entier.	$I_0 = \dfrac{E}{R+r} = \dfrac{12}{100} = 0{,}12$ **A**
La constante de temps est le quotient de l'inductance par la résistance totale.	$\tau = \dfrac{L}{R+r} = \dfrac{0{,}50}{100} = 5{,}0\times10^{-3}$ **s, soit 5,0 ms**
A $t = 5{,}0$ ms, on a exactement $t = \tau$, donc l'exponentielle vaut $e^{-1} \approx 0{,}37$.	$i = 0{,}12\,(1 - 0{,}37) = 0{,}12\times0{,}63 = 7{,}6\times10^{-2}$ **A**
A $t = 15$ ms, on a $t = 3\tau$, donc l'exponentielle vaut $e^{-3} \approx 0{,}050$.	$i = 0{,}12\,(1 - 0{,}050) = 0{,}12\times0{,}95 = 0{,}114$ **A, soit 0,11 A**
Le régime permanent est atteint à 1 % près au bout de cinq constantes de temps.	$5\tau = 5\times5{,}0 = 25$ **ms**
L'énergie stockée se calcule avec l'intensité du régime permanent.	$E_{\text{mag}} = \frac{1}{2}\times0{,}50\times(0{,}12)^2 = 3{,}6\times10^{-3}$ **J, soit 3,6 mJ**

✔ **Vérification :** à $t = \tau$, on retrouve bien 63 % de 0,12 A, c'est-à-dire 0,076 A ; et à $t = 3\tau$, l'intensité est déjà à 95 % de sa valeur finale, ce qui est cohérent avec une courbe qui s'aplatit vite.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

a) La loi des mailles s'écrit $E = R\,i + r\,i + L\dfrac{di}{dt}$, soit $L\dfrac{di}{dt} + (R+r)\,i = E$, c'est-à-dire $0{,}50\dfrac{di}{dt} + 100\,i = 12$. b) En régime permanent la dérivée est nulle, donc $I_0 = \dfrac{E}{R+r} = \dfrac{12}{100} = 0{,}12$ A ; la constante de temps vaut $\tau = \dfrac{L}{R+r} = \dfrac{0{,}50}{100} = 5{,}0$ ms. c) A $t = \tau$, $i = I_0(1 - e^{-1}) = 0{,}12 \times 0{,}63 = 7{,}6 \times 10^{-2}$ A ; à $t = 3\tau$, $i = 0{,}12 \times (1 - 0{,}050) = 0{,}11$ A. d) Le régime permanent est pratiquement atteint au bout de $5\tau = 25$ ms. e) L'énergie stockée vaut alors $\frac{1}{2}LI_0^2 = \frac{1}{2} \times 0{,}50 \times (0{,}12)^2 = 3{,}6$ mJ. **Donc le courant s'établit à 0,12 A en 25 ms environ, et la bobine met alors 3,6 mJ en réserve.**

Exemple résolu 2 : déterminer L à partir d'un oscillogramme

Enoncé. On observe à l'oscilloscope la tension u_R aux bornes d'un conducteur ohmique $R = 50\ \Omega$ placé en série avec une bobine et un générateur de $E = 6{,}0$ V. La trace monte depuis zéro et se stabilise à 5,0 V. La tangente à l'origine coupe l'asymptote à l'abscisse 4 divisions, la base de temps étant réglée sur 0,50 ms/div. Détermine la résistance r et l'inductance L de la bobine.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
La tension finale aux bornes du conducteur ohmique donne l'intensité du régime permanent par la loi d'Ohm.	$I_0 = \dfrac{u_{R\,\text{final}}}{R} = \dfrac{5{,}0}{50} = 0{,}10$ **A**
La résistance totale du circuit s'obtient à partir de la force électromotrice et de cette intensité.	$R + r = \dfrac{E}{I_0} = \dfrac{6{,}0}{0{,}10} = 60\ \Omega$
On isole la résistance de la bobine en retranchant celle du conducteur ohmique.	$r = 60 - 50 = 10\ \Omega$
On convertit l'abscisse lue en divisions en une durée réelle, à l'aide de la base de temps.	$\tau = 4 \times 0{,}50 = 2{,}0$ **ms, soit** $2{,}0 \times 10^{-3}$ **s**
On remonte enfin à l'inductance par la définition de la constante de temps.	$L = \tau\,(R+r) = 2{,}0 \times 10^{-3} \times 60 = 0{,}12$ **H**

✔ **Vérification :** la tension finale aux bornes de la bobine vaut $E - u_R = 6{,}0 - 5{,}0 = 1{,}0$ V, ce qui donne $r = \dfrac{1{,}0}{0{,}10} = 10\ \Omega$: la valeur trouvée par une autre voie est la même, le résultat est confirmé.

ATTENTION !

N'oublie **jamais** la résistance r de la bobine dans $R + r$: c'est la faute la plus fréquente de tout le chapitre, et elle fausse à la fois I_0 et τ. La constante de temps est une **durée**, en secondes, pas une résistance ni un courant. Ne dis pas que le régime permanent est atteint « au bout de τ » : à cette date, il n'y a que 63 % du courant final ; c'est 5τ qu'il faut annoncer. A $t = 0$, la tension aux bornes de la bobine vaut E tout entière, et non zéro, parce que l'intensité est nulle mais que sa dérivée ne l'est pas. Enfin, τ ne dépend pas de E : changer le générateur change l'intensité finale, pas la durée du transitoire.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★ Un circuit série comprend un générateur de $E = 6{,}0$ V, un conducteur ohmique $R = 40\ \Omega$ et une bobine $(L = 0{,}20$ H, $r = 10\ \Omega)$. Calcule l'intensité en régime permanent et la constante de temps.

Exercice 8. ★★ Sur la courbe d'établissement du courant du circuit de l'exercice 7, quelle intensité lit-on à la date $t = \tau$? A quelle date le régime permanent est-il pratiquement atteint ? Quelle énergie la bobine stocke-t-elle alors ?

LECON 5 : La bobine en régime sinusoïdal forcé

1. Activité de découverte *: Le montage bicourbe d'Ousmane*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un générateur de signaux sinusoïdaux réglable en fréquence, une bobine de 1 000 spires sans noyau, un conducteur ohmique de 100 Ω, un oscilloscope bicourbe, un voltmètre et un ampèremètre en position alternatif, des fils de connexion.

Ousmane monte en série le générateur, la bobine et le conducteur ohmique. La voie 1 de l'oscilloscope observe la tension aux bornes de la bobine, la voie 2 celle du conducteur ohmique, image de l'intensité ; la masse est placée au point commun des deux dipôles, le générateur ayant une masse flottante. Ousmane appuie sur la touche d'inversion de la voie 2 (voie inversée) : sinon, la courbe observée serait l'opposée de la tension du conducteur ohmique, et le déphasage lu serait faux de π.

1. Il règle le générateur sur 500 Hz. Les deux courbes ont-elles la même période ?
2. Il mesure le décalage horizontal entre les deux courbes et le compare à la période. Quelle fraction de période trouve-t-il ? Laquelle des deux courbes passe la première par son maximum ?
3. Il relève les valeurs efficaces U aux bornes de la bobine et I dans le circuit à 250 Hz, 500 Hz et 1 000 Hz, et calcule chaque fois le rapport $\dfrac{U}{I}$. Comment ce rapport varie-t-il avec la fréquence ?
4. D'après la leçon 3, que deviendrait ce rapport en courant continu ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les deux courbes ont la même période : le générateur impose sa fréquence à tout le circuit, c'est le **régime sinusoïdal forcé**. Le décalage vaut presque un quart de période, soit presque $\dfrac{\pi}{2}$, et c'est la courbe de la bobine qui passe la première par son maximum : la tension aux bornes de la bobine est **en avance** sur l'intensité. D'après la leçon 3, cette tension suit surtout $\dfrac{di}{dt}$, qui est maximale quand i passe par zéro en croissant.

Le rapport $\dfrac{U}{I}$ s'exprime en ohms et double à peu près quand la fréquence double : c'est l'**impédance** de la bobine. En courant continu, il ne resterait que la résistance r du fil. La bobine laisse donc passer le courant continu et freine le courant alternatif, d'autant plus que la fréquence est élevée : c'est l'inverse du condensateur du chapitre 11.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Bobine idéale en régime sinusoïdal. Si une bobine idéale d'inductance L est traversée par le courant $i(t) = I_m \cos(\omega t)$, la tension à ses bornes, en convention récepteur, vaut

$$u(t) = L\omega\, I_m \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

Impédance d'une bobine idéale. Le rapport des valeurs maximales, ou des valeurs efficaces, de la tension et de l'intensité vaut

$$Z_L = \frac{U_m}{I_m} = \frac{U}{I} = L\,\omega = 2\pi f\, L$$

Elle s'exprime en **ohms** (Ω), avec L en henrys et ω en radians par seconde. Elle **augmente avec la fréquence**.

Déphasage. La différence de phase de la tension par rapport à l'intensité vaut $\varphi = \varphi_u - \varphi_i = +\dfrac{\pi}{2}$: la tension aux bornes d'une bobine idéale est **en avance** de $\dfrac{\pi}{2}$ sur l'intensité, à toute fréquence : on dit qu'elle est **en quadrature avance**. Les sujets notent aussi ce déphasage $\varphi_{u/i}$; celui de l'intensité par rapport à la tension est $\varphi_{i/u} = -\varphi_{u/i}$.

Bobine réelle $(L,\, r)$. Son impédance vaut $Z = \sqrt{r^2 + (L\omega)^2}$, et le déphasage φ de la tension par rapport à l'intensité vérifie $\tan\varphi = \dfrac{L\omega}{r}$, avec $0 < \varphi < \dfrac{\pi}{2}$.

DEMONSTRATION DE L'IMPEDANCE ET DU DEPHASAGE D'UNE BOBINE IDEALE

Hypothèses. La bobine idéale, orientée en convention récepteur, est traversée par le courant $i(t) = I_m \cos(\omega t)$.

Propriété utilisée. La relation tension-intensité de la leçon 3, $u = L\dfrac{di}{dt}$, et l'égalité $-\sin x = \cos\left(x + \dfrac{\pi}{2}\right)$.

Conclusion. $u(t) = -L\omega\, I_m \sin(\omega t) = L\omega\, I_m \cos\left(\omega t + \dfrac{\pi}{2}\right)$: la valeur maximale de la tension est $U_m = L\omega\, I_m$, d'où $Z_L = L\omega$, et la tension est en avance de $\dfrac{\pi}{2}$ sur l'intensité.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LA CONSTRUCTION DE FRESNEL ET LE DIPOLE R-L SERIE

Construction de Fresnel d'une bobine réelle. On prend l'intensité comme référence : son vecteur de Fresnel est horizontal. La tension $r\,i$ donne un vecteur horizontal de longueur $r\,I_m$; la tension $L\dfrac{di}{dt}$ donne un vecteur vertical, dirigé vers le haut, de longueur $L\omega\,I_m$. Le vecteur associé à u est leur somme : le théorème de Pythagore donne $U_m = I_m\sqrt{r^2 + (L\omega)^2}$, et l'angle de ce vecteur avec l'horizontale est le déphasage $\varphi_{u/i}$.

Dipôle R-L série. Pour un conducteur ohmique R en série avec une bobine $(L,\ r)$, on ajoute le vecteur horizontal $R\,I_m$; la tension u aux bornes de l'ensemble vérifie

$$U_m = I_m\sqrt{(R+r)^2 + (L\omega)^2} \qquad \text{et} \qquad \tan\varphi_{u/i} = \frac{L\omega}{R+r}$$

La construction de Fresnel a été présentée au chapitre 11 avec le condensateur ; au chapitre 13, elle servira pour le dipôle RLC série.

METHODE : TRAITER UNE BOBINE EN REGIME SINUSOIDAL

Pour calculer l'impédance d'une bobine, l'intensité qui la traverse et le déphasage, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Convertis l'inductance en henrys et calcule la pulsation $\omega = 2\pi f$.
Etape 2 : Calcule l'impédance : $Z_L = L\omega$ si la résistance de la bobine est négligeable, sinon $Z = \sqrt{r^2 + (L\omega)^2}$.
Etape 3 : Applique $U = Z\,I$ en valeurs efficaces, ou $U_m = Z\,I_m$ en valeurs maximales, sans mélanger les deux.
Etape 4 : Sur un oscillogramme, mesure le décalage Δt entre les deux courbes et calcule $|\varphi| = 2\pi\dfrac{\Delta t}{T}$; la courbe décalée vers la gauche est en avance.
Etape 5 : Si l'on connaît les trois tensions maximales (générateur, conducteur ohmique, bobine), construis le triangle de Fresnel au compas, puis décompose le vecteur de la bobine en $r\,I_m$ (horizontal) et $L\omega\,I_m$ (vertical).
Etape 6 : Conclus en donnant l'impédance, l'intensité et le déphasage, la tension aux bornes de la bobine étant en avance sur l'intensité.

Exemple résolu 1 : l'impédance d'une bobine à 50 Hz, puis à 500 Hz

Enoncé. Une bobine d'inductance $L = 0{,}10$ H, de résistance négligeable, est soumise à une tension sinusoïdale de valeur efficace $U = 6{,}0$ V et de fréquence $f = 50$ Hz. a) Calcule son impédance. b) Calcule la valeur efficace de l'intensité, puis sa valeur maximale. c) Que deviennent l'impédance et l'intensité à 500 Hz, la tension efficace restant la même ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On calcule la pulsation à partir de la fréquence.	$\omega = 2\pi f = 2\pi \times 50 = 314$ **rad/s**
La bobine étant idéale, son impédance est le produit de l'inductance par la pulsation.	$Z_L = L\omega = 0{,}10 \times 314 = 31{,}4\ \Omega$
On applique la loi d'Ohm en valeurs efficaces, la tension donnée étant efficace.	$I = \dfrac{U}{Z_L} = \dfrac{6{,}0}{31{,}4} = 0{,}19$ **A**
On passe à la valeur maximale en multipliant par $\sqrt{2}$.	$I_m = I\sqrt{2} = 0{,}19 \times 1{,}41 = 0{,}27$ **A**
A 500 Hz, la fréquence est multipliée par 10, donc l'impédance aussi, et l'intensité est divisée par 10.	$Z_L' = 314\ \Omega$; $I' = \dfrac{6{,}0}{314} = 1{,}9 \times 10^{-2}$ **A, soit 19 mA**

✔ **Vérification :** l'impédance est proportionnelle à la fréquence et l'intensité lui est inversement proportionnelle, à l'inverse du condensateur, dont l'impédance diminue quand la fréquence augmente.

Exemple résolu 2 : lire un oscillogramme bicourbe

Enoncé. Une bobine est montée en série avec un conducteur ohmique de résistance $R = 100\ \Omega$. L'oscilloscope est réglé sur 0,50 ms/div ; la voie 1, aux bornes de la bobine, sur 2 V/div ; la voie 2, aux bornes du conducteur ohmique, sur 1 V/div. La période occupe 8,0 divisions. La courbe de la voie 1 a une amplitude de 3,0 divisions, celle de la voie 2 de 2,0 divisions, et la courbe de la voie 1 est décalée de 2,0 divisions vers la gauche. Détermine le déphasage de la tension par rapport à l'intensité, l'impédance de la bobine et son inductance.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On calcule la période avec la base de temps, puis la pulsation.	$T = 8{,}0 \times 0{,}50 = 4{,}0$ **ms** ; $\omega = \dfrac{2\pi}{T} = 1{,}57 \times 10^{3}$ **rad/s**
On traduit le décalage en angle ; la voie 1, décalée vers la gauche, est en avance.	$\Delta t = 1{,}0$ **ms** $= \dfrac{T}{4}$**, donc** $\varphi = +\dfrac{\pi}{2}$
On lit les valeurs maximales, puis l'intensité par la loi d'Ohm appliquée au conducteur ohmique.	$U_m = 3{,}0 \times 2 = 6{,}0$ **V** ; $I_m = \dfrac{2{,}0}{100} = 2{,}0 \times 10^{-2}$ **A**
On calcule l'impédance, rapport des valeurs maximales.	$Z_L = \dfrac{6{,}0}{2{,}0 \times 10^{-2}} = 3{,}0 \times 10^{2}\ \Omega$
Le déphasage vaut $\dfrac{\pi}{2}$: la résistance de la bobine est négligeable et $Z_L = L\omega$.	$L = \dfrac{Z_L}{\omega} = \dfrac{3{,}0 \times 10^{2}}{1{,}57 \times 10^{3}} = 0{,}19$ **H**

✔ **Vérification :** la tension de la bobine est en avance d'un quart de période, comme pour une bobine idéale, et quelques dixièmes de henry est un ordre de grandeur plausible pour une bobine de laboratoire.

ATTENTION !

L'impédance n'est **pas** une résistance : elle dépend de la fréquence. Pour une bobine réelle, $Z = \sqrt{r^2 + (L\omega)^2}$, et non $r + L\omega$. Ne mélange jamais valeurs efficaces et valeurs maximales dans une même égalité. Retiens le sens : aux bornes d'une bobine, c'est la **tension qui est en avance** sur l'intensité, à l'inverse du condensateur ; et si la résistance de la bobine n'est pas négligeable, le déphasage est **inférieur** à $\dfrac{\pi}{2}$.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 9. ★★ Une bobine d'inductance $L = 50$ mH, de résistance négligeable, est soumise à une tension sinusoïdale de valeur efficace 9,0 V et de fréquence 1,0 kHz. Calcule son impédance et la valeur efficace de l'intensité, puis précise le déphasage de la tension par rapport à l'intensité.

Exercice 10. ★★ Sur un oscillogramme, la période occupe 8,0 divisions ; la courbe de la tension aux bornes d'une bobine est décalée de 1,5 division vers la gauche de celle de l'intensité. Détermine le déphasage en radians, dis laquelle des deux grandeurs est en avance, et explique pourquoi ce déphasage n'est pas égal à $\dfrac{\pi}{2}$.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis l'induction électromagnétique et nomme l'inducteur et l'induit.

Question 2. Enonce la loi de Lenz.

Question 3. Cite trois applications ou conséquences de l'induction électromagnétique.

Question 4. Ecris l'expression de la force électromotrice d'auto-induction, puis nomme le coefficient qui y figure et donne son unité.

Question 5. Donne l'expression de l'inductance d'un solénoïde de N spires, de longueur ℓ et de section S.

Question 6. Ecris la relation entre la tension aux bornes d'une bobine et l'intensité, en convention récepteur. Que devient-elle en régime permanent ?

Question 7. Pourquoi l'intensité du courant dans une bobine ne peut-elle pas subir de discontinuité ?

Question 8. Donne l'expression de l'énergie stockée par une bobine et son unité.

Question 9. Etablis l'équation différentielle d'un dipôle RL soumis à un échelon de tension E.

Question 10. Donne l'expression de la constante de temps d'un dipôle RL et son unité.

Question 11. Décris deux méthodes de détermination graphique de τ sur un oscillogramme.

Question 12. Donne l'expression de l'impédance d'une bobine idéale en régime sinusoïdal forcé et son unité.

Question 13. Donne le déphasage de la tension aux bornes d'une bobine idéale par rapport à l'intensité qui la traverse. Laquelle des deux grandeurs est en avance ?

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : L'induction électromagnétique et la loi de Lenz

Exercice 11. ★

1. Définis l'induction électromagnétique.
2. Qu'appelle-t-on inducteur ? Qu'appelle-t-on induit ?
3. Enonce la loi de Lenz.

Exercice 12. ★ Recopie et complète : un courant induit apparaît dans un circuit fermé lorsque … varie. Si le champ magnétique est constant et le circuit immobile, l'intensité du courant induit vaut … .

Exercice 13. ★★ On approche le pôle nord d'un aimant droit de la face d'une bobine reliée à un galvanomètre.

1. Le champ magnétique de l'aimant à l'intérieur de la bobine augmente-t-il ou diminue-t-il ?
2. Quel est le sens du champ induit par rapport à celui de l'aimant ?
3. Quelle face la bobine présente-t-elle à l'aimant ?
4. La bobine attire-t-elle ou repousse-t-elle l'aimant ? Conclus sur le sens de la force à vaincre.

Exercice 14. ★ Pour chacune des situations suivantes, dis s'il apparaît ou non un courant induit dans la bobine fermée, et justifie en une phrase.

a) Un aimant immobile est placé au centre de la bobine. b) On approche rapidement un aimant de la bobine. c) On fait tourner la bobine autour d'un axe perpendiculaire à un champ uniforme constant. d) Une bobine voisine est parcourue par un courant continu constant. e) Une bobine voisine est parcourue par un courant alternatif.

Exercice 15. ★★ Une plaque de cuisson à induction chauffe une marmite en fonte posée dessus, mais elle ne chauffe ni le plan de travail ni une marmite en terre cuite. Sous la plaque se trouve une bobine parcourue par un courant alternatif de haute fréquence.

1. Quelle grandeur varie à l'intérieur du fond de la marmite ?
2. Quel phénomène y apparaît ? Comment s'appellent ces courants ?
3. Pourquoi la marmite en terre cuite ne chauffe-t-elle pas ?
4. Pourquoi les noyaux des transformateurs sont-ils feuilletés, alors que l'on recherche ici l'échauffement ?

Exercice 16. ★★ Explique, en trois à cinq lignes chacun, le principe des trois dispositifs suivants : l'alternateur d'un groupe électrogène, le transformateur d'un quartier, le ralentisseur électromagnétique d'un camion. Dans chaque cas, précise ce qui fait varier le champ magnétique dans le circuit induit.

Exercice 17. ★★★ Un aimant de masse $m = 20$ g est lâché sans vitesse initiale dans un tube vertical de 1,2 m. Dans un tube de plastique, la chute dure 0,49 s ; dans un tube de cuivre de même diamètre, elle dure 6,0 s. On prendra $g = 9{,}8$ N/kg.

1. Vérifie par le calcul la durée de chute dans le tube de plastique.

2. Calcule la vitesse moyenne dans le tube de cuivre et montre que l'énergie cinétique finale y est négligeable.
3. Déduis-en l'énergie dissipée dans le cuivre pendant la descente.
4. Sous quelle forme cette énergie a-t-elle été dissipée ? Pourquoi le cuivre, qui n'est pourtant pas magnétique, freine-t-il l'aimant ?

Exercice 18. ★★★ Rédige un paragraphe expliquant à un agent de la mairie pourquoi l'électricité est transportée sous très haute tension entre la centrale et la ville, puis abaissée à 220 V à l'entrée du quartier, et quel composant rend cette double opération possible. Précise pourquoi ce composant impose que le courant transporté soit alternatif.

Leçon 2 : L'auto-induction et l'inductance

Exercice 19. ★

1. Définis l'auto-induction.
2. Définis l'inductance et donne son unité.
3. Ecris l'expression de la force électromotrice d'auto-induction.

Exercice 20. ★ Convertis : 250 mH en henrys ; $4{,}5 \times 10^{-2}$ H en millihenrys ; 0,80 H en millihenrys ; 12 mH en henrys. Calcule ensuite $\dfrac{di}{dt}$ lorsque l'intensité passe linéairement de 0,20 A à 0,80 A en 30 ms.

Exercice 21. ★ Un solénoïde comporte $N = 1\,200$ spires réparties sur une longueur $\ell = 60$ cm ; sa section vaut $S = 8{,}0$ cm^2.

1. Calcule le nombre de spires par mètre.
2. Calcule l'inductance du solénoïde.
3. Calcule le champ magnétique à l'intérieur lorsqu'il est parcouru par un courant de 0,50 A.

Exercice 22. ★ Une bobine de longueur $\ell = 20$ cm comporte $N = 1\,000$ spires de diamètre $d = 3$ cm. Elle est traversée par un courant d'intensité $I = 200$ mA.

1. Peut-on considérer cette bobine comme un solénoïde ?
2. Quelle est la valeur du champ magnétique à l'intérieur de la bobine ?
3. Calcule l'inductance L de la bobine.

Exercice 23. ★★ Une bobine d'inductance $L = 0{,}15$ H est parcourue par un courant qui varie selon le graphique suivant : i croît linéairement de 0 à 0,60 A entre 0 et 30 ms, reste constante entre 30 ms et 70 ms, puis décroît linéairement jusqu'à 0 entre 70 ms et 80 ms.

1. Calcule $\dfrac{di}{dt}$ dans chacune des trois phases.
2. Déduis-en la force électromotrice d'auto-induction dans chaque phase.
3. Dans quelle phase la bobine s'oppose-t-elle à une augmentation du courant ? A une diminution ?

Exercice 24. ★★ Deux solénoïdes ont la même longueur et la même section. Le second comporte trois fois plus de spires que le premier.

1. Quel est le rapport de leurs inductances ? Justifie.
2. On veut doubler l'inductance d'un solénoïde sans modifier le nombre de spires ni la longueur : sur quelle grandeur peut-on agir, et comment ?
3. Que devient l'inductance si l'on introduit un noyau de fer doux ? Explique sans calcul.

Exercice 25. ★★ Une bobine d'inductance inconnue est parcourue par un courant qui croît régulièrement de 0 à 1,5 A en 50 ms. On mesure aux bornes de la bobine, supposée idéale, une tension constante de 4,5 V pendant toute cette phase.

1. Calcule $\dfrac{di}{dt}$.
2. Déduis-en l'inductance de la bobine.
3. Quelle tension mesurerait-on si le même courant s'établissait en 10 ms ?

Exercice 26. ★★ Recopie et complète le tableau, qui porte sur une bobine d'inductance $L = 0{,}40$ H et de résistance négligeable.

Δi (A)	Δt (ms)	$\dfrac{di}{dt}$ (A/s)	e (V)
0,50	20	…	…
0,50	5,0	…	…
$-0{,}80$	40	…	…
0	100	…	…

Exercice 27. ★★★ Une bobine sans noyau, assimilée à un solénoïde, a une inductance de 4,0 mH. On la remplace par une bobine de même longueur et de même section, mais dont le fil a été enroulé en 1,5 fois plus de spires.

1. Calcule la nouvelle inductance.
2. La longueur de fil utilisée a-t-elle augmenté ? Dans quelle proportion ?
3. La résistance de la nouvelle bobine est-elle plus grande ou plus petite ? Justifie en une phrase.

Leçon 3 : Relation tension-intensité et énergie stockée

Exercice 28. ★

1. Fais le schéma d'une bobine orientée en convention récepteur, en portant i et u.
2. Ecris la relation entre u et i.
3. Que devient cette relation pour une bobine idéale ? En régime permanent ?
4. Donne l'expression de l'énergie stockée et son unité.

Exercice 29. ★ Une bobine d'inductance $L = 0{,}80$ H et de résistance $r = 6{,}0\ \Omega$ est parcourue par un courant constant de 1,5 A.

1. Calcule la tension à ses bornes.
2. Calcule la puissance dissipée par effet Joule.
3. Calcule l'énergie magnétique stockée.
4. Cette énergie augmente-t-elle avec le temps ? Justifie.

Exercice 30. ★ Calcule l'énergie stockée par chacune des bobines suivantes : a) $L = 20$ mH, $i = 2{,}0$ A ; b) $L = 0{,}50$ H, $i = 0{,}30$ A ; c) $L = 1{,}2$ H, $i = 0{,}80$ A. Classe-les de la plus petite à la plus grande réserve d'énergie.

Exercice 31. ★★ Une bobine idéale d'inductance $L = 0{,}25$ H est traversée par un courant triangulaire : i croît de 0 à 0,40 A en 4,0 ms, puis décroît de 0,40 A à 0 en 4,0 ms, et ainsi de suite.

1. Calcule la tension à ses bornes pendant la montée, puis pendant la descente.
2. Représente l'allure de $u(t)$ sur deux périodes.
3. Quelle est l'énergie stockée au sommet de chaque triangle ?
4. Que devient cette énergie pendant la descente ?

Exercice 32. ★★ Pour doubler l'énergie stockée par une bobine, par quel facteur faut-il multiplier l'intensité, à inductance constante ? Et par quel facteur faut-il multiplier l'inductance, à intensité constante ? Justifie chaque réponse par un calcul littéral.

Exercice 33. ★★ Une bobine $(L = 0{,}60$ H, $r = 4{,}0\ \Omega)$ est parcourue par un courant qui croît linéairement de 0 à 0,80 A en 40 ms.

1. Calcule $\dfrac{di}{dt}$.
2. Calcule la tension à ses bornes à l'instant où $i = 0$, puis à l'instant où $i = 0{,}40$ A, puis à l'instant où $i = 0{,}80$ A.
3. Que remarque-t-on sur l'évolution de cette tension ?
4. Calcule l'énergie stockée à la fin de la montée.

Exercice 34. ★★★ Une bobine $(L = 1{,}0$ H, $r = 5{,}0\ \Omega)$ est alimentée pendant 30 s par un courant constant de 0,40 A.

1. Calcule l'énergie stockée sous forme magnétique.
2. Calcule l'énergie dissipée par effet Joule pendant ces 30 s.
3. Calcule l'énergie totale fournie par le générateur pendant cette phase, en supposant que le courant était déjà établi au départ.
4. On ouvre brutalement le circuit en 0,50 ms. Estime la puissance moyenne libérée par l'étincelle de rupture.

Leçon 4 : Le dipôle RL et la constante de temps

Exercice 35. ★

1. Qu'appelle-t-on échelon de tension ?
2. Etablis l'équation différentielle vérifiée par i dans un circuit série $(E,\ R,\ L,\ r)$ à la fermeture de l'interrupteur.
3. Donne l'expression de l'intensité en régime permanent.
4. Donne l'expression de la constante de temps et son unité. Vérifie par une analyse des unités que $\dfrac{L}{R}$ est bien une durée, sachant que 1 H $=$ 1 V·s·A^{-1} et 1 Ω $=$ 1 V·A^{-1}.

Exercice 36. ★ Un circuit série comprend un générateur de $E = 9{,}0$ V, un conducteur ohmique $R = 70\ \Omega$ et une bobine $(L = 0{,}30$ H, $r = 5{,}0\ \Omega)$.

1. Calcule la résistance totale du circuit.
2. Calcule l'intensité en régime permanent.
3. Calcule la constante de temps.
4. Au bout de combien de temps le régime permanent est-il pratiquement atteint ?

Exercice 37. ★★ Pour le circuit de l'exercice précédent :

1. Ecris l'expression de $i(t)$.
2. Calcule l'intensité aux dates $t = \tau$, $t = 2\tau$ et $t = 3\tau$.
3. Calcule la tension aux bornes de la bobine à la date $t = 0$. Commente.
4. Calcule l'énergie stockée en régime permanent.

Exercice 38. ★★ On donne, pour l'établissement du courant dans un dipôle RL, le tableau de mesures suivant, relevé à l'interface d'acquisition.

t (ms)	0	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0	15,0	20,0
i (mA)	0	33	55	70	79	86	95	98

1. Trace la courbe $i(t)$ sur papier millimétré.
2. Détermine graphiquement l'intensité du régime permanent.
3. Détermine τ par la méthode des 63 %.
4. Le générateur délivre $E = 10$ V : déduis-en la résistance totale du circuit, puis l'inductance de la bobine.

Exercice 39. ★★ Un dipôle RL est parcouru par un courant établi de 0,25 A. A la date $t = 0$, on court-circuite le générateur : le courant décroît alors selon $i = I_0\, e^{-t/\tau}$, avec $\tau = 8{,}0$ ms.

1. Calcule l'intensité aux dates 8,0 ms, 16 ms et 24 ms.
2. A quelle date l'intensité vaut-elle la moitié de sa valeur initiale ?
3. Au bout de combien de temps peut-on considérer le courant comme nul ?
4. Calcule l'énergie initialement stockée, sachant que $L = 0{,}40$ H. Où passe-t-elle ?

Exercice 40. ★★ Deux circuits RL sont alimentés par le même générateur de 12 V. Le premier comporte $R_1 = 100\ \Omega$ et $L_1 = 0{,}20$ H ; le second $R_2 = 50\ \Omega$ et $L_2 = 0{,}20$ H. Les résistances des bobines sont négligeables.

1. Calcule I_0 et τ pour chacun.
2. Lequel atteint son régime permanent le plus vite ?
3. Lequel a la plus grande intensité finale ?
4. Trace, sur un même graphique, l'allure des deux courbes.

Exercice 41. ★★ Recopie et complète le tableau, qui porte sur des dipôles RL soumis à un échelon de tension. La résistance de la bobine est négligeable.

E (V)	R (Ω)	L (H)	I_0 (A)	τ (ms)	5τ (ms)
6,0	50	0,25	…	…	…
12	200	0,40	…	…	…
24	80	0,16	…	…	…
4,5	30	0,060	…	…	…

Exercice 42. ★★★ On dispose d'un générateur de 12 V, d'un conducteur ohmique de 150 Ω et d'une bobine dont on ignore les caractéristiques. A l'oscilloscope, la tension aux bornes du conducteur ohmique se stabilise à 9,0 V et l'on mesure une constante de temps de 1,2 ms.

1. Calcule l'intensité du régime permanent.
2. Déduis-en la résistance totale du circuit, puis celle de la bobine.
3. Calcule l'inductance de la bobine.
4. Calcule l'énergie stockée en régime permanent.

Exercice 43. ★★★ Vérifie que la fonction $i(t) = I_0\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$, avec $I_0 = \dfrac{E}{R+r}$ et $\tau = \dfrac{L}{R+r}$, est bien solution de l'équation différentielle $L\dfrac{di}{dt} + (R+r)\,i = E$. Vérifie ensuite la condition initiale. Reprends la même démarche pour montrer que $i(t) = I_0\,e^{-t/\tau}$ est solution de $L\dfrac{di}{dt} + (R+r)\,i = 0$.

Leçon 5 : La bobine en régime sinusoïdal forcé

Exercice 44. ★ Une bobine d'inductance $L = 0{,}20$ H, de résistance négligeable, est soumise à une tension sinusoïdale de valeur efficace 12 V. Calcule son impédance et la valeur efficace de l'intensité à 50 Hz, à 100 Hz et à 500 Hz. Comment l'intensité varie-t-elle quand la fréquence augmente ?

Exercice 45. ★★★ On se propose de déterminer la résistance r et l'inductance L d'une bobine. Pour cela, on monte en série une résistance pure $R = 7\ \Omega$ et la bobine. L'ensemble est alimenté par une tension sinusoïdale de fréquence $f = 50$ Hz et de valeur efficace $U = 24$ V. On mesure les tensions efficaces $U_1 = 8$ V et $U_2 = 19{,}6$ V respectivement aux bornes de R et de la bobine.

1. Détermine l'intensité efficace du circuit.
2. Calcule l'impédance Z_2 de la bobine.

3. Calcule la pulsation ω.
4. Déduis-en les valeurs de r et L.

J'APPROFONDIS

Pour aller plus loin

Exercice 46. ★★★ On compare deux réserves d'énergie : une bobine d'inductance $L = 0{,}50$ H parcourue par un courant de 0,40 A, et un condensateur de capacité $C = 100$ μF chargé sous 40 V, dont l'énergie s'écrit $\frac{1}{2}Cu^2$.

1. Calcule l'énergie stockée par chacun.
2. Sous quelle forme cette énergie est-elle stockée dans chaque cas ?
3. Pour la bobine, quelle grandeur ne peut pas subir de discontinuité ? Et pour le condensateur, si l'on admet que c'est la tension ?
4. Quelle conséquence pratique cela a-t-il au moment où l'on ouvre un circuit contenant l'un ou l'autre ?

J'écris et j'explique

Exercice 47. ★★ En dix lignes au plus, explique à un camarade pourquoi une même bobine retarde l'établissement d'un courant continu mais ne s'y oppose plus une fois ce courant établi, alors qu'elle freine en permanence un courant alternatif, d'autant plus que sa fréquence est élevée. Emploie les mots auto-induction, constante de temps et impédance.

Exercice 48. ★★ En dix lignes au plus, explique à un élève de 1ère pourquoi une étincelle apparaît à l'ouverture d'un circuit contenant une bobine, alors qu'il n'en apparaît aucune à l'ouverture d'un circuit ne contenant qu'une lampe. Emploie les mots auto-induction, dérivée, énergie stockée et loi de Lenz.

Problèmes à étapes

Exercice 49. ★★★ Dans un atelier de Ouagadougou, l'électroaimant d'un palan est constitué d'une bobine d'inductance $L = 2{,}0$ H et de résistance $r = 6{,}0\ \Omega$. Elle est alimentée par un générateur de force électromotrice $E = 40$ V et de résistance interne négligeable, à travers un conducteur ohmique de protection $R = 14\ \Omega$.

1. Etablis l'équation différentielle vérifiée par l'intensité à la fermeture de l'interrupteur.
2. Calcule l'intensité en régime permanent et la constante de temps du circuit.
3. Au bout de combien de temps le palan développe-t-il sa pleine force de levage ? Calcule l'intensité à la date $t = \tau$.
4. Calcule l'énergie stockée par la bobine en régime permanent.
5. L'ouverture du circuit annule le courant en 1,0 ms. Estime la puissance moyenne libérée pendant cette coupure et commente le choix d'un interrupteur.

Exercice 50. ★★★ Le laborantin d'un lycée relève, sur une interface d'acquisition, l'établissement du courant dans un dipôle RL alimenté sous $E = 12$ V à travers un conducteur ohmique $R = 180\ \Omega$.

t (ms)	0	1,0	2,0	3,0	4,0	6,0	8,0	10,0
i (mA)	0	24	38	47	52	57	59	60

1. Trace la courbe $i(t)$ et justifie qu'elle correspond bien à la réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension.
2. Détermine graphiquement l'intensité du régime permanent.
3. Détermine la constante de temps par la méthode des 63 %.
4. Déduis-en la résistance totale du circuit, puis la résistance r de la bobine.
5. Calcule l'inductance de la bobine, puis l'énergie qu'elle stocke en régime permanent.

Exercice 51. ★★★ Un circuit série comprend un générateur de force électromotrice $E = 24$ V, un interrupteur, un conducteur ohmique $R = 110\ \Omega$ et une bobine $(L = 0{,}60$ H, $r = 10\ \Omega)$. A la date $t = 0$, on ferme l'interrupteur.

1. Etablis l'équation différentielle, puis calcule I_0 et τ.
2. Calcule l'intensité aux dates 5,0 ms, 10 ms et 25 ms.
3. Calcule l'énergie stockée par la bobine en régime permanent.
4. On bascule alors un commutateur qui retire le générateur du circuit tout en laissant la bobine fermée sur le conducteur ohmique. Ecris la nouvelle équation différentielle et l'expression de $i(t)$.
5. Calcule l'intensité 5,0 ms après cette coupure, puis dis où est passée l'énergie stockée.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Un aimant très puissant posé dans une bobine y fait circuler un fort courant. »	Un aimant **immobile** ne produit rien : c'est la **variation** du champ magnétique qui crée le courant induit, jamais la valeur du champ.
« L'inductance d'une bobine augmente quand on augmente le courant. »	L ne dépend **pas** du courant : c'est une caractéristique de construction, comme la résistance. Elle dépend de N, de S, de ℓ et du noyau.
« Juste après la fermeture de l'interrupteur, l'intensité vaut $\dfrac{E}{R+r}$. »	L'intensité dans une bobine est **continue** : elle part de **zéro** et n'atteint $\dfrac{E}{R+r}$ qu'en régime permanent, au bout de 5τ environ.
« La constante de temps vaut $\tau = \dfrac{L}{R}$, on ne tient pas compte de la bobine. »	Il faut ajouter la résistance r **de la bobine** : $\tau = \dfrac{L}{R+r}$. L'oublier fausse à la fois τ et l'intensité finale.
« Au bout de τ, le régime permanent est atteint. »	Au bout de τ, l'intensité n'a atteint que **63 %** de sa valeur finale. Le régime permanent est pratiquement atteint au bout de 5τ.
« L'énergie stockée par une bobine vaut $L\,i^2$. »	Le facteur $\frac{1}{2}$ manque : $E = \frac{1}{2}L\,i^2$, exactement comme l'énergie cinétique s'écrit $\frac{1}{2}m\,v^2$.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : Le phénomène d'induction électromagnétique et la loi de Lenz

Exercice 52. ★ Explique l'origine d'une f.é.m. induite.

Exercice 53. ★★ Indique, pour chaque schéma :

1. le nom de la face de la bobine en regard de l'aimant ;
2. le signe de l'intensité du courant induit et celui de la tension u_{AB}.

Sur chaque schéma, la flèche portée par la spire visible indique le sens du courant dans cette spire lorsque $i > 0$; la flèche placée entre la bobine et l'aimant indique le sens du déplacement de l'aimant.

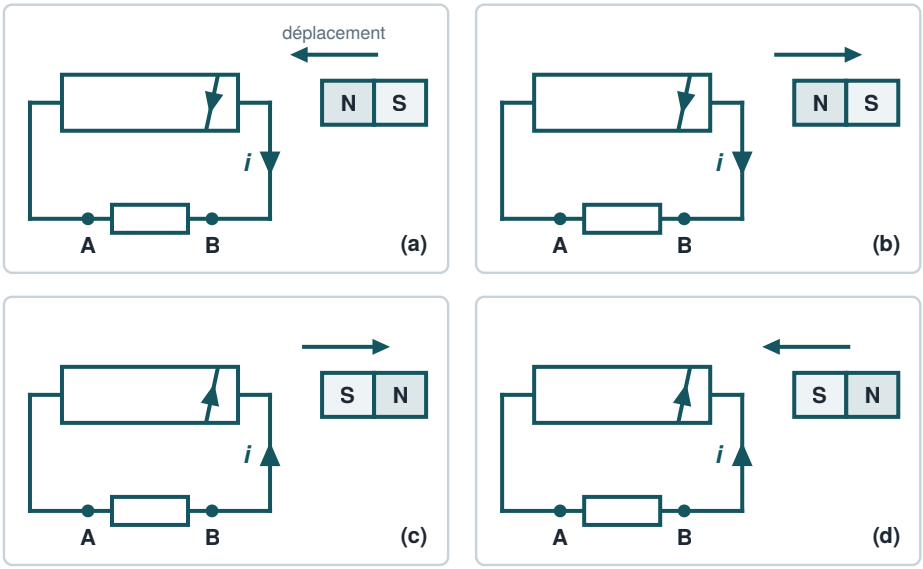


Figure 8 : Quatre positions d'un aimant devant une bobine fermée sur un conducteur ohmique AB.

Exercice 54. ★★ On considère le montage de la figure, comportant un circuit induit (2) et un circuit inducteur (1). Les deux bobines ont le même sens d'enroulement.

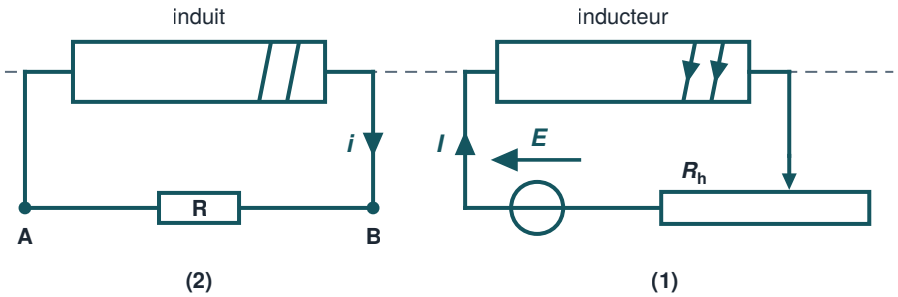


Figure 9 : Le circuit induit (2) et le circuit inducteur (1) alimenté à travers un rhéostat.

1. Représente le champ magnétique inducteur $\vec{B}_a$ dans la bobine du circuit induit.
2. Quelle est la valeur du courant induit lorsque I est constant ?
3. Par l'intermédiaire du rhéostat, on augmente I.

a) Comment varie la valeur du champ inducteur ?

b) Représente le champ magnétique induit $\vec{B}_p$ qui apparaît dans la bobine (2).

c) Quel est le sens et le signe du courant induit i ?

d) Donne le signe de la tension u_{BA}.

4. Reprends la question précédente si on diminue I.

Exercice 55. ★★★ Deux bobines d'axes confondus sont face à face comme l'indique la figure ; elles ont le même sens d'enroulement. L'inducteur, relié à un générateur de courant sinusoïdal, est parcouru par un courant dont l'intensité i_1 est représentée en fonction du temps.

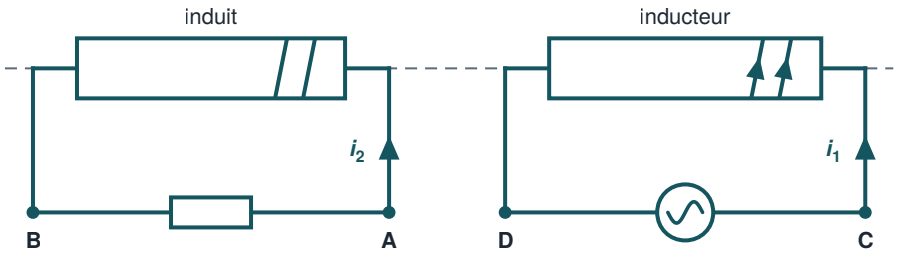


Figure 10 : L'induit BA fermé sur un conducteur ohmique, face à l'inducteur DC alimenté par un générateur sinusoïdal.

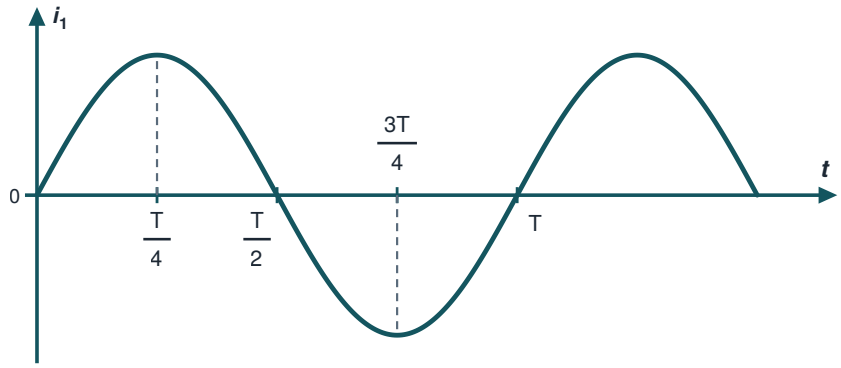


Figure 11 : Intensité i_1 du courant inducteur en fonction du temps.

1. Indique le sens du courant induit et le signe de son intensité i_2 de l'instant 0 à $\frac{T}{4}$, puis de $\frac{T}{4}$ à $\frac{T}{2}$, de $\frac{T}{2}$ à $\frac{3T}{4}$ et de $\frac{3T}{4}$ à T.
2. Représente graphiquement l'allure des variations de i_2 en fonction du temps.
3. Représente graphiquement l'allure des variations de i_2 en fonction du temps lorsque la fréquence de i_1 est plus grande.

Leçon 2 : L'auto-induction et l'inductance d'une bobine

Exercice 56. ★ L'intensité du courant dans une bobine d'inductance $L = 0{,}1$ H varie en fonction du temps selon la loi indiquée par le graphique.

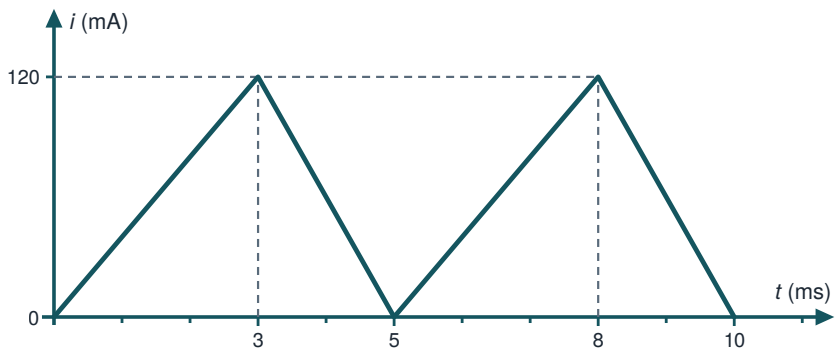


Figure 12 : Intensité i (en mA) en fonction du temps (en ms), en dents de scie.

1. Ecris l'expression de la f.é.m. d'auto-induction e.
2. Calcule la f.é.m. e dans les différents intervalles de temps.
3. Représente graphiquement la variation de e au cours du temps.

Exercice 57. ★★ Un solénoïde comprend $N = 1\,600$ spires, de section moyenne $S = 15$ cm^2, réparties régulièrement sur une longueur $\ell = 40$ cm.

1. Un courant continu d'intensité $I = 0{,}60$ A parcourt le fil conducteur. Donne les caractéristiques (direction, sens, valeur) du vecteur champ magnétique créé à l'intérieur de la bobine. On donne $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ SI.
2. a) Calcule le coefficient d'auto-inductance de la bobine.

b) L'intensité du courant devient nulle en $\Delta t = 0{,}050$ s. Quelle est, pendant la rupture du courant, la valeur moyenne de la force électromotrice induite ?

3. Les variations de l'intensité du courant en fonction du temps sont maintenant conformes aux indications du graphique. Pendant cet intervalle de temps de 0,35 s, détermine les diverses valeurs prises par la

force électromotrice d'auto-induction et représente graphiquement les variations de cette grandeur en fonction du temps.

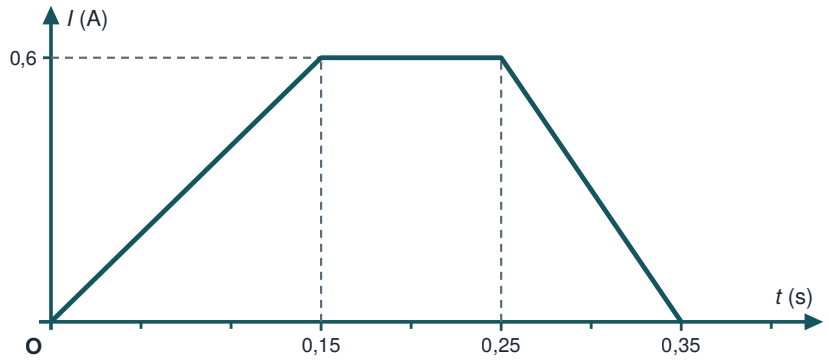


Figure 13 : Intensité I (en A) en fonction du temps (en s).

Leçon 3 : La relation tension-intensité et l'énergie stockée par une bobine

Exercice 58. ★★ Une bobine est constituée de 3 000 spires sur un cylindre de 5 cm de diamètre et 50 cm de longueur. Lorsqu'on applique une tension continue de 4 V à ses extrémités, il passe un courant de 2 A.

1. Calcule sa résistance R et son inductance propre L. On donne $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ SI.
2. On annule le courant en 0,02 s suivant une fonction affine du temps. Quelle est l'expression de la f.é.m. d'auto-induction e ? Représente e en fonction du temps (échelle : 1 cm pour 0,01 s en abscisse ; 1 cm pour 1 V en ordonnée).
3. Quelle est l'expression de la tension u aux bornes de la bobine ? Représente u en fonction du temps (même échelle).

Exercice 59. ★★ L'inductance d'un solénoïde long, de longueur ℓ et de rayon r, est donnée par l'expression : $L = \dfrac{4\pi \times 10^{-7} N^2 S}{\ell}$; avec $S = \pi r^2$.

Soit un solénoïde (A, C), orienté de A vers C, de résistance négligeable et de longueur $\ell = 1$ m. Il comporte $N = 1\,000$ spires circulaires de rayon $r = 5$ cm.

1. Il est parcouru par un courant d'intensité $i = 5$ A :

a) Schématise l'enroulement du solénoïde.

b) Donne les caractéristiques du champ magnétique créé dans la région centrale du solénoïde par le passage du courant.

c) Calcule la valeur de L.

2. Ce solénoïde est maintenant parcouru par un courant dont l'intensité $i(t)$ varie avec le temps comme l'indique la figure. La résistance du fil est négligeable. Un phénomène d'auto-induction prend naissance

dans le solénoïde, dont les bornes A et C sont reliées à un oscillographe afin de visualiser la tension u_{AC}.

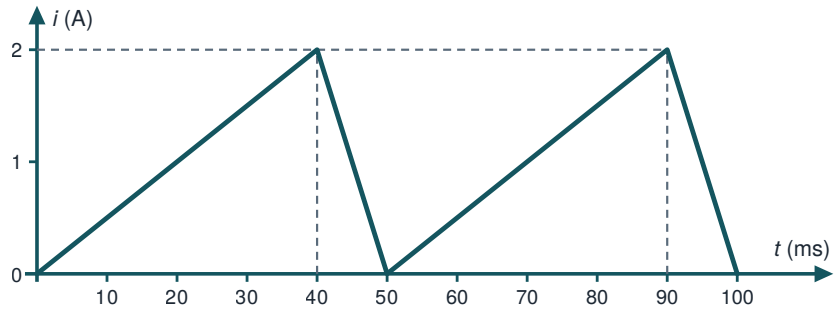
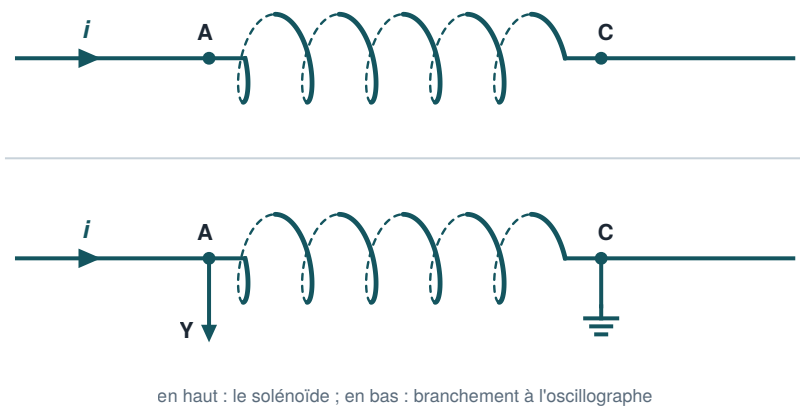


Figure 14 : Intensité i (en A) en fonction du temps (en ms), en dents de scie.

a) Donne l'expression de la tension u_{AC} au cours des deux phases pour t variant de 0 ms à 50 ms.

b) Trace la courbe $u_{AC}(t)$ visualisée à l'oscilloscope sachant que la base de temps est réglée sur 10 ms/div et que la sensibilité verticale est de 0,5 V/div.

Exercice 60. ★★ On donne $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ SI. Soit un solénoïde (A, C) de résistance négligeable, de longueur $\ell = 2$ m. Il comporte $N = 1\,500$ spires de rayon $r = 10$ cm. Il est orienté arbitrairement de A vers C.



en haut : le solénoïde ; en bas : branchement à l'oscillographe

Figure 15 : Le solénoïde (A, C) parcouru par le courant i ; en bas, son branchement à l'oscillographe.

1. Il est parcouru par un courant d'intensité $I = 5$ A.

a) Donne les caractéristiques du champ magnétique créé dans la région centrale du solénoïde par le passage de I.

b) Donne l'expression littérale de son auto-inductance L. Calcule numériquement L.

2. Ce solénoïde est maintenant parcouru par un courant $i(t)$ dont l'intensité varie avec le temps comme l'indique la figure 14 (exercice 59). Un phénomène d'auto-induction prend naissance dans le solénoïde dont les bornes A et C sont reliées à un oscillographe afin de visualiser la tension u_{AC}.

a) Pourquoi le phénomène d'auto-induction prend-il naissance ?

b) Donne l'expression de la tension u_{AC} au cours des deux phases pour $t \in [0; 50\ \text{ms}]$.

c) Trace la courbe $u_{AC}(t)$ visualisée à l'oscillographe sachant que la base de temps est réglée sur 10 ms/cm et la sensibilité verticale sur 1 V/cm.

Exercice 61. ★★ On considère une bobine assimilable à un solénoïde théorique ayant les caractéristiques suivantes :

- rayon moyen des spires : $R = 10$ cm ;
- nombre total de spires : $N = 500$;
- longueur de la bobine : $\ell = 1{,}00$ m.

1. Calcule l'inductance de la bobine sachant qu'elle est fonction des caractéristiques du solénoïde : $L = \mu_0 N^2 \dfrac{S}{\ell}$; on prendra $\pi^2 = 10$ et $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ SI.
2. L'intensité du courant qui circule dans la bobine est caractérisée successivement par les valeurs suivantes, en ampères : $i_1 = 2$; $i_2 = 5t + 2$; $i_3 = 2\sqrt{2}\,\sin(100\pi t)$ (t en s). Calcule la force électromotrice d'auto-induction produite dans la bobine dans chacun des trois cas.
3. Un courant d'intensité $i(t)$ traverse la bobine (voir figure). Trace la représentation graphique de la tension $u = V_M - V_N$ aux bornes de la bobine sachant que le sens positif sur le conducteur va de M vers N et que la résistance de la bobine est négligeable.

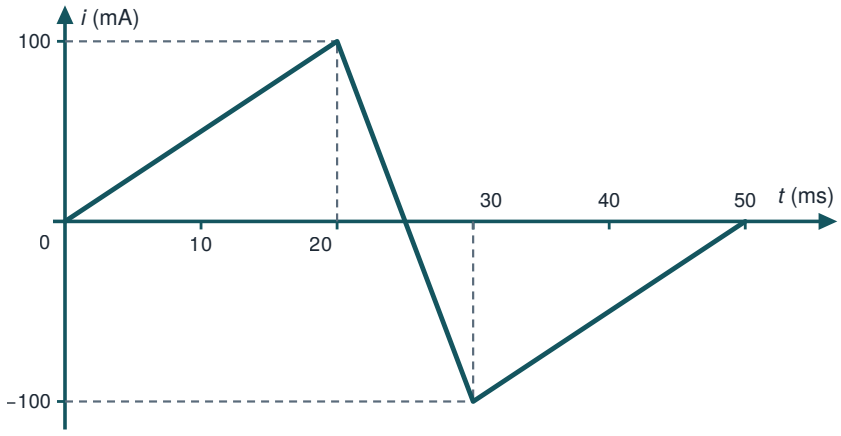


Figure 16 : Intensité i (en mA) en fonction du temps (en ms).

Exercice 62. ★★ Soit un solénoïde de longueur $\ell = 40$ cm comportant 1 250 spires par mètre, de rayon $R = 2$ cm, et parcouru par un courant d'intensité $I = 5$ A.

1. Calcule l'intensité du champ magnétique créé au centre O du solénoïde par le passage du courant.
2. L'inductance L de ce solénoïde est donnée par l'expression $L = \mu_0 \dfrac{N^2}{\ell} S$.

a) Quelle est la relation entre B et L ?

b) Calcule l'inductance L de ce solénoïde.

3. a) Quelle est l'énergie emmagasinée dans ce solénoïde ?

b) Quand et comment sera-t-elle restituée au circuit ?

4. Le solénoïde est à présent parcouru par un courant d'intensité variant en fonction du temps comme l'indique la figure ci-dessous.

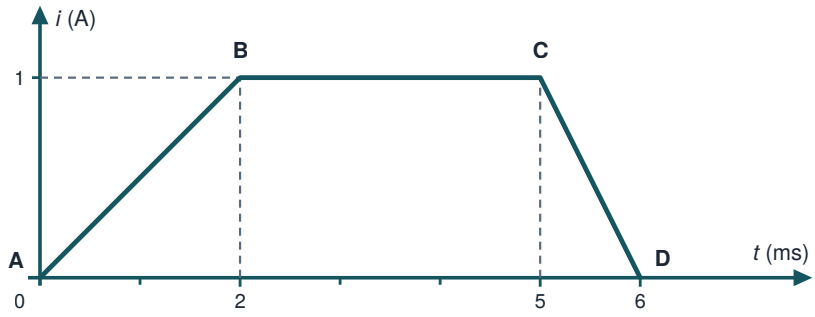


Figure 17 : Intensité i (en A) en fonction du temps (en ms), en trapèze ABCD.

a) Détermine la force électromotrice d'auto-induction e qui apparaît aux bornes de la bobine pour chacune des trois phases.

b) Trace le graphique $e = f(t)$ pour $t \in [0; 6\ \text{ms}]$.

Exercice 63. ★★★ Un générateur de basses fréquences (GBF) à masse flottante délivre une tension alternative triangulaire ; il alimente un circuit comportant en série une résistance R et une bobine d'inductance L et de résistance négligeable. Sa fréquence est choisie pour que l'on puisse observer la réponse du circuit en régime permanent.

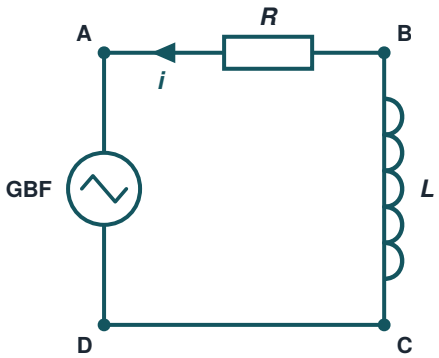


Figure 18 : Le circuit ABCD : GBF, résistance R entre A et B, bobine entre B et C.

Un oscillographe bicourbe est relié au circuit et permet de visualiser la tension u_{AB} aux bornes de la résistance et la tension u_{CB} aux bornes de la bobine, respectivement sur les voies 1 et 2.

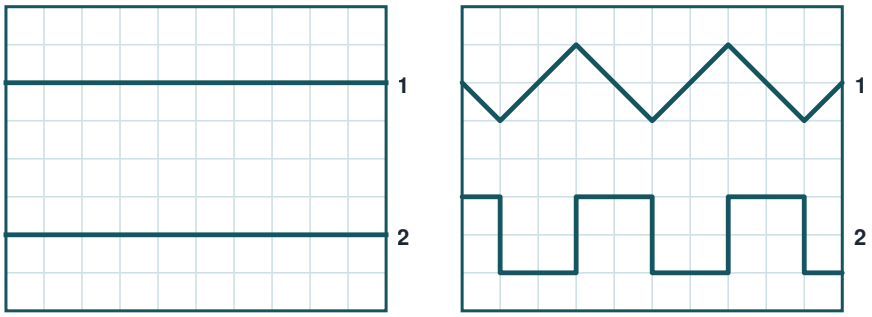


Figure 19 : A gauche, position des traces en l'absence de tension ; à droite, oscillogrammes observés (courbe 1 et courbe 2).

Données :

- $R = 2{,}0\ \text{k}\Omega$;
- sensibilité verticale de la voie 1 : 5 V/div ;
- sensibilité verticale de la voie 2 : 200 mV/div ;
- balayage : 1 ms/div ;
- en l'absence de tension, on règle les traces des deux voies sur l'écran comme indiqué sur la figure de gauche.

1. Détermine la fréquence du GBF.
2. Etablis l'expression : $u_{CB} = -\dfrac{L}{R}\dfrac{du_{AB}}{dt}$.
3. Comment faut-il brancher les voies de l'oscilloscope pour observer la courbe 1 représentant la tension u_{AB} et la courbe 2 représentant la tension u_{CB} ?
4. Calcule l'inductance de la bobine.

Exercice 64. ★★★ Une bobine d'inductance $L = 0{,}5$ H et de résistance négligeable est associée en série avec un conducteur ohmique de résistance $R = 50\ \Omega$. Un oscilloscope bicourbe permet de visualiser la tension u_b aux bornes de la bobine sur la voie Y_2 (inversée) et la tension u_R aux bornes du conducteur ohmique sur la voie Y_1. Le coefficient de balayage de l'oscilloscope est réglé sur 10 ms/div et le coefficient de déviation verticale de la voie Y_1 sur 2 V/div. L'oscillogramme obtenu en Y_1 est le suivant :

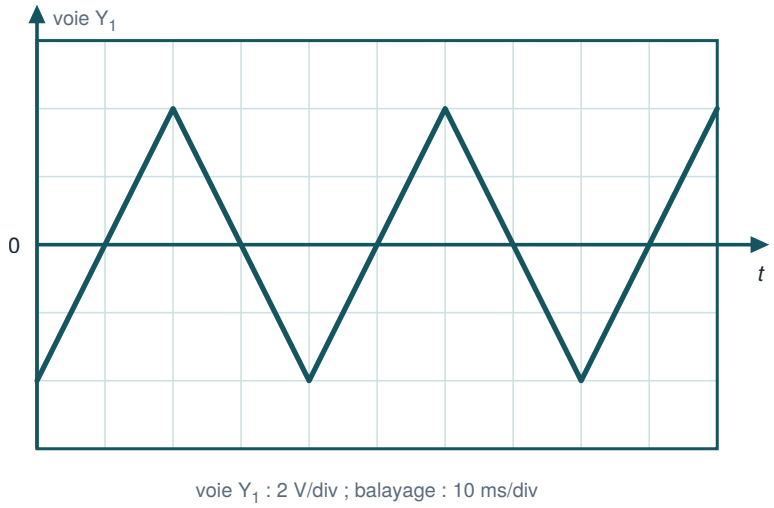


Figure 20 : Oscillogramme de la voie Y_1.

1. Schématise le circuit décrit en indiquant les branchements des voies et de la masse de l'oscilloscope. Représente par un segment fléché la tension u_R.
2. Indique l'autre grandeur que l'oscillogramme obtenu à la voie Y_1 permet d'étudier. Justifie la réponse.
3. En prenant le sens du courant (de la voie Y_1 vers la masse) comme sens positif du circuit, exprime en fonction du temps t l'intensité $i(t)$ du courant :

a) pour $0 \leq t \leq 20$ ms ;

b) pour $20\ \text{ms} \leq t \leq 40$ ms.

4. Pour chacun de ces deux intervalles de temps, calcule la force électromotrice d'auto-induction dans la bobine.
5. Trace l'oscillogramme obtenu en voie Y_2 sachant que sur cette voie, le coefficient de déviation verticale est réglé sur 1 V/div.

Leçon 4 : La réponse du dipôle RL à un échelon de tension

Exercice 65. ★ Soit le circuit de la figure ; il comporte un générateur de tension idéal $E = 10$ V, un interrupteur K, une bobine résistive (L, r) et un résistor $R = 1$ kΩ. A l'instant $t = 0$, on ferme l'interrupteur K. $L = 10$ mH, $r = 10\ \Omega$.

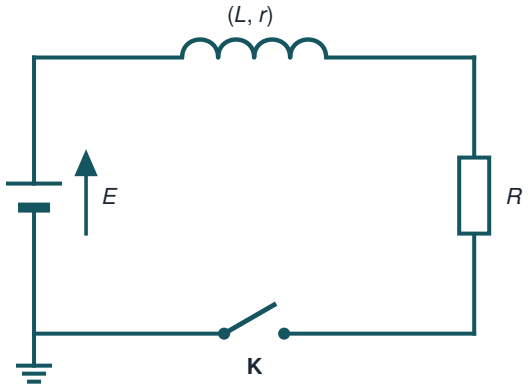


Figure 21 : Générateur E, interrupteur K, bobine (L, r) et résistor R en série.

Réponds aux questions suivantes par vrai ou faux, puis justifie.

1. Juste après la fermeture de l'interrupteur K, l'intensité du courant dans la résistance est nulle.
2. Juste après la fermeture de l'interrupteur K, la tension aux bornes de la bobine est égale à 10 V.
3. La constante de temps du circuit est $\tau = 9{,}9$ ms.
4. L'intensité du courant en régime permanent est $I = 9{,}9$ mA.

Exercice 66. ★★ Une bobine d'inductance $L = 0{,}01$ H et de résistance $r = 5\ \Omega$ est branchée en série avec un générateur de tension continue $U = 9$ V, un conducteur ohmique de résistance $R = 10\ \Omega$ et un interrupteur. On ferme l'interrupteur à la date $t = 0$ s.

1. Ecris l'équation différentielle vérifiée par l'intensité $i(t)$ du courant dans le circuit.
2. La solution de cette équation différentielle est de la forme $i(t) = I_0\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$. Détermine les constantes I_0 et τ.
3. Calcule la date à laquelle l'intensité prend la valeur $\dfrac{I_0}{2}$.
4. Trace l'allure de la courbe représentant $i(t)$.
5. Détermine les expressions des tensions des dipôles R et L en fonction du temps.
6. La résistance totale étant inchangée, indique l'effet d'une bobine de plus grande inductance sur l'établissement du courant.

Exercice 67. ★★ On donne pour le circuit ci-dessous les valeurs suivantes : $U = 9$ V ; $L = 10$ mH ; $r = 5\ \Omega$ et $R = 10\ \Omega$.

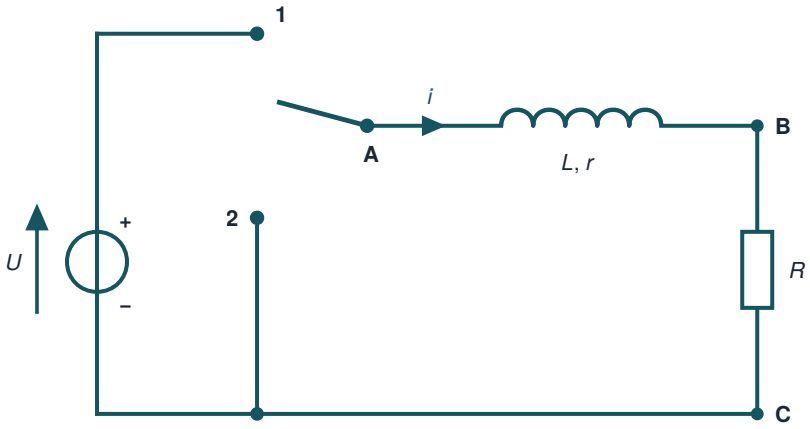


Figure 22 : Générateur U, commutateur à deux positions 1 et 2, bobine (L, r) entre A et B, conducteur ohmique R entre B et C.

1. On met l'interrupteur en position 1 pendant un temps suffisant de sorte qu'il s'établit un courant d'intensité I_0 quasi constant dans le temps (régime permanent). Détermine I_0.
2. Juste après l'établissement du régime permanent, on bascule l'interrupteur en position 2, à une date $t = 0$, et ce pendant un temps très bref.

a) Etablis l'équation différentielle faisant intervenir l'intensité $i(t)$ du courant dans le circuit.

b) La solution de cette équation est de la forme $i(t) = A\,e^{-\frac{t}{\tau}}$. Détermine les constantes A et τ.

c) Calcule la valeur de l'intensité à la date $t = \tau$.

d) Calcule la date pour laquelle l'intensité vaut la moitié de celle en régime permanent.

3. Trace l'allure de l'oscillogramme obtenu en visualisant la tension u_{BC}.

Exercice 68. ★★ Au cours d'une séance de travaux pratiques, on a enregistré l'intensité au cours de l'établissement du courant dans un circuit (L, R) en fonction du temps t.

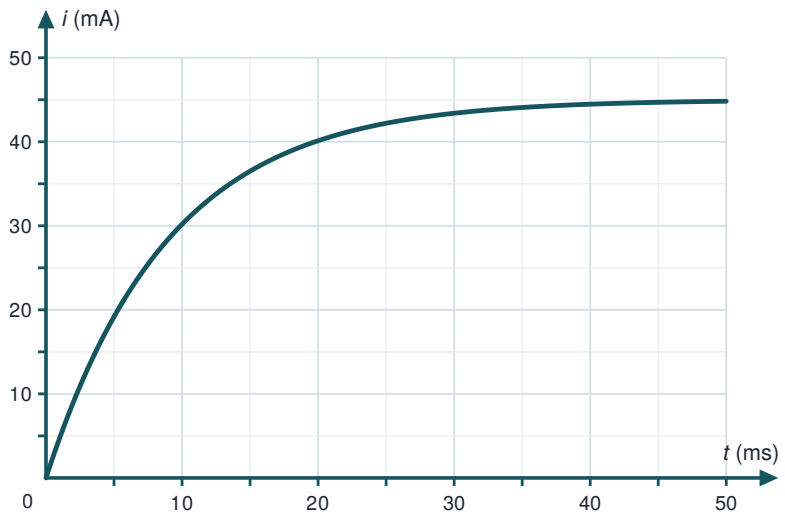


Figure 23 : Intensité i (en mA) en fonction du temps (en ms) à l'établissement du courant.

1. Fais un schéma d'un montage expérimental qui permettrait de réaliser cette expérience.
2. Trace la tangente à la courbe à l'instant $t = 0$. Déduis-en la constante de temps du circuit.
3. Indique la durée Δt au bout de laquelle l'intensité a atteint 63 % de sa valeur maximale. Compare-la à la valeur de τ.
4. Le générateur délivrait une tension constante $E = 5$ V lors de cet essai. Détermine la résistance R du circuit.
5. Déduis-en la valeur de l'inductance L.

Exercice 69. ★★ Aux bornes d'un générateur délivrant une tension en créneaux prenant successivement les valeurs 6 V et 0 V, on associe en série une bobine pure d'inductance L et un conducteur ohmique de résistance $R = 100\ \Omega$. A l'aide d'un oscilloscope bicourbe, on visualise la tension aux bornes du générateur sur la voie Y_1 et celle aux bornes du conducteur ohmique sur la voie Y_2. L'oscillogramme obtenu en voie Y_2 est une répétition de l'oscillogramme représenté sur la figure.

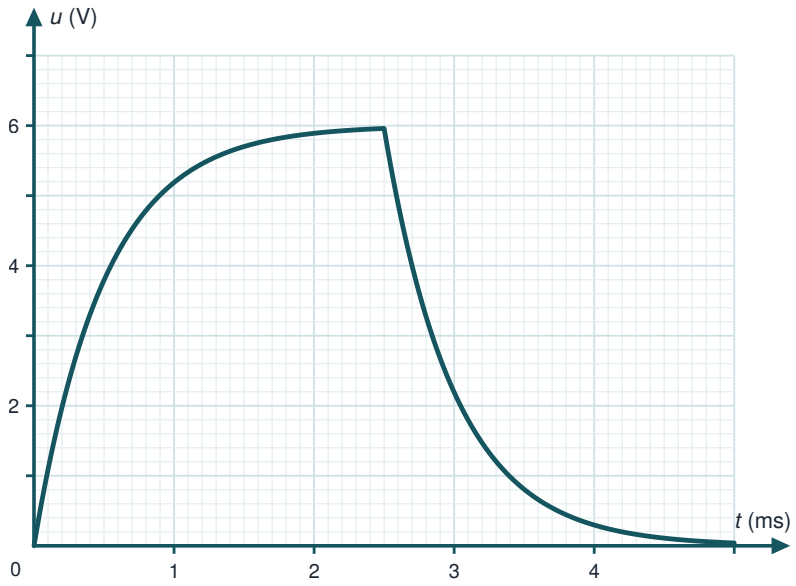


Figure 24 : Tension u (en V) aux bornes du conducteur ohmique en fonction du temps (en ms).

1. Indique l'autre grandeur que l'oscillogramme correspondant à la tension aux bornes du conducteur ohmique permet d'étudier.
2. Indique sur cet oscillogramme la phase correspondant à l'établissement du courant et celle correspondant à son annulation.
3. Détermine graphiquement :

a) l'intensité du courant à l'instant $t = 2$ ms ;

b) la période du courant établi ;

c) la durée de l'établissement du courant ;

d) la constante de temps τ du circuit.

4. Déduis-en l'inductance L de la bobine.
5. Indique sur la durée d'établissement du courant l'influence :

a) de l'inductance L de la bobine ;

b) de la résistance R du conducteur ohmique.

6. On remplace le générateur de l'expérience précédente par un générateur débitant à chaque instant t un courant d'intensité $i(t) = 0{,}2\cos(100\pi t)$. Détermine en fonction du temps t l'expression de la force électromotrice d'auto-induction dont la bobine est le siège.

Exercice 70. ★★★

Partie I

On a réalisé le circuit suivant. Y_1 et Y_2 sont les deux voies d'un oscillographe à mémoire. D est une diode idéale (lorsqu'elle conduit, la tension entre ses bornes est nulle). A l'instant $t = 0$, on ferme l'interrupteur K.

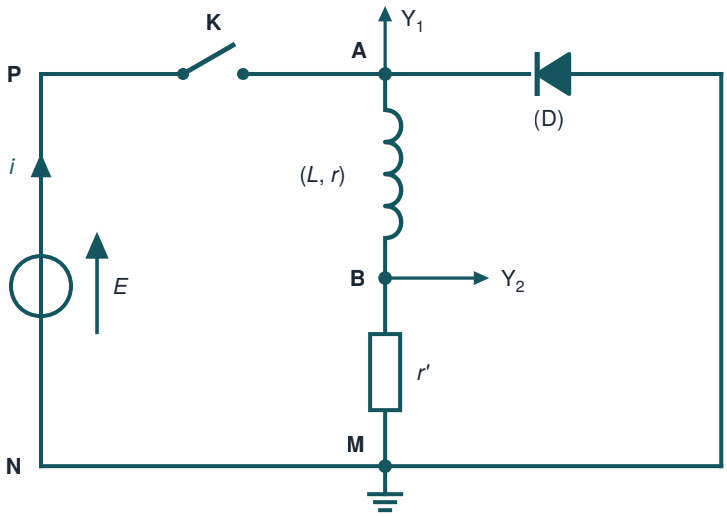


Figure 25 : Générateur E, interrupteur K, bobine (L, r) entre A et B, résistor r' entre B et M (masse), diode D entre A et la ligne de masse.

1. Dans quelles branches du circuit circulent des courants transitoires ?
2. Quelles sont les tensions observées sur les deux voies de l'oscilloscope ?
3. Donne l'allure des oscillogrammes observés sur les voies Y_1 et Y_2.
4. a) Exprime la loi d'Ohm aux bornes de la bobine, puis aux bornes de la résistance r'.

b) Déduis-en une relation entre $R = r + r'$, L, i, $\dfrac{di}{dt}$ et E.

c) Quelle est l'expression i_0 de l'intensité du courant en régime permanent ?

d) Donne, en fonction de E et L, l'expression de $\dfrac{di}{dt}$ à l'instant $t = 0$.

5. a) Définis la constante de temps τ du circuit contenant le générateur.

b) Exprime $\dfrac{di}{dt}$ à l'instant $t = 0$ en fonction de i_0 et τ.

Partie II

On reprend le montage précédent.

1. Le régime permanent est établi dans le circuit comprenant l'interrupteur. Quelle est l'expression de l'intensité i_0 du courant permanent ?
2. On ouvre K à un instant pris comme origine des temps ($t = 0$).

a) A l'instant $t = 0$, quelle est l'expression de l'intensité i du courant dans la bobine ?

b) Donne l'allure de l'oscillogramme observé en Y_2.

c) Etablis la relation entre i, L, $\dfrac{di}{dt}$ et $R = r + r'$.

3. a) Avec quelle constante de temps l'intensité tend-elle vers zéro dans la maille comprenant la diode ?

b) Exprime $\left(\dfrac{di}{dt}\right)_{t=0}$ en fonction de i_0 et τ.

Exercice 71. ★★★ Une bobine cylindrique B de résistance R et d'auto-inductance L est branchée aux bornes d'une batterie d'accumulateurs de f.é.m. E et de résistance interne négligeable (voir schéma).

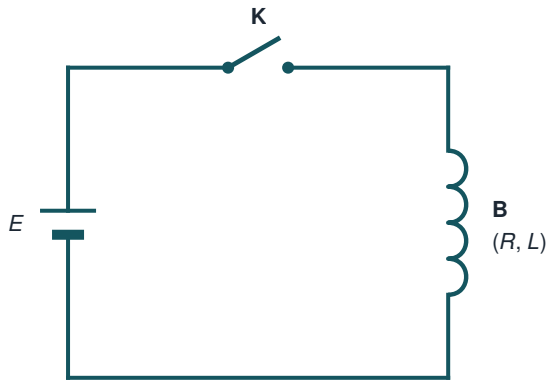


Figure 26 : Batterie E, interrupteur K et bobine B (R, L) en série.

1. Lorsque l'on ferme l'interrupteur K à $t = 0$, le courant s'installe dans le circuit. La représentation graphique de $i = f(t)$ est ci-dessous.

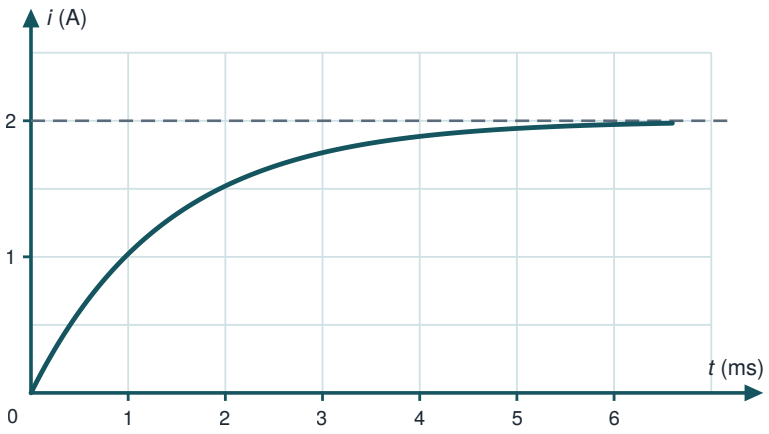


Figure 27 : Intensité i (en A) en fonction du temps (en ms) après la fermeture de K.

a) Explique qualitativement cette courbe en faisant référence au phénomène physique qui se manifeste dans la bobine à la fermeture de K.

b) Etablis l'équation différentielle permettant, par sa résolution (non demandée), d'exprimer $i = f(t)$.

c) Vérifie que $i = \dfrac{E}{R}\left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right)$ est bien solution de cette équation.

2. a) On pose $\tau = \dfrac{L}{R}$, constante de temps du circuit. Détermine, à $t = 3\tau$, le « taux de remplissage » de la bobine, c'est-à-dire le rapport de l'énergie emmagasinée à cette date à l'énergie maximum qu'elle peut emmagasiner dans ce montage.

b) Le circuit primaire de la bobine d'allumage d'une automobile peut être simplifié suivant le schéma précédent lorsque le rupteur (vis platinées), schématisé par l'interrupteur K, est fermé. On considère une bobine d'allumage dont le primaire a pour résistance $R = 4{,}0\ \Omega$ et pour inductance $L = 4{,}12 \times 10^{-3}$ H. Quelle doit être la durée minimale de fermeture du rupteur pour que la bobine ait un taux de remplissage au moins égal à celui trouvé au a) ?

Exercice 72. ★★★ On réalise le circuit schématisé ci-dessous.

Données : f.é.m. du générateur : $E = 6$ V ; résistances : bobine $r = 10\ \Omega$, résistor $r' = 20\ \Omega$, générateur négligeable ; inductance : L inconnue. On pose $R = r + r'$.

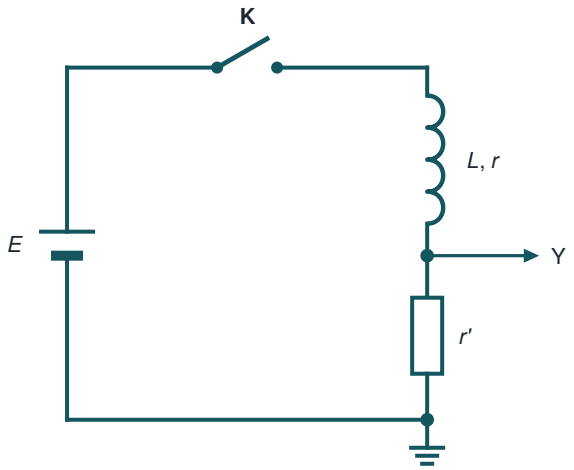


Figure 28 : Générateur E, interrupteur K, bobine (L, r) et résistor r' en série ; l'oscilloscope observe la tension aux bornes du résistor.

Les bornes du résistor sont branchées à l'entrée verticale d'un oscilloscope à mémoire, la sensibilité verticale étant de 1 V/division et la base de temps étant réglée sur 40 ms/division. A la date $t = 0$, on ferme l'interrupteur K et l'on observe sur l'écran un oscillogramme que l'on a agrandi sur papier millimétré.

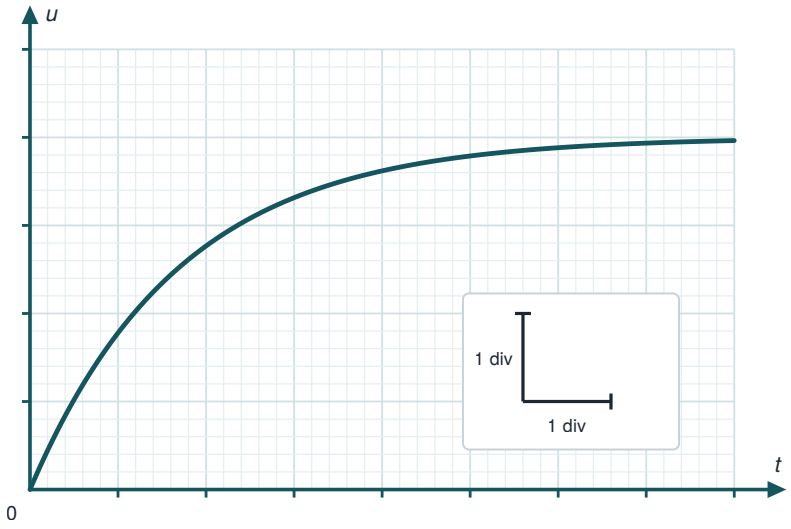


Figure 29 : Tension u aux bornes du résistor après la fermeture de K.

1. Exprime, à une date t quelconque :

- la puissance électrique fournie par le générateur à tout le circuit ;
- la puissance électrique reçue par la bobine ;
- la puissance électrique reçue par le résistor.

En appliquant le principe de conservation de l'énergie, déduis-en l'équation différentielle qui régit les variations de l'intensité $i(t)$ du courant.

2. Vérifie que $i(t) = \dfrac{E}{R}\left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right)$ est solution de l'équation différentielle établie en 1).
3. Après avoir donné l'expression de $u(t)$ aux bornes du résistor, dis quelle est la limite U_m de $u(t)$ quand $t \to \infty$. Retrouve graphiquement cette valeur. En expliquant le comportement du circuit au bout d'un temps suffisamment long après la fermeture de K, montre que l'on peut prévoir très simplement la valeur de U_m.
4. On définit un temps caractéristique τ du circuit comme étant la date où la tension u vaut $\left(1 - \dfrac{1}{e}\right)U_m$.

a) Exprime littéralement τ.

b) Trouve graphiquement la valeur de τ.

c) Exprime en fonction de τ le temps au bout duquel la tension atteint 99 % de sa valeur finale.

d) Calcule la valeur de l'inductance L de la bobine.

Leçon 5 : La bobine en régime sinusoïdal forcé

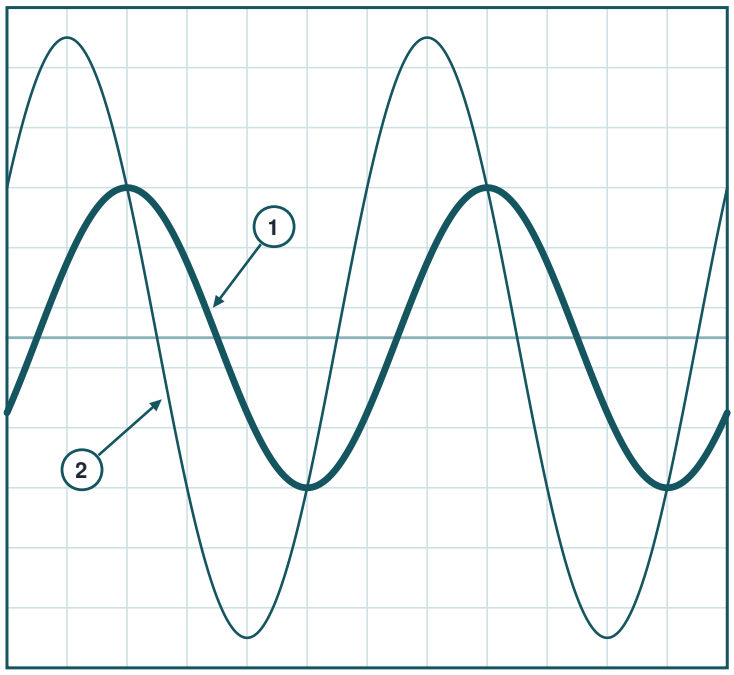
Exercice 73. ★★ Une bobine d'inductance $L = 0{,}2$ H et de résistance r est alimentée par un générateur débitant à chaque instant t une tension u (en volts) telle que $u = 32{,}1\cos(100\pi t)$. L'intensité du courant dans le circuit a pour valeur maximale $I_m = 0{,}4$ A.

1. Donne la valeur maximale U_m et la fréquence N de la tension délivrée par le générateur.
2. Donne le signe du déphasage φ de l'intensité i du courant dans le circuit par rapport à la tension u aux bornes du générateur.
3. Construis le diagramme de Fresnel du circuit décrit ci-dessus.
4. En utilisant le diagramme précédent, établis en fonction de I_m, U_m, N et L l'expression de la résistance r de la bobine. Calcule r.
5. Calcule φ en radian.

Exercice 74. ★★★ L'association en série d'un conducteur ohmique de résistance $R = 40\ \Omega$ et d'une bobine de résistance $r = 10\ \Omega$ et d'inductance L est branchée aux bornes d'un générateur délivrant une tension sinusoïdale de fréquence $N = 50$ Hz. Les valeurs maximales des tensions aux bornes des trois dipôles sont de 29,5 V pour le générateur, 20 V pour le conducteur ohmique et 16,5 V pour la bobine.

1. Schématise le circuit correspondant.
2. Calcule la valeur maximale de l'intensité du courant dans le circuit.
3. Construis le diagramme de Fresnel de ce circuit (échelle : 1 cm pour 5 V).
4. Détermine graphiquement le déphasage φ_G de la tension aux bornes du générateur par rapport à l'intensité du courant dans le circuit.
5. Calcule l'inductance L de la bobine.
6. Calcule le déphasage φ_b de la tension aux bornes de la bobine par rapport à l'intensité du courant dans le circuit.

Exercice 75. ★★★ Un générateur maintient entre ses bornes une tension sinusoïdale $u(t) = U_m \cos(\omega t)$. On monte en série aux bornes de ce générateur un conducteur ohmique de résistance $R = 50\ \Omega$ et une bobine non résistive d'inductance L. A l'aide d'un oscilloscope, on visualise la tension u_G aux bornes du générateur et la tension u_R aux bornes du conducteur ohmique. On obtient les courbes (1) et (2). La sensibilité verticale est de 10 V par division ; la sensibilité horizontale est de 2,5 ms par division.



sensibilité verticale : 10 V/div ; sensibilité horizontale : 2,5 ms/div

Figure 30 : Oscillogrammes des courbes (1) et (2).

1. Entre les courbes (1) et (2), indique celle qui représente u_R et celle qui représente u_G. Justifie.
2. Détermine la période, la fréquence et la pulsation des tensions u_R et u_G.
3. Exprime en fonction de la période T le décalage temporel Δt entre ces deux courbes. Déduis-en l'expression, en fonction de π, du déphasage φ entre les deux tensions.
4. Calcule l'intensité maximale I_m et donne l'expression de l'intensité instantanée $i(t)$.
5. En utilisant la construction de Fresnel, calcule l'inductance L de la bobine.

Exercices de synthèse

Exercice 76. ★★

1. On réalise un circuit en montant en série un générateur de tension continue, un interrupteur, un rhéostat et un solénoïde. A l'intérieur de ce solénoïde, on place une petite bobine b, de même sens d'enroulement, dont les bornes sont reliées à un milliampèremètre.

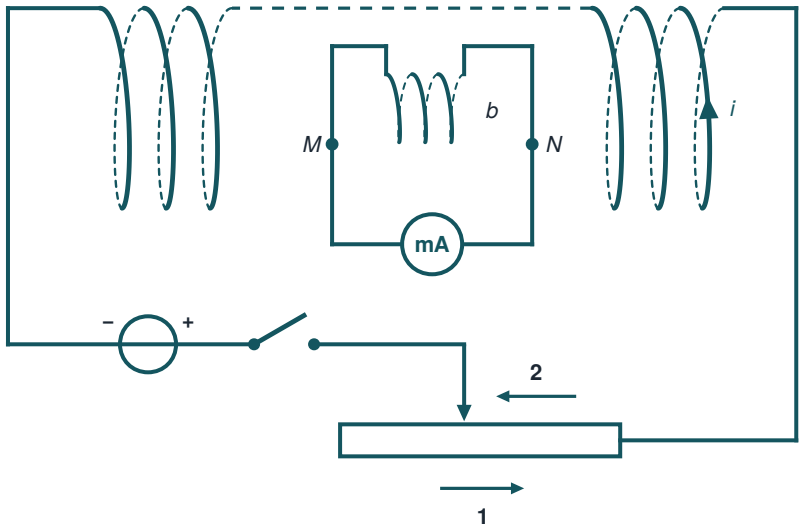


Figure 31 : Le solénoïde alimenté à travers un rhéostat, et la petite bobine b reliée au milliampèremètre.

a) On ferme l'interrupteur. Donne le sens du champ magnétique créé par le solénoïde.

b) En utilisant la loi de Lenz, donne le sens du courant induit dans b à la fermeture du circuit du solénoïde.

c) On déplace le curseur du rhéostat dans le sens 1, puis dans le sens 2. Donne, pour chacun de ces déplacements, le sens du courant induit dans b.

d) On ouvre l'interrupteur. Dis si un courant circule dans la bobine b. Si oui, indique le sens ; sinon, dis pourquoi.

2. Un solénoïde de longueur $\ell = 40$ cm et de diamètre $D = 5$ cm contient $N = 1\,500$ spires. Il est parcouru par un courant dont l'intensité varie linéairement de 0 à 1 A en 0,2 s.

a) Soit S l'aire de la surface délimitée par une spire. En utilisant la relation $L = \mu_0 N^2 \dfrac{S}{\ell}$, calcule le coefficient d'auto-induction L de ce solénoïde.

b) Calcule la f.é.m. auto-induite dans le solénoïde.

Donnée : $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ SI.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations d'atelier, de forage, de transport, de laboratoire et de coopérative, des problèmes portant sur l'induction électromagnétique, sur l'auto-induction d'une bobine, sur l'énergie qu'elle stocke et sur la durée d'établissement d'un courant dans un dipôle RL.

Ressources mobilisées : définir l'induction et l'auto-induction ; énoncer et appliquer la loi de Lenz ; calculer une inductance et une force électromotrice d'auto-induction ; écrire la relation tension-intensité d'une bobine ; calculer l'énergie stockée ; établir l'équation différentielle d'un dipôle RL ; calculer et exploiter la constante de temps ; lire un oscillogramme.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les cinq leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le groupe électrogène de l'atelier de Bobo-Dioulasso. Boureima tient depuis neuf ans un atelier de soudure à Bobo-Dioulasso, équipé d'un groupe électrogène acheté 450 000 FCFA. Il remarque que le moteur diesel force nettement et consomme davantage dès qu'il branche sa meuleuse, alors que rien ne touche le rotor et que le groupe tourne à vide sans effort. Son apprenti affirme que l'alternateur est fatigué et propose de faire changer le rotor pour 35 000 FCFA. Boureima doit décider avant de sortir l'argent. Dis-lui ce qu'il faut penser de ce diagnostic.

Situation d'intégration 2 : L'électrovanne du forage de Ziniaré. Le forage de Ziniaré alimente 1 200 habitants et débite 3 m^3 par heure. Sa vanne est commandée par une bobine d'inductance 1,2 H et de résistance 20 Ω, alimentée sous 24 V à travers un conducteur ohmique de protection de 40 Ω ; le mécanisme ne décolle que lorsque le courant atteint 0,30 A. Les usagers se plaignent que la vanne « traîne » plusieurs secondes avant de s'ouvrir, et un technicien de passage propose de doubler la tension d'alimentation pour accélérer la manœuvre. Aminata, qui gère le forage, doit répondre au comité ce soir. Explique-lui si cette proposition attaque la bonne cause.

Situation d'intégration 3 : L'électroaimant du ferrailleur de Ouahigouya. Sayouba soulève des carcasses avec un électroaimant dont la bobine a une inductance de 2,5 H et une résistance de 8,0 Ω, traversée en service par un courant établi de 3,0 A. Son interrupteur grille tous les deux mois et lui coûte 2 500 FCFA à chaque fois, car la coupure se fait en un millième de seconde environ. Il envisage d'acheter un interrupteur trois fois plus cher, tandis qu'un collègue lui conseille de monter une diode à 400 FCFA en parallèle sur la bobine. Sayouba doit trancher avant sa prochaine commande. Indique-lui quelle solution s'attaque à la cause réelle.

Situation d'intégration 4 : Le ralentisseur du camion de Koupéla. Idrissa descend chaque semaine, chargé de 12 tonnes de ciment, une pente de 4 km avant Koupéla. Son camion est équipé d'un ralentisseur électromagnétique, qui agit sur un disque métallique solidaire de l'arbre de transmission sans aucun contact. Persuadé que ce dispositif use les garnitures comme les freins ordinaires, Idrissa ne s'en sert jamais et descend en freinant du pied, si bien qu'il arrive en bas avec des freins brûlants. Le chef de parc doit lui donner une consigne écrite. Dis-lui ce qu'elle doit contenir.

Situation d'intégration 5 : L'étiquetage des bobines du lycée de Kaya. Le laboratoire du lycée de Kaya, qui accueille 62 élèves en travaux pratiques, a reçu un lot de bobines sans étiquette et ne possède pas d'inductancemètre. Habibou, le laborantin, monte l'une d'elles en série avec un conducteur ohmique de 100 Ω et un générateur de 6,0 V, et observe à l'oscilloscope la tension aux bornes du conducteur ohmique : elle

part de zéro et se stabilise à 5,0 V, et la tangente à l'origine coupe l'asymptote au bout de 3 divisions, la base de temps étant réglée sur 1,0 ms/div. Il doit remplir l'étiquette de la bobine aujourd'hui. Explique-lui ce qu'il peut y inscrire et comment il l'obtient.

Situation d'intégration 6 : Les lampes de la coopérative de Loumbila. La coopérative maraîchère de Loumbila a acheté 85 000 FCFA quatre batteries de 12 V pour éclairer son hangar de conditionnement. Salimata a récupéré un transformateur 220 V / 12 V d'un ancien poste et l'a branché à l'envers sur une batterie, en espérant obtenir 220 V pour ses lampes ; rien ne s'allume, hormis une brève lueur au moment où elle touche le fil. Elle s'apprête à rapporter le transformateur au vendeur en le disant défectueux. Conseille-la avant qu'elle ne fasse le déplacement.

VERS LE BAC

Exercices d'épreuves du BAC, pour te préparer à l'examen. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 77. ★★★ *(BAC 2024, séries C et E)* Entre deux points A et C d'un circuit électrique, on place :

- entre A et B, un conducteur ohmique de résistance R ;
- entre B et C, une bobine d'inductance L et de résistance r.

L'ensemble est alimenté par un générateur électrique de tension sinusoïdale qui délivre un courant $i(t) = I_m \sin(\omega t)$.

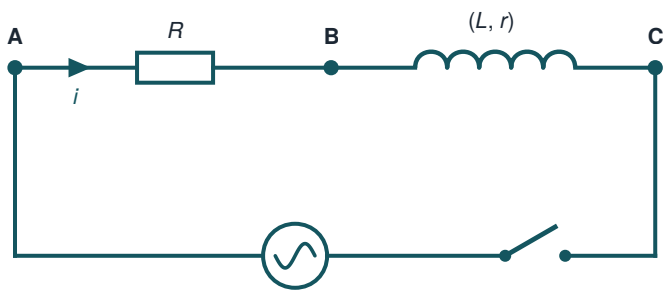


Figure 32 : Le conducteur ohmique R entre A et B et la bobine (L, r) entre B et C, alimentés par un générateur de tension sinusoïdale.

On désigne par φ la phase de la tension $u_{AC}(t)$ par rapport à $i(t)$, Z_1 l'impédance de la portion (BC), φ_1 la phase de $u_{BC}(t)$ par rapport à $i(t)$. Les mesures des tensions efficaces entre les différents points ont donné : $U_{AB} = U_{BC} = 70$ V et $U_{AC} = 70\sqrt{3}$ V.

1. Exprime :

a) $u_{BC}(t)$ en fonction de Z_1, I_m, ω et φ_1 ;

b) $u_{AB}(t)$ en fonction de R, I_m et ω.

2. a) Construis le diagramme de Fresnel avec les tensions efficaces relatif à cette expérience. Fais apparaître sur le diagramme φ et φ_1. Echelle : 1 cm pour 14 V.

b) Détermine graphiquement ou par le calcul les valeurs de φ et φ_1.

3. On donne $R = 100\ \Omega$ et $\omega = 100\pi$ rad/s.

a) Calcule Z_1, r et L.

b) Détermine l'expression numérique de $u_{AC}(t)$.

FICHE DE REVISION

Induction électromagnétique. Apparition d'une force électromotrice, et d'un courant si le circuit est fermé, dès que le champ magnétique qui traverse un circuit varie. L'inducteur crée le champ, l'induit le subit. Deux cas : circuit mobile dans un champ constant, circuit fixe dans un champ variable.

Loi de Lenz. Le courant induit s'oppose, par ses effets, à la cause qui lui a donné naissance. Champ inducteur qui augmente dans l'induit : champ induit opposé. Champ inducteur qui diminue : champ induit de même sens.

Applications. Alternateur, transformateur, courants de Foucault, chauffage par induction, ralentisseur électromagnétique.

Auto-induction. La bobine est à la fois inducteur et induit. Force électromotrice $e = -L\dfrac{di}{dt}$.

Inductance. L en henrys (H) ; 1 H = 1 V·s/A. Pour un solénoïde : $L = \mu_0 \dfrac{N^2 S}{\ell}$, avec $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ SI.

Relation tension-intensité. En convention récepteur, $u = r\,i + L\dfrac{di}{dt}$. Bobine idéale : $u = L\dfrac{di}{dt}$. Régime permanent : $u = r\,i$.

Continuité. L'intensité dans une bobine ne saute jamais : elle vaut zéro juste après la fermeture d'un circuit au repos.

Energie stockée. $E = \frac{1}{2} L\,i^2$, en joules. Elle est magnétique, toujours positive, et restituée au circuit quand le courant décroît.

Dipôle RL et échelon de tension. Equation : $L\dfrac{di}{dt} + (R + r)\,i = E$ à l'établissement, $= 0$ à la rupture. Solutions : $i = I_0\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$ et $i = I_0\,e^{-t/\tau}$, avec $I_0 = \dfrac{E}{R + r}$.

Constante de temps. $\tau = \dfrac{L}{R + r}$, en secondes. A $t = \tau$: 63 % de I_0 à l'établissement, 37 % à la rupture. Régime permanent atteint à 5τ.

Détermination graphique de τ. Abscisse du point où la tangente à l'origine coupe l'asymptote ; ou abscisse du point d'ordonnée $0{,}63\,I_0$; ou, sur une décroissance, abscisse du point d'ordonnée $0{,}37\,I_0$.

Régime sinusoïdal forcé. Bobine idéale : impédance $Z_L = L\omega = 2\pi f L$, en ohms ; la tension est en avance de $\dfrac{\pi}{2}$ sur l'intensité. Bobine réelle : $Z = \sqrt{r^2 + (L\omega)^2}$ et $\tan\varphi = \dfrac{L\omega}{r}$, avec $0 < \varphi < \dfrac{\pi}{2}$. Dipôle R-L série : $U_m = I_m\sqrt{(R + r)^2 + (L\omega)^2}$ et $\tan\varphi_{u/i} = \dfrac{L\omega}{R + r}$.

Vocabulaire des sujets. Inductance, coefficient d'auto-induction ou auto-inductance ; bobine idéale ou pure ; champ induit $\vec{b}$, opposé à $\Delta\vec{B}$; $\tau = \dfrac{L}{R}$, R étant la résistance totale ; $\varphi_{u/i}$, quadrature avance ; voie inversée de l'oscilloscope.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

La dynamo est un petit alternateur : l'aimant qui tourne fait varier le champ magnétique dans sa bobine, et la force électromotrice induite est d'autant plus grande que cette variation est rapide. Dans la descente, elle vaut donc bien trois fois plus qu'en terrain plat, 18 V au lieu de 6,0 V, à la fréquence de 60 Hz. Mais l'impédance du circuit croît elle aussi avec la fréquence. En terrain plat, $\omega = 2\pi \times 20 = 126$ rad/s, $L\omega = 0{,}10 \times 126 = 12{,}6\ \Omega$, $Z = \sqrt{14^2 + 12{,}6^2} = 18{,}8\ \Omega$ et $I = \dfrac{6{,}0}{18{,}8} = 0{,}32$ A. Dans la descente, $\omega = 2\pi \times 60 = 377$ rad/s, $L\omega = 37{,}7\ \Omega$, $Z = \sqrt{14^2 + 37{,}7^2} = 40{,}2\ \Omega$ et $I = \dfrac{18}{40{,}2} = 0{,}45$ A. Sans l'inductance, le courant atteindrait $\dfrac{18}{14} = 1{,}3$ A. **La lampe de Sié ne grillera pas : quand la vitesse triple, la tension triple, mais l'impédance de la bobine augmente presque autant, si bien que le courant passe seulement de 0,32 A à 0,45 A, sans dépasser les 0,5 A de la lampe.**

Corrigés des prérequis

P1. $n = \dfrac{800}{0{,}40} = 2\,000$ spires/m, donc $B = 4\pi \times 10^{-7} \times 2\,000 \times 1{,}5 = 3{,}8 \times 10^{-3}$ T, soit 3,8 mT. Le champ est dirigé selon l'axe du solénoïde et il est uniforme à l'intérieur.

P2. Par la règle de la main droite : les quatre doigts suivent le sens du courant dans les spires, le pouce donne le sens de $\vec{B}$. La face nord est celle par laquelle $\vec{B}$ sort ; vue de cette face, le courant paraît tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

P3. $\dfrac{di}{dt} = 0{,}30$ A/s, constante. Si i est constante, sa dérivée est nulle.

P4. $e^{-1} \approx 0{,}37$; $e^{-2} \approx 0{,}14$; $e^{-5} \approx 0{,}0067$. Quand x devient très grand, e^{-x} tend vers 0, donc $1 - e^{-x}$ tend vers 1. $e^{-x} = 0{,}50$ donne $x = \ln 2 \approx 0{,}69$.

P5. $U = RI = 25 \times 0{,}40 = 10$ V ; $P = UI = 10 \times 0{,}40 = 4{,}0$ W. Loi des mailles : $E = R\,i + u$.

P6. $3{,}0 \times 2{,}0 = 6{,}0$ V et $4{,}0 \times 0{,}50 = 2{,}0$ ms. On visualise une intensité en observant la tension aux bornes d'un conducteur ohmique placé en série, $u_R = R\,i$, qui lui est proportionnelle.

P7. $U = \dfrac{17}{\sqrt{2}} = 12$ V ; $T = \dfrac{1}{50} = 20$ ms ; $\omega = 2\pi \times 50 = 314$ rad/s. Déphasage : $|\varphi| = 2\pi \times \dfrac{2{,}0}{8{,}0} = \dfrac{\pi}{2}$.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. Le courant induit a un sens tel que, par ses effets, il s'oppose à la cause qui lui a donné naissance. En éloignant le pôle sud, on fait **diminuer** le champ de l'aimant dans la bobine ; le courant induit crée donc un champ de **même sens** que celui de l'aimant, pour maintenir ce champ. La bobine présente alors à l'aimant une **face nord**, qui attire le pôle sud et tente de le retenir.

Ex. 2. A la fermeture de K, le courant du solénoïde s'établit : son champ, qui sort par sa face nord et entre dans la bobine, **augmente**. D'après la loi de Lenz, le champ induit est **opposé** à ce champ : la bobine présente au solénoïde une **face nord**, qui le repousse. Un courant induit traverse le galvanomètre pendant l'établissement du courant, puis s'annule quand le champ devient constant, bien que rien ne bouge. A l'ouverture de K, le champ du solénoïde **diminue** : le champ induit est de **même sens** que lui, la bobine présente une **face sud**, et le courant induit circule en sens inverse, le temps que le champ s'annule.

Ex. 3. $\ell = 0{,}25$ m et $S = 4{,}0 \times 10^{-4}$ m^2.
$L = 4\pi \times 10^{-7} \times \dfrac{500^2 \times 4{,}0 \times 10^{-4}}{0{,}25} = 4\pi \times 10^{-7} \times 400 = 5{,}0 \times 10^{-4}$ H, soit 0,50 mH.

Ex. 4. $\dfrac{di}{dt} = \dfrac{2{,}0}{40 \times 10^{-3}} = 50$ A/s, donc $e = -0{,}20 \times 50 = -10$ V. Si la même variation se produit en 4,0 ms, la dérivée vaut $\dfrac{2{,}0}{4{,}0 \times 10^{-3}} = 500$ A/s et $e = -0{,}20 \times 500 = -100$ V : dix fois plus grande, parce que dix fois plus rapide.

Ex. 5. Le courant est constant, donc $\dfrac{di}{dt} = 0$ et $u = r\,i = 3{,}0 \times 0{,}60 = 1{,}8$ V. L'énergie stockée vaut $E = \frac{1}{2} \times 50 \times 10^{-3} \times (0{,}60)^2 = 9{,}0 \times 10^{-3}$ J, soit 9,0 mJ.

Ex. 6. Pendant la montée, $\dfrac{di}{dt} = \dfrac{0{,}50}{5{,}0 \times 10^{-3}} = 100$ A/s et $u = 0{,}10 \times 100 = 10$ V. Pendant la descente, $\dfrac{di}{dt} = -100$ A/s et $u = -10$ V. Le graphique de $u(t)$ est donc un **signal en créneaux**, qui vaut $+10$ V pendant 5,0 ms puis -10 V pendant 5,0 ms, alors même que le courant, lui, reste toujours positif.

Ex. 7. $R + r = 40 + 10 = 50\ \Omega$, donc $I_0 = \dfrac{6{,}0}{50} = 0{,}12$ A et $\tau = \dfrac{0{,}20}{50} = 4{,}0 \times 10^{-3}$ s, soit 4,0 ms.

Ex. 8. A la date $t = \tau$, l'intensité vaut 63 % de sa valeur finale : $i = 0{,}63 \times 0{,}12 = 7{,}6 \times 10^{-2}$ A. Le régime permanent est pratiquement atteint au bout de $5\tau = 20$ ms. L'énergie stockée vaut alors $E = \frac{1}{2} \times 0{,}20 \times (0{,}12)^2 = 1{,}4 \times 10^{-3}$ J, soit 1,4 mJ.

Ex. 9. $\omega = 2\pi \times 1{,}0 \times 10^3 = 6{,}28 \times 10^3$ rad/s, donc
$Z_L = L\omega = 50 \times 10^{-3} \times 6{,}28 \times 10^3 = 314\ \Omega$ et $I = \dfrac{9{,}0}{314} = 2{,}9 \times 10^{-2}$ A, soit 29 mA. La tension est en avance de $\dfrac{\pi}{2}$ sur l'intensité : $\varphi = +\dfrac{\pi}{2}$.

Ex. 10. $\varphi = 2\pi \times \dfrac{1{,}5}{8{,}0} = 1{,}18$ rad, soit $\dfrac{3\pi}{8}$. La courbe de la tension est décalée vers la gauche : la tension est en avance sur l'intensité. Le déphasage est inférieur à $\dfrac{\pi}{2}$ parce que la résistance r de la bobine n'est pas négligeable : $\tan\varphi = \dfrac{L\omega}{r} = 2{,}4$, donc $L\omega$ ne vaut qu'environ 2,4 fois r.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. C'est l'apparition d'une force électromotrice, et d'un courant si le circuit est fermé, dans un circuit traversé par un champ magnétique qui varie. L'inducteur crée le champ, l'induit subit la variation du champ.

Q2. Le courant induit a un sens tel que, par ses effets, il s'oppose à la cause qui lui a donné naissance.

Q3. L'alternateur, le transformateur, les courants de Foucault (chauffage par induction, ralentisseur électromagnétique).

Q4. $e = -L\dfrac{di}{dt}$; le coefficient L est l'inductance, en henrys (H).

Q5. $L = \mu_0 \dfrac{N^2 S}{\ell}$.

Q6. $u = r\,i + L\dfrac{di}{dt}$. En régime permanent, $u = r\,i$.

Q7. Parce que l'énergie stockée vaut $\frac{1}{2}Li^2$: un saut d'intensité entraînerait un saut d'énergie en un temps nul, donc une puissance infinie, ce qui est impossible.

Q8. $E = \frac{1}{2}L\,i^2$, en joules (J).

Q9. Loi des mailles : $E = R\,i + r\,i + L\dfrac{di}{dt}$, soit $L\dfrac{di}{dt} + (R+r)\,i = E$.

Q10. $\tau = \dfrac{L}{R+r}$, en secondes.

Q11. L'abscisse du point d'intersection de la tangente à l'origine et de l'asymptote horizontale ; l'abscisse du point d'ordonnée $0{,}63\,I_0$ sur la courbe croissante.

Q12. $Z_L = L\omega = 2\pi f L$, en ohms (Ω).

Q13. $\varphi = +\dfrac{\pi}{2}$: la tension est en avance de $\dfrac{\pi}{2}$ sur l'intensité.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 11. 1. C'est l'apparition d'une force électromotrice, et d'un courant si le circuit est fermé, dans un circuit traversé par un champ magnétique qui varie au cours du temps. 2. L'inducteur est ce qui produit le champ magnétique, aimant ou bobine alimentée ; l'induit est le circuit qui subit la variation du champ. 3. Le courant induit s'oppose, par ses effets, à la cause qui lui a donné naissance.

Ex. 13. 1. L'aimant se rapproche, donc le champ envoyé dans la bobine devient plus intense : il **augmente**. 2. D'après la loi de Lenz, le champ induit s'oppose à cette augmentation : il est de **sens contraire** à celui de l'aimant. 3. La bobine présente donc à l'aimant une **face nord**. 4. Deux faces nord se repoussent : la bobine **repousse** l'aimant. Il faut donc exercer une force pour l'approcher, et c'est le travail de cette force qui fournit l'énergie électrique dissipée dans le circuit.

Ex. 15. 1. Le champ magnétique créé par la bobine de la plaque traverse le fond de la marmite et varie très rapidement : c'est ce **champ magnétique** qui varie dans le fond. 2. Il y naît des courants induits qui tournent en tourbillons dans la masse du métal : ce sont les **courants de Foucault**, et leur effet Joule échauffe la marmite. 3. La terre cuite n'est pas conductrice : aucun courant induit ne peut s'y établir, donc aucune chaleur n'y est produite. 4. Dans un transformateur, cet échauffement est une perte, non le but recherché : on feuillette le noyau en tôles isolées pour couper les tourbillons et limiter les courants de Foucault. Dans une plaque à induction, au contraire, on les recherche.

Ex. 17. 1. En chute libre, $h = \frac{1}{2} g t^2$, donc $t = \sqrt{\dfrac{2h}{g}} = \sqrt{\dfrac{2 \times 1{,}2}{9{,}8}} = \sqrt{0{,}245} = 0{,}49$ s : la valeur annoncée est bien retrouvée. 2. Dans le cuivre, $v = \dfrac{1{,}2}{6{,}0} = 0{,}20$ m/s, donc $E_c = \frac{1}{2} \times 0{,}020 \times (0{,}20)^2 = 4{,}0 \times 10^{-4}$ J, valeur négligeable devant le joule. 3. L'énergie de position perdue vaut $m\,g\,h = 0{,}020 \times 9{,}8 \times 1{,}2 = 0{,}24$ J ; comme l'énergie cinétique finale est négligeable, la quasi-totalité, soit environ 0,24 J, a été dissipée dans le cuivre. 4. Elle a été dissipée en **chaleur**, par effet Joule, dans les courants de Foucault induits dans la paroi du tube. Le cuivre n'est pas magnétique, mais il est **conducteur** : le déplacement de l'aimant y fait varier le champ magnétique, donc y crée des courants induits, et ces courants s'opposent au mouvement conformément à la loi de Lenz.

Ex. 19. 1. C'est le phénomène d'induction dont une bobine est à la fois l'inducteur et l'induit : la variation du courant qui la traverse fait varier le champ qu'elle crée dans ses propres spires et y fait naître une force électromotrice. 2. L'inductance L est le coefficient de proportionnalité entre la force électromotrice d'auto-induction et la vitesse de variation de l'intensité, au signe près ; elle s'exprime en henrys (H). 3. $e = -L\dfrac{di}{dt}$.

Ex. 21. 1. $n = \dfrac{1\,200}{0{,}60} = 2\,000$ spires/m. 2. $L = 4\pi \times 10^{-7} \times \dfrac{1\,200^2 \times 8{,}0 \times 10^{-4}}{0{,}60} = 4\pi \times 10^{-7} \times 1\,920 = 2{,}4 \times 10^{-3}$ H, soit 2,4 mH. 3. $B = \mu_0\, n\, i = 4\pi \times 10^{-7} \times 2\,000 \times 0{,}50 = 1{,}26 \times 10^{-3}$ T.

Ex. 23. 1. Phase 1 : $\dfrac{di}{dt} = \dfrac{0{,}60}{30 \times 10^{-3}} = 20$ A/s. Phase 2 : $\dfrac{di}{dt} = 0$. Phase 3 : $\dfrac{di}{dt} = \dfrac{-0{,}60}{10 \times 10^{-3}} = -60$ A/s. 2. $e_1 = -0{,}15 \times 20 = -3{,}0$ V ; $e_2 = 0$; $e_3 = -0{,}15 \times (-60) = +9{,}0$ V. 3. La bobine s'oppose à une augmentation du courant pendant la phase 1, où e est négative ; elle s'oppose à une diminution pendant la phase 3, où e est positive et tente de maintenir le courant.

Ex. 25. 1. $\dfrac{di}{dt} = \dfrac{1{,}5}{50 \times 10^{-3}} = 30$ A/s. 2. La bobine est idéale, donc $u = L\dfrac{di}{dt}$, d'où $L = \dfrac{u}{\dfrac{di}{dt}} = \dfrac{4{,}5}{30} = 0{,}15$ H. 3. En 10 ms, $\dfrac{di}{dt} = \dfrac{1{,}5}{10 \times 10^{-3}} = 150$ A/s, donc $u = 0{,}15 \times 150 = 23$ V : la tension est cinq fois plus grande, car la variation est cinq fois plus rapide.

Ex. 27. 1. L'inductance est proportionnelle au carré du nombre de spires, donc elle est multipliée par $(1{,}5)^2 = 2{,}25$: $L' = 4{,}0 \times 2{,}25 = 9{,}0$ mH. 2. Oui : à diamètre de spire égal, la longueur de fil est proportionnelle au nombre de spires, donc elle est multipliée par 1,5. 3. La résistance est plus grande : elle est proportionnelle à la longueur du fil, donc multipliée par 1,5 environ, à section de fil constante.

Ex. 29. 1. Le courant est constant, donc $u = r\,i = 6{,}0 \times 1{,}5 = 9{,}0$ V. 2. $P_J = r\,i^2 = 6{,}0 \times (1{,}5)^2 = 13{,}5$ W, soit environ 14 W. 3. $E = \frac{1}{2} \times 0{,}80 \times (1{,}5)^2 = 0{,}90$ J. 4. Non : l'énergie magnétique ne dépend que de la valeur de l'intensité, qui ne change pas. Elle reste donc à 0,90 J, alors que l'énergie dissipée par effet Joule, elle, s'accumule seconde après seconde.

Ex. 31. 1. Montée : $\dfrac{di}{dt} = \dfrac{0{,}40}{4{,}0 \times 10^{-3}} = 100$ A/s et $u = 0{,}25 \times 100 = 25$ V. Descente : $\dfrac{di}{dt} = -100$ A/s et $u = -25$ V. 2. Le graphique de $u(t)$ est un signal en créneaux, alternativement $+25$ V et -25 V, de période 8,0 ms. 3. $E = \frac{1}{2} \times 0{,}25 \times (0{,}40)^2 = 2{,}0 \times 10^{-2}$ J, soit 20 mJ. 4. Pendant la descente, la bobine **restitue** au circuit l'énergie qu'elle avait mise en réserve : c'est pourquoi la tension à ses bornes change de signe et qu'elle se comporte alors en générateur.

Ex. 33. 1. $\dfrac{di}{dt} = \dfrac{0{,}80}{40 \times 10^{-3}} = 20$ A/s. 2. $u = r\,i + L\dfrac{di}{dt}$ avec $L\dfrac{di}{dt} = 0{,}60 \times 20 = 12$ V, constant. Pour $i = 0$: $u = 12$ V. Pour $i = 0{,}40$ A : $u = 1{,}6 + 12 = 13{,}6$ V. Pour $i = 0{,}80$ A : $u = 3{,}2 + 12 = 15{,}2$ V. 3. La tension croît linéairement avec le courant, en partant de 12 V et non de zéro : le terme inductif reste constant pendant toute la montée, seul le terme résistif augmente. 4. $E = \frac{1}{2} \times 0{,}60 \times (0{,}80)^2 = 0{,}19$ J.

Ex. 35. 1. C'est le passage brusque de la tension appliquée à un dipôle de 0 à E, obtenu en fermant un interrupteur, ou de E à 0 en l'ouvrant. 2. La loi des mailles donne $E = R\,i + r\,i + L\dfrac{di}{dt}$, soit $L\dfrac{di}{dt} + (R + r)\,i = E$. 3. En régime permanent la dérivée est nulle, donc $I_0 = \dfrac{E}{R + r}$. 4. $\tau = \dfrac{L}{R + r}$, en secondes. Analyse des unités : $\dfrac{\mathrm{H}}{\Omega} = \dfrac{\mathrm{V \cdot s \cdot A^{-1}}}{\mathrm{V \cdot A^{-1}}} = \mathrm{s}$: le quotient est bien une durée.

Ex. 37. 1. $R + r = 75\ \Omega$, $I_0 = \dfrac{9{,}0}{75} = 0{,}12$ A et $\tau = \dfrac{0{,}30}{75} = 4{,}0 \times 10^{-3}$ s, donc $i(t) = 0{,}12\left(1 - e^{-t/4{,}0\ \mathrm{ms}}\right)$. 2. $i(\tau) = 0{,}12 \times 0{,}63 = 7{,}6 \times 10^{-2}$ A ; $i(2\tau) = 0{,}12 \times (1 - 0{,}14) = 0{,}10$ A ; $i(3\tau) = 0{,}12 \times (1 - 0{,}050) = 0{,}11$ A. 3. À $t = 0$, $i = 0$ donc le terme $r\,i$ est nul, et $\dfrac{di}{dt} = \dfrac{I_0}{\tau} = \dfrac{0{,}12}{4{,}0 \times 10^{-3}} = 30$ A/s, d'où $u = 0{,}30 \times 30 = 9{,}0$ V. La bobine prend donc à elle seule **toute** la tension du générateur à l'instant initial, puisque le conducteur ohmique, traversé par un courant nul, n'en prend aucune. 4. $E = \frac{1}{2} \times 0{,}30 \times (0{,}12)^2 = 2{,}2 \times 10^{-3}$ J, soit 2,2 mJ.

Ex. 39. 1. $i(8{,}0\ \mathrm{ms}) = 0{,}25 \times e^{-1} = 9{,}2 \times 10^{-2}$ A ; $i(16\ \mathrm{ms}) = 0{,}25 \times 0{,}14 = 3{,}4 \times 10^{-2}$ A ; $i(24\ \mathrm{ms}) = 0{,}25 \times 0{,}050 = 1{,}2 \times 10^{-2}$ A. 2. On cherche t tel que $e^{-t/\tau} = 0{,}50$, donc $t = \tau \ln 2 = 8{,}0 \times 0{,}69 = 5{,}5$ ms. 3. Au bout de $5\tau = 40$ ms, il reste moins de 1 % du courant initial : on peut le considérer comme nul. 4. $E = \frac{1}{2} \times 0{,}40 \times (0{,}25)^2 = 1{,}25 \times 10^{-2}$ J, soit environ 13 mJ. Cette énergie est entièrement dissipée en chaleur, par effet Joule, dans la résistance du circuit pendant la décroissance du courant.

Ex. 41. Ligne 1 : $I_0 = \dfrac{6{,}0}{50} = 0{,}12$ A ; $\tau = \dfrac{0{,}25}{50} = 5{,}0$ ms ; $5\tau = 25$ ms. Ligne 2 : $I_0 = \dfrac{12}{200} = 0{,}060$ A ; $\tau = \dfrac{0{,}40}{200} = 2{,}0$ ms ; $5\tau = 10$ ms. Ligne 3 : $I_0 = \dfrac{24}{80} = 0{,}30$ A ; $\tau = \dfrac{0{,}16}{80} = 2{,}0$ ms ; $5\tau = 10$ ms. Ligne 4 : $I_0 = \dfrac{4{,}5}{30} = 0{,}15$ A ; $\tau = \dfrac{0{,}060}{30} = 2{,}0$ ms ; $5\tau = 10$ ms.

Ex. 43. On dérive la fonction proposée : $\dfrac{di}{dt} = \dfrac{I_0}{\tau}\,e^{-t/\tau}$. On reporte dans le membre de gauche : $L\dfrac{I_0}{\tau}e^{-t/\tau} + (R+r)\,I_0\left(1-e^{-t/\tau}\right)$. Comme $\tau = \dfrac{L}{R+r}$, on a $\dfrac{L}{\tau} = R+r$, donc le premier terme vaut $(R+r)I_0e^{-t/\tau}$; en développant le second, on obtient $(R+r)I_0 - (R+r)I_0e^{-t/\tau}$. Les termes en $e^{-t/\tau}$ se simplifient et il reste $(R+r)I_0 = (R+r)\dfrac{E}{R+r} = E$: l'égalité est vérifiée à toute date. Condition initiale : $i(0) = I_0(1-e^0) = I_0(1-1) = 0$, ce qui respecte la continuité de l'intensité. Pour la rupture, $i = I_0e^{-t/\tau}$ donne $\dfrac{di}{dt} = -\dfrac{I_0}{\tau}e^{-t/\tau}$, donc $L\dfrac{di}{dt} + (R+r)i = -(R+r)I_0e^{-t/\tau} + (R+r)I_0e^{-t/\tau} = 0$: l'équation est satisfaite, et $i(0) = I_0$, ce qui correspond bien au courant établi juste avant la coupure.

Ex. 45. 1. La tension aux bornes de la résistance pure donne l'intensité : $I = \dfrac{U_1}{R} = \dfrac{8}{7} \approx 1{,}14$ A. 2. $Z_2 = \dfrac{U_2}{I} = \dfrac{19{,}6}{1{,}14} \approx 17{,}2\ \Omega$. 3. $\omega = 2\pi f = 2\pi \times 50 \approx 314$ rad/s. 4. La tension totale est la somme vectorielle de la tension résistive totale et de la tension inductive : $U^2 = (RI + rI)^2 + (L\omega I)^2$, tandis que $U_2^2 = (rI)^2 + (L\omega I)^2$. En retranchant, $24^2 - 19{,}6^2 = 8^2 + 2\times 8\times rI$, soit $576 - 384{,}2 = 64 + 16\,rI$, d'où $rI \approx 8{,}0$ V et $r \approx \dfrac{8{,}0}{1{,}14} \approx 7{,}0\ \Omega$. On en tire $(L\omega I)^2 = 384{,}2 - 64 = 320$, donc $L\omega I \approx 17{,}9$ V, $L\omega \approx \dfrac{17{,}9}{1{,}14} \approx 15{,}7\ \Omega$ et enfin $L \approx \dfrac{15{,}7}{314} \approx 5{,}0\times 10^{-2}$ H, soit 50 mH.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 47. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Une bobine ne réagit pas à la valeur du courant, mais à sa **variation** : c'est l'**auto-induction**, traduite par le terme $L\dfrac{di}{dt}$. A la fermeture d'un circuit continu, le courant varie, la bobine s'y oppose, et il ne s'établit qu'au bout de quelques **constantes de temps** $\tau = \dfrac{L}{R+r}$; une fois établi, il ne varie plus, $\dfrac{di}{dt} = 0$, et il ne reste que la résistance r du fil. Un courant alternatif, lui, varie sans arrêt : la bobine s'y oppose en permanence, et d'autant plus que la variation est rapide. C'est ce que traduit son **impédance** $Z_L = L\omega$, proportionnelle à la fréquence.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 49. 1. La loi des mailles donne $E = R\,i + r\,i + L\dfrac{di}{dt}$, soit $2{,}0\dfrac{di}{dt} + 20\,i = 40$. 2. $I_0 = \dfrac{40}{14+6{,}0} = \dfrac{40}{20} = 2{,}0$ A et $\tau = \dfrac{2{,}0}{20} = 0{,}10$ s. 3. Le régime permanent est pratiquement atteint au bout de $5\tau = 0{,}50$ s : c'est le temps qu'il faut attendre avant que le palan développe sa pleine force. A $t = \tau$, $i = 0{,}63 \times 2{,}0 = 1{,}3$ A, soit à peine les deux tiers. 4. $E_{\text{mag}} = \frac{1}{2}\times 2{,}0 \times (2{,}0)^2 = 4{,}0$ J. 5. Si ces 4,0 J sont évacués en 1,0 ms, la puissance moyenne vaut $\dfrac{4{,}0}{1{,}0\times 10^{-3}} = 4{,}0\times 10^3$ W, soit 4,0 kW : d'où l'arc électrique qui détruit les contacts. Un interrupteur ordinaire ne convient pas ; il faut soit un interrupteur prévu pour les charges inductives, soit, bien plus économique, une diode montée en parallèle sur la bobine, qui offre au courant un chemin de décroissance lente au lieu d'une coupure brutale.

Ex. 50. 1. La courbe part de zéro, croît d'abord vite puis de plus en plus lentement, et s'aplatit vers une valeur limite sans la dépasser : c'est bien l'allure de $i = I_0\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$, et le départ à zéro traduit la continuité de l'intensité dans une bobine. 2. Les trois dernières valeurs se resserrent autour de 60 mA : $I_0 = 60$ mA, soit $6{,}0 \times 10^{-2}$ A. 3. $0{,}63 \times 60 = 38$ mA, valeur atteinte à $t = 2{,}0$ ms : $\tau = 2{,}0$ ms. 4. $R + r = \dfrac{E}{I_0} = \dfrac{12}{6{,}0 \times 10^{-2}} = 200\ \Omega$, donc $r = 200 - 180 = 20\ \Omega$. 5. $L = \tau\,(R + r) = 2{,}0 \times 10^{-3} \times 200 = 0{,}40$ H, et $E_{\text{mag}} = \frac{1}{2} \times 0{,}40 \times (6{,}0 \times 10^{-2})^2 = 7{,}2 \times 10^{-4}$ J, soit 0,72 mJ.

Ex. 51. 1. $L\dfrac{di}{dt} + (R + r)\,i = E$, soit $0{,}60\dfrac{di}{dt} + 120\,i = 24$. On en tire $I_0 = \dfrac{24}{120} = 0{,}20$ A et $\tau = \dfrac{0{,}60}{120} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ s, soit 5,0 ms. 2. A $t = \tau$: $i = 0{,}20 \times 0{,}63 = 0{,}126$ A, soit 0,13 A. A $t = 2\tau = 10$ ms : $i = 0{,}20 \times (1 - 0{,}14) = 0{,}17$ A. A $t = 5\tau = 25$ ms : $i = 0{,}20 \times (1 - 0{,}0067) = 0{,}20$ A, valeur du régime permanent. 3. $E_{\text{mag}} = \frac{1}{2} \times 0{,}60 \times (0{,}20)^2 = 1{,}2 \times 10^{-2}$ J, soit 12 mJ. 4. Sans générateur, la loi des mailles s'écrit $0 = R\,i + r\,i + L\dfrac{di}{dt}$, soit $L\dfrac{di}{dt} + (R + r)\,i = 0$, dont la solution est $i = I_0\,e^{-t/\tau}$ avec les mêmes $I_0 = 0{,}20$ A et $\tau = 5{,}0$ ms, puisque la résistance totale du circuit n'a pas changé. 5. A $t = 5{,}0$ ms après la coupure, $i = 0{,}20 \times 0{,}37 = 7{,}4 \times 10^{-2}$ A. Les 12 mJ mis en réserve sont entièrement dissipés en chaleur, par effet Joule, dans R et dans r pendant la décroissance du courant : c'est la bobine qui joue alors le rôle de générateur.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 52. Une f.é.m. induite apparaît dans une bobine (ou un circuit) dès que le champ magnétique qui la traverse **varie** : aimant que l'on approche ou que l'on éloigne, bobine que l'on déplace devant un aimant, courant variable dans une bobine voisine (inducteur). C'est la variation du champ, et non sa valeur, qui en est l'origine : un aimant immobile, même puissant, ne produit rien. Si le circuit induit est fermé, cette f.é.m. y fait circuler un courant induit, dont le sens est donné par la loi de Lenz.

Ex. 53. Règle utilisée : d'après la loi de Lenz, la bobine présente à un pôle qui s'approche une face de même nom (elle le repousse) et à un pôle qui s'éloigne une face de nom contraire (elle le retient). Avec la règle de la main droite : dans les schémas (a) et (b), un courant $i > 0$ descend dans la spire avant et crée dans la bobine un champ dirigé vers l'aimant, donc rend **nord** la face en regard de l'aimant ; dans (c) et (d), un courant $i > 0$ monte dans la spire avant et rend **sud** cette face. Enfin, pour $i > 0$, le courant traverse le conducteur ohmique de B vers A dans (a) et (b), donc $u_{AB} = -R\,i$; de A vers B dans (c) et (d), donc $u_{AB} = R\,i$.

Schéma	Mouvement de l'aimant	Face en regard de l'aimant	Signe de i	Signe de u_{AB}
(a)	pôle nord qui s'approche	nord	$i > 0$	$u_{AB} < 0$
(b)	pôle nord qui s'éloigne	sud	$i < 0$	$u_{AB} > 0$
(c)	pôle sud qui s'éloigne	nord	$i < 0$	$u_{AB} < 0$
(d)	pôle sud qui s'approche	sud	$i > 0$	$u_{AB} > 0$

Ex. 54. 1) Dans l'inducteur, le courant I descend dans les spires avant : par la règle de la main droite, le champ $\vec{B}_a$ est dirigé selon l'axe commun, de la bobine (2) vers la bobine (1) (vers la droite sur la figure). Sur l'axe, il garde ce sens dans la bobine (2) : $\vec{B}_a$ y est dirigé vers la droite.

2. Si I est constant, $\vec{B}_a$ ne varie pas : aucun courant induit, $i = 0$.
3. a) La valeur de B_a est proportionnelle à I : elle augmente.

b) D'après la loi de Lenz, le champ induit s'oppose à cette augmentation : $\vec{B}_p$ est dirigé en sens contraire de $\vec{B}_a$, vers la gauche.

c) Les deux bobines ayant le même sens d'enroulement, un champ dirigé vers la gauche est créé par un courant qui entre dans la bobine (2) par son extrémité droite. Le courant induit monte donc dans le fil de droite et traverse le conducteur ohmique de A vers B. Comme i est orienté vers le bas dans ce fil, $i < 0$.

d) Le courant traverse R de A vers B, donc $V_A > V_B$: $u_{BA} = -R\,|i| < 0$ (soit $u_{AB} > 0$).

4. Si I diminue, B_a diminue ; le champ induit $\vec{B}_p$ est alors de même sens que $\vec{B}_a$ (vers la droite) pour s'opposer à la diminution. Le courant induit change de sens : il traverse R de B vers A, $i > 0$ et $u_{BA} > 0$.

Ex. 55. 1) Pour $i_1 > 0$, le courant monte dans les spires avant de l'inducteur : son champ est dirigé vers l'induit et la face D de l'inducteur, tournée vers l'induit, est une face **nord**. Le courant induit s'oppose à la **variation** de i_1 ; avec le même sens d'enroulement, i_2 est de signe contraire à $\dfrac{di_1}{dt}$:

- de 0 à $\dfrac{T}{4}$: $i_1 > 0$ croît, le champ inducteur augmente, $i_2 < 0$ (le courant induit traverse le conducteur ohmique de A vers B) ;
- de $\dfrac{T}{4}$ à $\dfrac{T}{2}$: $i_1 > 0$ décroît, $i_2 > 0$;
- de $\dfrac{T}{2}$ à $\dfrac{3T}{4}$: $i_1 < 0$ et $|i_1|$ croît, donc i_1 décroît, $i_2 > 0$;
- de $\dfrac{3T}{4}$ à T : $i_1 < 0$ et $|i_1|$ décroît, donc i_1 croît, $i_2 < 0$.

2. Si l'induit se comporte comme un simple conducteur ohmique (inductance propre négligeable), i_2 est proportionnelle à $-\dfrac{di_1}{dt}$. Avec $i_1 = I_{1m}\sin\left(\dfrac{2\pi t}{T}\right)$, on obtient $i_2 = -I_{2m}\cos\left(\dfrac{2\pi t}{T}\right)$: une sinusoïde de même période, minimale à $t = 0$ et à $t = T$, nulle à $\dfrac{T}{4}$ et $\dfrac{3T}{4}$, maximale à $\dfrac{T}{2}$ (décalée d'un quart de période par rapport à i_1).
3. Pour une même amplitude de i_1, $\dfrac{di_1}{dt}$ a une amplitude proportionnelle à la fréquence : i_2 a la nouvelle fréquence (plus grande) et une **amplitude plus grande**.

Ex. 56. 1) $e = -L\dfrac{di}{dt}$; sur chaque intervalle où i varie linéairement, $e = -L\dfrac{\Delta i}{\Delta t}$.

2. Sur $[0;3\text{ ms}]$ et $[5;8\text{ ms}]$: $\dfrac{\Delta i}{\Delta t} = \dfrac{0{,}120}{3\times10^{-3}} = 40$ A/s, d'où $e = -0{,}1\times40 = -4{,}0$ V.

Sur $[3;5\text{ ms}]$ et $[8;10\text{ ms}]$: $\dfrac{\Delta i}{\Delta t} = \dfrac{-0{,}120}{2\times10^{-3}} = -60$ A/s, d'où $e = +6{,}0$ V.

3. Le graphe de $e(t)$ est un signal en créneaux : $-4{,}0$ V de 0 à 3 ms, $+6{,}0$ V de 3 à 5 ms, $-4{,}0$ V de 5 à 8 ms, $+6{,}0$ V de 8 à 10 ms. La f.é.m. est négative quand le courant croît et positive quand il décroît : la bobine s'oppose toujours à la variation.

Ex. 57. 1) Direction : l'axe du solénoïde ; sens : donné par la règle de la main droite (le champ sort par la face nord) ; valeur : $B = \mu_0 \dfrac{N}{\ell} I = 4\pi\times10^{-7}\times\dfrac{1\,600}{0{,}40}\times 0{,}60 = 3{,}0\times10^{-3}$ T.

2. a) $L = \mu_0\dfrac{N^2 S}{\ell} = 4\pi\times10^{-7}\times\dfrac{(1\,600)^2\times15\times10^{-4}}{0{,}40} = 1{,}2\times10^{-2}$ H.

b) $e_m = -L\dfrac{\Delta i}{\Delta t} = -1{,}21\times10^{-2}\times\dfrac{0-0{,}60}{0{,}050} = +0{,}14$ V. Elle est positive : la bobine tend à maintenir le courant qui disparaît.

3. Sur $[0;0{,}15\text{ s}]$: $\dfrac{di}{dt} = \dfrac{0{,}60}{0{,}15} = 4{,}0$ A/s, $e = -1{,}21\times10^{-2}\times4{,}0 = -4{,}8\times10^{-2}$ V.

Sur $[0{,}15;0{,}25\text{ s}]$: i constant, $e = 0$.

Sur $[0{,}25;0{,}35\text{ s}]$: $\dfrac{di}{dt} = \dfrac{-0{,}60}{0{,}10} = -6{,}0$ A/s, $e = +7{,}2\times10^{-2}$ V.

Le graphe de $e(t)$ est formé de trois paliers : -48 mV, 0, puis $+72$ mV.

Ex. 58. 1) En courant continu, $\dfrac{di}{dt} = 0$ et $u = R\,I$: $R = \dfrac{4}{2} = 2\ \Omega$.

$L = \mu_0\dfrac{N^2\pi r^2}{\ell} = 4\pi\times10^{-7}\times\dfrac{(3\,000)^2\times\pi\times(0{,}025)^2}{0{,}50} = 4{,}4\times10^{-2}$ H.

2. $i(t) = 2 - 100\,t$ (en A, t en s, $0\le t\le 0{,}02$ s), donc $\dfrac{di}{dt} = -100$ A/s et $e = -L\dfrac{di}{dt} = 4{,}44\times10^{-2}\times100 = +4{,}4$ V, constante pendant les 0,02 s de la coupure, nulle ensuite. Graphe : un segment horizontal à 4,4 cm de hauteur, de 0 à 2 cm.

3. En convention récepteur, $u = R\,i + L\dfrac{di}{dt} = R\,i - e = 2(2-100\,t) - 4{,}44$, soit $u(t) = -200\,t - 0{,}44$ (en V). Graphe : un segment de droite de $(0;-0{,}44\text{ V})$ à $(0{,}02\text{ s};-4{,}4\text{ V})$. La tension est négative : pendant la coupure, la bobine se comporte en générateur.

Ex. 59. 1) a) Schéma : un enroulement de spires jointives autour d'un axe, la borne A à une extrémité, la borne C à l'autre, le courant entrant par A.

b) Direction : l'axe du solénoïde ; sens : donné par la règle de la main droite à partir du sens du courant (de A vers C dans les spires) ; valeur : $B = \mu_0\dfrac{N}{\ell} i = 4\pi\times10^{-7}\times\dfrac{1\,000}{1}\times5 = 6{,}3\times10^{-3}$ T.

c) $L = 4\pi\times10^{-7}\times\dfrac{(1\,000)^2\times\pi\times(0{,}05)^2}{1} = 9{,}9\times10^{-3}$ H, soit 9,9 mH.

2. a) Résistance négligeable et orientation de A vers C : $u_{AC} = L\dfrac{di}{dt}$.

Sur $[0;40\text{ ms}]$: $\dfrac{di}{dt}=\dfrac{2}{0{,}040}=50$ A/s, $u_{AC}=9{,}87\times10^{-3}\times50=0{,}49$ V.

Sur $[40;50\text{ ms}]$: $\dfrac{di}{dt}=\dfrac{-2}{0{,}010}=-200$ A/s, $u_{AC}=-2{,}0$ V.

b) Créneaux : $+0{,}49$ V, soit environ 1 division, pendant 4 divisions (40 ms) ; puis $-2{,}0$ V, soit environ 4 divisions vers le bas, pendant 1 division (10 ms) ; le motif se répète de 50 à 100 ms.

Ex. 60. 1) a) Direction : l'axe du solénoïde ; sens : règle de la main droite (avec l'enroulement du schéma, de A vers C) ; valeur : $B=\mu_0\dfrac{N}{\ell}I=4\pi\times10^{-7}\times\dfrac{1\,500}{2}\times5=4{,}7\times10^{-3}$ T.

b) $L=\mu_0\dfrac{N^2\pi r^2}{\ell}=4\pi\times10^{-7}\times\dfrac{(1\,500)^2\times\pi\times(0{,}10)^2}{2}=4{,}4\times10^{-2}$ H.

2. a) L'intensité varie, donc le champ créé par le solénoïde dans ses propres spires varie : une f.é.m. d'auto-induction y apparaît.

b) $u_{AC}=L\dfrac{di}{dt}$ (résistance négligeable). Sur $[0;40\text{ ms}]$: $\dfrac{di}{dt}=50$ A/s,
$u_{AC}=4{,}44\times10^{-2}\times50=2{,}2$ V. Sur $[40;50\text{ ms}]$: $\dfrac{di}{dt}=-200$ A/s, $u_{AC}=-8{,}9$ V.

c) Créneaux : $+2{,}2$ cm pendant 4 cm, puis $-8{,}9$ cm pendant 1 cm, motif répété de 50 à 100 ms.

Ex. 61. 1) $S=\pi R^2$, donc
$L=\mu_0\dfrac{N^2\pi R^2}{\ell}=4\pi^2\times10^{-7}\times\dfrac{500^2\times0{,}10^2}{1{,}00}=40\times10^{-7}\times2\,500=1{,}0\times10^{-2}$ H.

2. $e=-L\dfrac{di}{dt}$.

- $i_1=2$ A constant : $e_1=0$.
- $i_2=5t+2$: $\dfrac{di_2}{dt}=5$ A/s, $e_2=-1{,}0\times10^{-2}\times5=-5{,}0\times10^{-2}$ V.
- $i_3=2\sqrt{2}\,\sin(100\pi t)$: $\dfrac{di_3}{dt}=200\sqrt{2}\,\pi\,\cos(100\pi t)$,
  $e_3=-2\sqrt{2}\,\pi\,\cos(100\pi t)\approx-8{,}9\,\cos(100\pi t)$ (en V).

3. Résistance négligeable, orientation de M vers N : $u=L\dfrac{di}{dt}$.

Sur $[0;20\text{ ms}]$: $\dfrac{di}{dt}=\dfrac{0{,}100}{0{,}020}=5$ A/s, $u=5{,}0\times10^{-2}$ V.

Sur $[20;30\text{ ms}]$: $\dfrac{di}{dt}=\dfrac{-0{,}200}{0{,}010}=-20$ A/s, $u=-0{,}20$ V.

Sur $[30;50\text{ ms}]$: $\dfrac{di}{dt}=\dfrac{0{,}100}{0{,}020}=5$ A/s, $u=5{,}0\times10^{-2}$ V.

Le graphe de $u(t)$ est formé de trois paliers : $+50$ mV, -200 mV, $+50$ mV.

Ex. 62. 1) $B=\mu_0\,n\,I=4\pi\times10^{-7}\times1\,250\times5=7{,}85\times10^{-3}$ T.

2. a) Comme $B=\mu_0\dfrac{N}{\ell}I$, on a $\mu_0\dfrac{N}{\ell}=\dfrac{B}{I}$, donc $L=\mu_0\dfrac{N^2}{\ell}S=\dfrac{NBS}{I}$, avec
$N=n\,\ell=1\,250\times0{,}40=500$ spires.

b) $L = \mu_0 \dfrac{N^2 \pi R^2}{\ell} = 4\pi \times 10^{-7} \times \dfrac{500^2 \times \pi \times (0{,}02)^2}{0{,}40} = 9{,}87 \times 10^{-4}$ H. (Vérification : $\dfrac{NBS}{I} = \dfrac{500 \times 7{,}85 \times 10^{-3} \times 1{,}26 \times 10^{-3}}{5} = 9{,}9 \times 10^{-4}$ H.)

3. a) $E = \dfrac{1}{2} L I^2 = \dfrac{1}{2} \times 9{,}87 \times 10^{-4} \times 5^2 = 1{,}23 \times 10^{-2}$ J.

b) Elle est restituée lorsque le courant diminue : à l'ouverture du circuit, elle se dissipe dans l'étincelle de rupture entre les contacts de l'interrupteur ; si la bobine reste fermée sur un circuit (conducteur ohmique, diode), elle y entretient un courant qui décroît progressivement et s'y dissipe par effet Joule.

4. a) Sur $[0 ; 2\ \text{ms}]$ (AB) : $\dfrac{di}{dt} = \dfrac{1}{2 \times 10^{-3}} = 500$ A/s, $e = -9{,}87 \times 10^{-4} \times 500 = -0{,}49$ V.

Sur $[2 ; 5\ \text{ms}]$ (BC) : i constant, $e = 0$.

Sur $[5 ; 6\ \text{ms}]$ (CD) : $\dfrac{di}{dt} = \dfrac{-1}{1 \times 10^{-3}} = -1\,000$ A/s, $e = +0{,}99$ V.

b) Graphe en paliers : $-0{,}49$ V de 0 à 2 ms, 0 de 2 à 5 ms, $+0{,}99$ V de 5 à 6 ms.

Ex. 63. 1) La courbe 1 se reproduit toutes les 4 divisions : $T = 4 \times 1$ ms $= 4{,}0 \times 10^{-3}$ s, d'où $f = \dfrac{1}{T} = 250$ Hz.

2. Le courant i est orienté de B vers A dans la résistance, donc de C vers B dans la bobine. Résistance : $u_{AB} = -R\,i$, d'où $i = -\dfrac{u_{AB}}{R}$. Bobine de résistance négligeable, en convention récepteur : $u_{CB} = L\,\dfrac{di}{dt}$. En remplaçant : $u_{CB} = -\dfrac{L}{R}\,\dfrac{du_{AB}}{dt}$.
3. La masse de l'oscilloscope est reliée en B (point commun aux deux dipôles), la voie 1 en A et la voie 2 en C. Le GBF étant à masse flottante, relier B à la masse ne met aucun dipôle en court-circuit.
4. Sur une montée de la courbe 1, u_{AB} passe de -5 V à $+5$ V (2 divisions à 5 V/div) en 2 ms : $\dfrac{du_{AB}}{dt} = \dfrac{10}{2 \times 10^{-3}} = 5{,}0 \times 10^{3}$ V/s. Pendant ce temps, la courbe 2 est à une division sous sa référence : $u_{CB} = -0{,}20$ V. D'où $L = -\dfrac{R\,u_{CB}}{du_{AB}/dt} = \dfrac{2{,}0 \times 10^{3} \times 0{,}20}{5{,}0 \times 10^{3}} = 8{,}0 \times 10^{-2}$ H.
   Vérification sur une descente : $\dfrac{du_{AB}}{dt} = -5{,}0 \times 10^{3}$ V/s et $u_{CB} = +0{,}20$ V donnent la même valeur.

Ex. 64. 1) Le GBF, le conducteur ohmique et la bobine sont en série ; la masse de l'oscilloscope est au point commun du conducteur ohmique et de la bobine ; Y_1 est reliée à l'autre borne du conducteur ohmique, Y_2 (inversée) à l'autre borne de la bobine. La flèche de u_R part de la masse et pointe vers la borne reliée à Y_1 (convention récepteur, le courant positif allant de Y_1 vers la masse).

2. L'intensité du courant : $u_R = R\,i$, donc u_R est proportionnelle à i et la courbe de Y_1 a la même forme que $i(t)$.
3. u_R varie de -4 V (2 divisions sous l'axe) à $+4$ V en 20 ms (2 divisions), puis revient à -4 V en 20 ms.

a) $u_R = -4 + 400\,t$, donc $i = \dfrac{u_R}{R} = -0{,}08 + 8\,t$ (en A, t en s).

b) $u_R = 4 - 400\,(t - 0{,}020) = 12 - 400\,t$, donc $i = 0{,}24 - 8\,t$ (en A, t en s).

4. $e = -L\,\dfrac{di}{dt}$: sur $[0;\,20\text{ ms}]$, $e = -0{,}5 \times 8 = -4{,}0$ V ; sur $[20;\,40\text{ ms}]$, $e = -0{,}5 \times (-8) = +4{,}0$ V.
5. La voie Y_2 inversée affiche $u_b = L\,\dfrac{di}{dt} = -e$: $+4{,}0$ V, soit 4 divisions au-dessus de l'axe, de 0 à 20 ms ; $-4{,}0$ V, soit 4 divisions en dessous, de 20 à 40 ms. C'est un signal en créneaux de période 40 ms (4 divisions).

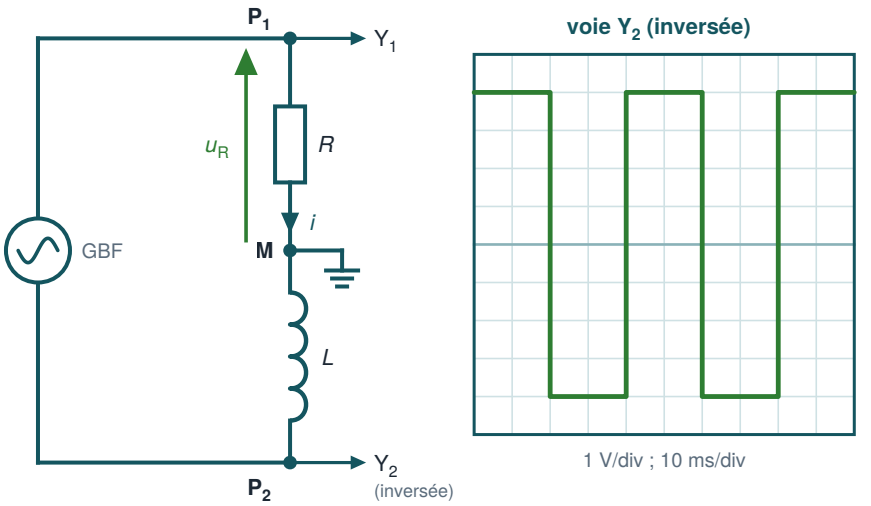


Figure 33 : Schéma attendu : la masse au point commun du conducteur ohmique et de la bobine, la voie Y_1 aux bornes du conducteur ohmique, la voie Y_2 inversée aux bornes de la bobine ; à droite, l'oscillogramme de la voie Y_2.

Ex. 65. 1) Vrai : l'intensité du courant dans une bobine ne subit pas de discontinuité ; nulle avant la fermeture, elle est nulle juste après, dans tout le circuit série, donc dans la résistance.

2. Vrai : à $t = 0$, $i = 0$, donc $u_R = R\,i = 0$; la loi des mailles donne $u_{\text{bobine}} = E - R\,i = 10$ V (c'est le terme $L\,\dfrac{di}{dt}$ qui vaut 10 V).
3. Faux : $\tau = \dfrac{L}{R + r} = \dfrac{10 \times 10^{-3}}{1\,010} = 9{,}9 \times 10^{-6}$ s, soit 9,9 μs et non 9,9 ms.
4. Vrai : $I = \dfrac{E}{R + r} = \dfrac{10}{1\,010} = 9{,}9 \times 10^{-3}$ A.

Ex. 66. 1) Loi des mailles : $U = R\,i + r\,i + L\,\dfrac{di}{dt}$, soit $L\,\dfrac{di}{dt} + (R + r)\,i = U$: $0{,}01\,\dfrac{di}{dt} + 15\,i = 9$.

2. En reportant $i = I_0\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$: $\dfrac{L I_0}{\tau}\,e^{-t/\tau} + (R + r)I_0 - (R + r)I_0\,e^{-t/\tau} = U$ pour tout t, d'où $(R + r)I_0 = U$ et $\dfrac{L}{\tau} = R + r$. Donc $I_0 = \dfrac{U}{R + r} = \dfrac{9}{15} = 0{,}60$ A et $\tau = \dfrac{L}{R + r} = \dfrac{0{,}01}{15} = 6{,}7 \times 10^{-4}$ s.
3. $1 - e^{-t/\tau} = \dfrac{1}{2}$ donne $t = \tau \ln 2 = 6{,}7 \times 10^{-4} \times 0{,}69 = 4{,}6 \times 10^{-4}$ s.

4. Courbe croissante partant de 0 (continuité de l'intensité), de tangente à l'origine de pente $\dfrac{I_0}{\tau} = 900$ A/s, tendant vers l'asymptote $i = 0{,}60$ A ; elle passe par $0{,}38$ A (63 %) à $t = \tau = 0{,}67$ ms et le régime permanent est pratiquement atteint vers $5\tau = 3{,}3$ ms.
5. Conducteur ohmique : $u_R = R\,i = 6{,}0\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$ (en V). Bobine : $u_L = r\,i + L\,\dfrac{di}{dt} = 3{,}0\left(1 - e^{-t/\tau}\right) + \dfrac{LI_0}{\tau}\,e^{-t/\tau} = 3{,}0 + 6{,}0\,e^{-t/\tau}$ (en V), avec $\tau = 6{,}7 \times 10^{-4}$ s. Vérification : $u_R + u_L = 9$ V à tout instant.
6. $\tau = \dfrac{L}{R + r}$ augmente avec L : l'établissement du courant est plus lent ; l'intensité finale I_0, elle, ne change pas.

Ex. 67. 1) En régime permanent, $\dfrac{di}{dt} = 0$: $I_0 = \dfrac{U}{R + r} = \dfrac{9}{15} = 0{,}60$ A.

2. a) En position 2, la maille ne contient plus le générateur : $u_{AB} + u_{BC} = 0$, soit $r\,i + L\,\dfrac{di}{dt} + R\,i = 0$, ou $L\,\dfrac{di}{dt} + (R + r)\,i = 0$.

b) A $t = 0$, l'intensité est continue : $i(0) = A = I_0 = 0{,}60$ A. En reportant : $-\dfrac{LA}{\tau}\,e^{-t/\tau} + (R + r)A\,e^{-t/\tau} = 0$, d'où $\tau = \dfrac{L}{R + r} = \dfrac{10 \times 10^{-3}}{15} = 6{,}7 \times 10^{-4}$ s.

c) $i(\tau) = 0{,}60 \times e^{-1} = 0{,}22$ A.

d) $e^{-t/\tau} = \dfrac{1}{2}$ donne $t = \tau \ln 2 = 4{,}6 \times 10^{-4}$ s.

3. $u_{BC} = R\,i = 6{,}0\,e^{-t/\tau}$ (en V) : exponentielle décroissante partant de 6,0 V, passant par 2,2 V à $t = \tau = 0{,}67$ ms et pratiquement nulle après $5\tau = 3{,}3$ ms.

Ex. 68. 1) Un générateur de tension continue E, un interrupteur K, la bobine et un conducteur ohmique en série ; on visualise (oscilloscope à mémoire ou interface) la tension aux bornes du conducteur ohmique, proportionnelle à l'intensité ; une diode montée en parallèle sur la bobine, en sens bloquant pour le courant du générateur, évite la surtension à l'ouverture.

2. L'asymptote est $i = I_0 = 45$ mA. La tangente à l'origine passe par $(5$ ms ; 25 mA$)$ environ et coupe l'asymptote à l'abscisse $\tau \approx 9$ ms.
3. $0{,}63 \times 45 = 28$ mA, atteints à $\Delta t \approx 9$ ms : $\Delta t = \tau$, ce qui confirme la valeur trouvée.
4. En régime permanent, $I_0 = \dfrac{E}{R}$, d'où $R = \dfrac{5}{45 \times 10^{-3}} = 1{,}1 \times 10^{2}\ \Omega$ (111 Ω).

5. $\tau = \dfrac{L}{R}$, d'où $L = R\tau = 111 \times 9 \times 10^{-3} = 1{,}0$ H.

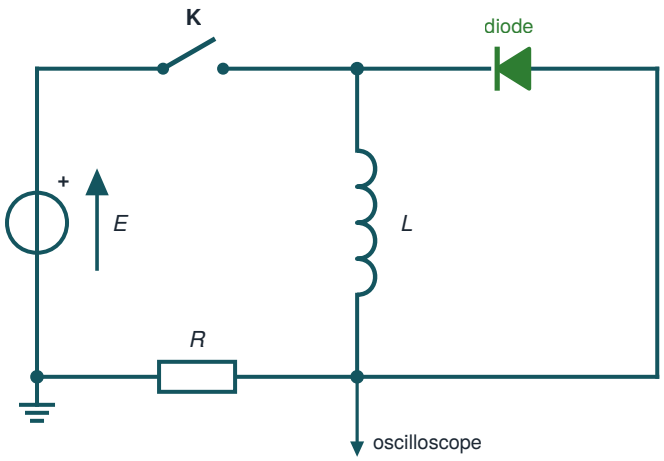


Figure 34 : Montage d'enregistrement de l'établissement du courant : générateur, interrupteur, bobine et conducteur ohmique en série, diode de protection en parallèle sur la bobine.

Ex. 69. 1) L'intensité du courant : $u = R\,i$, la courbe donne $i(t)$ à un facteur R près.

2. De 0 à 2,5 ms (générateur à 6 V), la tension croît : établissement du courant. De 2,5 ms à 5 ms (générateur à 0 V), elle décroît : annulation du courant.
3. a) A $t = 2$ ms, $u \approx 5{,}9$ V, donc $i = \dfrac{5{,}9}{100} = 5{,}9 \times 10^{-2}$ A.

b) Le motif se répète toutes les 5,0 ms : $T = 5{,}0$ ms.

c) Le courant est pratiquement établi au bout de 2,5 ms environ (la tension atteint presque 6 V).

d) $0{,}63 \times 6{,}0 = 3{,}8$ V, atteints vers $t \approx 0{,}5$ ms : $\tau \approx 0{,}5$ ms. (On vérifie que $5\tau = 2{,}5$ ms, durée d'établissement lue en c.)

4. $\tau = \dfrac{L}{R}$, d'où $L = R\tau = 100 \times 0{,}5 \times 10^{-3} = 5 \times 10^{-2}$ H.
5. a) Plus L est grande, plus τ est grande et plus l'établissement est lent.

b) Plus R est grande, plus τ est petite et plus l'établissement est rapide.

6. $e = -L\dfrac{di}{dt} = -L \times 0{,}2 \times (-100\pi\,\sin(100\pi t)) = 20\pi L\,\sin(100\pi t)$; avec $L = 5 \times 10^{-2}$ H : $e = \pi\,\sin(100\pi t) \approx 3{,}1\,\sin(100\pi t)$ (en V).

Ex. 70. **Partie I**

1. Dans la branche du générateur, de la bobine et de r'. Aucun courant ne traverse la diode : $V_A = E > V_M$, elle est polarisée en sens bloquant.
2. Voie Y_1 : $u_{AM} = E$ (tension du générateur idéal). Voie Y_2 : $u_{BM} = r'\,i$, image de l'intensité.

3. Y_1 : droite horizontale d'ordonnée E. Y_2 : courbe croissante partant de 0 et tendant vers $r'\,i_0 = \dfrac{r'E}{r+r'}$ (allure en $1 - e^{-t/\tau}$).

4. a) $u_{AB} = r\,i + L\,\dfrac{di}{dt}$; $u_{BM} = r'\,i$.

b) $E = u_{AB} + u_{BM} = (r+r')\,i + L\,\dfrac{di}{dt} = R\,i + L\,\dfrac{di}{dt}$.

c) En régime permanent, $\dfrac{di}{dt} = 0$: $i_0 = \dfrac{E}{R}$.

d) A $t = 0$, $i = 0$: $\left(\dfrac{di}{dt}\right)_0 = \dfrac{E}{L}$.

5. a) $\tau = \dfrac{L}{R} = \dfrac{L}{r+r'}$: c'est la durée au bout de laquelle l'intensité atteint 63 % de sa valeur finale ; c'est aussi l'abscisse du point où la tangente à l'origine coupe l'asymptote.

b) $\left(\dfrac{di}{dt}\right)_0 = \dfrac{E}{L} = \dfrac{R\,i_0}{L} = \dfrac{i_0}{\tau}$.

Partie II

1. $i_0 = \dfrac{E}{R} = \dfrac{E}{r+r'}$.

2. a) L'intensité dans la bobine est continue : $i(0) = i_0$.

b) $u_{BM} = r'\,i$ décroît exponentiellement de $r'\,i_0$ jusqu'à 0.

c) Le courant circule dans la maille bobine, r', diode ($u_D = 0$) : $(r+r')\,i + L\,\dfrac{di}{dt} = 0$, soit $R\,i + L\,\dfrac{di}{dt} = 0$.

3. a) Avec la même constante de temps $\tau = \dfrac{L}{r+r'}$ ($i = i_0\,e^{-t/\tau}$).

b) $\left(\dfrac{di}{dt}\right)_{t=0} = -\dfrac{R\,i_0}{L} = -\dfrac{i_0}{\tau}$.

Ex. 71. 1) a) A la fermeture, l'intensité tend à croître ; la bobine est le siège d'une f.é.m. d'auto-induction qui, d'après la loi de Lenz, s'oppose à cette croissance. L'intensité part donc de 0 et augmente progressivement jusqu'à la valeur limite $\dfrac{E}{R}$ (2 A sur le graphique), atteinte quand elle ne varie plus : la bobine se comporte alors comme un conducteur ohmique de résistance R.

b) $E = R\,i + L\,\dfrac{di}{dt}$.

c) $\dfrac{di}{dt} = \dfrac{E}{L}\,e^{-\frac{R}{L}t}$, donc $R\,i + L\,\dfrac{di}{dt} = E - E\,e^{-\frac{R}{L}t} + E\,e^{-\frac{R}{L}t} = E$: l'équation est vérifiée (et $i(0) = 0$).

2. a) $\dfrac{\mathcal{E}(t)}{\mathcal{E}_{\max}} = \dfrac{\frac{1}{2}Li^2}{\frac{1}{2}L\left(\frac{E}{R}\right)^2} = \left(1 - e^{-t/\tau}\right)^2$; à $t = 3\tau$: $(1-e^{-3})^2 = (0{,}950)^2 = 0{,}90$, soit 90 %.

b) $\tau = \dfrac{L}{R} = \dfrac{4{,}12 \times 10^{-3}}{4{,}0} = 1{,}03 \times 10^{-3}$ s. Il faut $t \geq 3\tau = 3{,}1 \times 10^{-3}$ s : le rupteur doit rester fermé au moins 3,1 ms.

Ex. 72. 1) Générateur : $P_G = E\,i$. Bobine : $P_B = u_B\,i = \left(r\,i + L\,\dfrac{di}{dt}\right) i$. Résistor : $P_{r'} = r'\,i^2$.

Conservation de l'énergie : $E\,i = r\,i^2 + L\,i\,\dfrac{di}{dt} + r'\,i^2$; en divisant par i et en posant $R = r + r'$:

$$R\,i + L\,\frac{di}{dt} = E.$$

2. $\dfrac{di}{dt} = \dfrac{E}{L}\,e^{-\frac{R}{L}t}$, d'où $R\,i + L\,\dfrac{di}{dt} = E - E\,e^{-\frac{R}{L}t} + E\,e^{-\frac{R}{L}t} = E$: la fonction est solution.
3. $u(t) = r'\,i = \dfrac{r'E}{R}\left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right)$; $U_m = \dfrac{r'E}{R} = \dfrac{20 \times 6}{30} = 4{,}0$ V. Sur l'oscillogramme, l'asymptote est à 4 divisions, soit 4 V. Au bout d'un temps long, l'intensité ne varie plus : la bobine se comporte comme un conducteur ohmique de résistance r, $i = \dfrac{E}{r + r'} = 0{,}20$ A et $U_m = r' \times 0{,}20 = 4{,}0$ V.
4. a) $u(\tau) = \left(1 - \dfrac{1}{e}\right) U_m$ impose $e^{-\frac{R}{L}\tau} = e^{-1}$, d'où $\tau = \dfrac{L}{R}$.

b) $\left(1 - \dfrac{1}{e}\right) \times 4{,}0 = 2{,}5$ V, atteints à 1,7 division environ : $\tau \approx 1{,}7 \times 40 = 68$ ms.

c) $1 - e^{-t/\tau} = 0{,}99$ donne $t = \tau \ln 100 \approx 4{,}6\,\tau$.

d) $L = R\,\tau = 30 \times 68 \times 10^{-3} = 2{,}0$ H.

Ex. 73. 1) $U_m = 32{,}1$ V ; $\omega = 100\pi$ rad/s, donc $N = \dfrac{\omega}{2\pi} = 50$ Hz.

2. La tension aux bornes d'une bobine est en avance sur l'intensité : l'intensité est en retard sur u, $\varphi < 0$.
3. On prend l'intensité comme référence (axe horizontal). Vecteur rI_m horizontal ; vecteur $L\omega I_m = 0{,}2 \times 314 \times 0{,}4 = 25{,}1$ V vertical, vers le haut ; leur somme est le vecteur $U_m = 32{,}1$ V, qui fait l'angle $|\varphi|$ avec l'horizontale.
4. Pythagore : $U_m^2 = (rI_m)^2 + (L\omega I_m)^2$, d'où $r = \sqrt{\left(\dfrac{U_m}{I_m}\right)^2 - (2\pi N L)^2} = \sqrt{80{,}25^2 - 62{,}8^2} = 50\ \Omega$.

5. $\cos|\varphi| = \dfrac{rI_m}{U_m} = \dfrac{50 \times 0{,}4}{32{,}1} = 0{,}62$, soit $|\varphi| = 0{,}90$ rad ; $\varphi = -0{,}90$ rad (déphasage de i par rapport à u). (Vérification : $\tan|\varphi| = \dfrac{L\omega}{r} = \dfrac{62{,}8}{50} = 1{,}26$.)

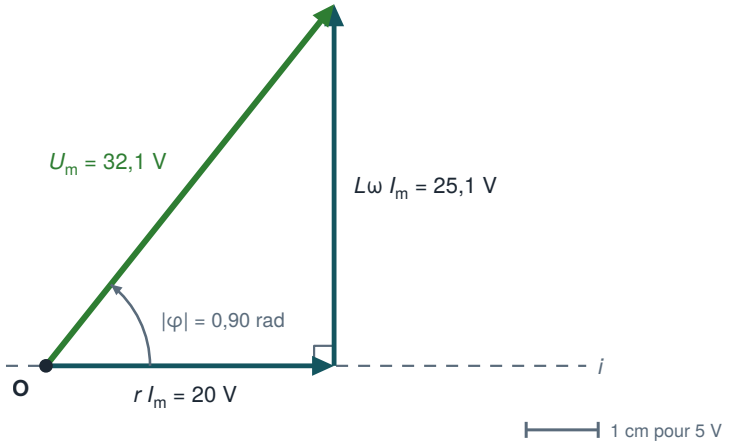


Figure 35 : Diagramme de Fresnel de la bobine : $rI_m = 20$ V, $L\omega I_m = 25{,}1$ V et $U_m = 32{,}1$ V.

Ex. 74. 1) Générateur, conducteur ohmique R et bobine (L, r) en série dans une seule maille.

2. $I_m = \dfrac{U_{mR}}{R} = \dfrac{20}{40} = 0{,}50$ A.
3. Intensité prise comme référence. On trace $\overrightarrow{OA}$ horizontal de 4,0 cm ($RI_m = 20$ V). Du point A part le vecteur de la bobine, de longueur 3,3 cm (16,5 V) ; son extrémité B est aussi à 5,9 cm de O (29,5 V) : on la place à l'intersection du cercle de centre A et de rayon 3,3 cm avec le cercle de centre O et de rayon 5,9 cm (au-dessus de l'axe). Par le calcul : en notant x et y les coordonnées de B (en volts), $x^2 + y^2 = 29{,}5^2$ et $(x-20)^2 + y^2 = 16{,}5^2$ donnent $x = 25{,}0$ V et $y = 15{,}7$ V. Le vecteur de la bobine se décompose en $rI_m = 5{,}0$ V (horizontal, 1,0 cm ; on vérifie $r = 10\ \Omega$) et $L\omega I_m = 15{,}7$ V (vertical, 3,1 cm).
4. $\tan\varphi_G = \dfrac{15{,}7}{25{,}0} = 0{,}63$, soit $\varphi_G = 32^\circ$ = 0,56 rad (tension du générateur en avance sur l'intensité).
5. $L\omega = \dfrac{15{,}7}{0{,}50} = 31{,}5\ \Omega$, d'où $L = \dfrac{31{,}5}{2\pi \times 50} = 0{,}10$ H.

6. $\tan\varphi_b = \dfrac{L\omega}{r} = \dfrac{31{,}5}{10} = 3{,}15$, soit $\varphi_b = 72^\circ$ = 1,26 rad.

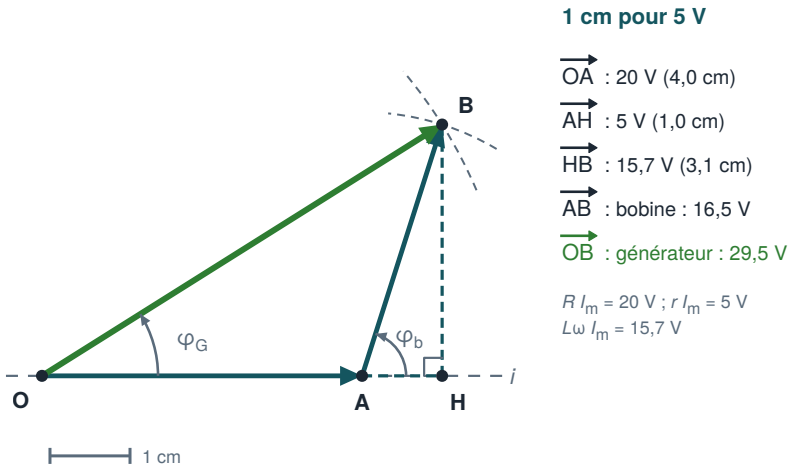


Figure 36 : Diagramme de Fresnel du circuit (1 cm pour 5 V) : le vecteur de la bobine est placé au compas, puis décomposé en rI_m et $L\omega I_m$.

Ex. 75. 1) Courbe (2) : u_G ; courbe (1) : u_R. En effet $U_{mG} = \sqrt{U_{mR}^2 + U_{mL}^2} > U_{mR}$: la courbe de plus grande amplitude est celle du générateur ; de plus, dans un circuit inductif, u_R, image de i, est en retard sur u_G : la courbe (1) passe par son maximum après la courbe (2).

2. $T = 6 \times 2{,}5 = 15$ ms ; $f = \dfrac{1}{T} = 67$ Hz ; $\omega = \dfrac{2\pi}{T} = 4{,}2 \times 10^2$ rad/s.
3. $\Delta t = 1$ division $= 2{,}5$ ms $= \dfrac{T}{6}$; $\varphi = 2\pi\dfrac{\Delta t}{T} = \dfrac{\pi}{3}$ rad : u_G est en avance de $\dfrac{\pi}{3}$ sur u_R, donc sur i.
4. $U_{mR} = 2{,}5 \times 10 = 25$ V, $I_m = \dfrac{25}{50} = 0{,}50$ A ; $i(t) = 0{,}50\cos\left(419\,t - \dfrac{\pi}{3}\right)$ (en A, t en s).
5. Fresnel : $U_{mG} = 5 \times 10 = 50$ V ; $U_{mL} = \sqrt{50^2 - 25^2} = 43{,}3$ V $= L\omega I_m$, d'où $L\omega = 86{,}6\ \Omega$ et $L = \dfrac{86{,}6}{419} = 0{,}21$ H. (Vérification : $\tan\dfrac{\pi}{3} = \dfrac{L\omega}{R} = \dfrac{86{,}6}{50} = 1{,}73$.)

Ex. 76. 1) a) Le courant sort par la borne + du générateur, traverse l'interrupteur et le rhéostat, puis entre dans le solénoïde par son extrémité droite ; il monte dans les spires avant (flèche i). Par la règle de la main droite, le champ $\vec{B}$ à l'intérieur est dirigé selon l'axe, de la droite vers la gauche : la face gauche est la face nord.

b) A la fermeture, B passe de 0 à sa valeur : il augmente dans b. Le champ induit dans b est opposé à $\vec{B}$, donc dirigé vers la droite. La bobine b ayant le même sens d'enroulement, ce champ est créé par un courant qui entre dans b par son extrémité gauche (côté M) et en sort côté N : dans le milliampèremètre, le courant induit circule de N vers M. Il ne dure que pendant l'établissement du courant dans le solénoïde.

c) Sens 1 : la portion de rhéostat parcourue par le courant (entre le curseur et l'extrémité droite) diminue, l'intensité augmente, B augmente : même sens qu'en b), de N vers M dans le milliampèremètre. Sens 2 : la

résistance augmente, B diminue : le champ induit est de même sens que $\vec{B}$ et le courant induit circule en sens inverse, de M vers N dans le milliampèremètre.

d) Oui, brièvement : à l'ouverture, l'intensité dans le solénoïde chute rapidement à zéro, B diminue, et un courant induit circule dans b comme dans le sens 2 (de M vers N dans le milliampèremètre), le temps que le champ s'annule ; ensuite le champ est nul et constant, il n'y a plus de courant.

2. a) $S = \pi\left(\dfrac{D}{2}\right)^2 = \pi \times (0{,}025)^2 = 1{,}96 \times 10^{-3}$ m² ;

$L = 4\pi \times 10^{-7} \times \dfrac{(1\,500)^2 \times 1{,}96 \times 10^{-3}}{0{,}40} = 1{,}4 \times 10^{-2}$ H.

b) $\dfrac{di}{dt} = \dfrac{1}{0{,}2} = 5$ A/s, $e = -L\dfrac{di}{dt} = -1{,}39 \times 10^{-2} \times 5 = -6{,}9 \times 10^{-2}$ V. Elle est négative : elle s'oppose à l'augmentation du courant.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Bobo-Dioulasso). En branchant la meuleuse, Boureima fait circuler un courant plus intense dans les bobines de l'alternateur. Or ces bobines tournent dans un champ magnétique, et le courant qu'elles débitent crée à son tour un champ qui, d'après la loi de Lenz, s'oppose à la cause qui l'a fait naître, c'est-à-dire à la rotation. Il apparaît donc un couple résistant sur l'arbre, et ce couple croît avec la puissance électrique demandée. Le moteur diesel doit fournir ce supplément de travail : il force et consomme davantage. Ce comportement n'est pas une panne, c'est la conservation de l'énergie même : l'électricité produite est payée en gazole. Un rotor usé se manifesterait autrement, par une tension trop basse ou irrégulière, ce qui n'est pas signalé. **Boureima ne doit pas faire changer le rotor : le durcissement du moteur quand on branche une machine est le fonctionnement normal d'un alternateur, et les 35 000 FCFA seraient dépensés pour rien.** L'ancienneté de l'atelier et le prix d'achat du groupe sont des données parasites.

Situation 2 (Ziniaré). Le circuit de commande est un dipôle RL de résistance totale $R + r = 40 + 20 = 60\ \Omega$, d'intensité finale $I_0 = \dfrac{24}{60} = 0{,}40$ A et de constante de temps $\tau = \dfrac{1{,}2}{60} = 2{,}0 \times 10^{-2}$ s, soit 20 ms. Le mécanisme décolle quand i atteint 0,30 A, c'est-à-dire quand $1 - e^{-t/\tau} = 0{,}75$, donc $e^{-t/\tau} = 0{,}25$ et $t = \tau \ln 4 = 0{,}020 \times 1{,}4 = 2{,}8 \times 10^{-2}$ s, soit environ 28 ms. Ce retard est trois centièmes de seconde : il est parfaitement imperceptible et ne peut en aucun cas expliquer une attente de plusieurs secondes. Doubler la tension le ramènerait à une dizaine de millisecondes, sans rien changer à ce que ressentent les usagers, tout en faisant courir un risque d'échauffement à la bobine. La lenteur observée vient donc d'ailleurs : grippage du clapet, dépôt de calcaire, pression insuffisante en amont. **Aminata doit répondre au comité que la proposition du technicien ne s'attaque pas à la bonne cause, le retard électrique étant de l'ordre de 30 millièmes de seconde, et faire contrôler la partie mécanique de la vanne.** Le nombre d'habitants desservis et le débit du forage sont des données parasites.

Situation 3 (Ouahigouya). En service, la bobine emmagasine une énergie magnétique $E = \frac{1}{2}L\,i^2 = \frac{1}{2} \times 2{,}5 \times (3{,}0)^2 = 11$ J. A l'ouverture, cette énergie doit disparaître, et le courant ne pouvant pas s'annuler instantanément dans une bobine, elle s'évacue par l'arc électrique qui se forme entre

les contacts. En 1,0 ms, cela représente une puissance moyenne de $\dfrac{11}{1{,}0\times10^{-3}}=1{,}1\times10^{4}$ W, soit environ 11 kW : aucun contact ordinaire ne survit longtemps à un tel traitement, si robuste soit-il. Acheter un interrupteur plus cher ne ferait donc que retarder la même destruction. La diode, montée en parallèle sur la bobine et passante pour le courant de décroissance, offre au contraire à ce courant un chemin fermé dans lequel il s'éteint progressivement avec la constante de temps du circuit : il n'y a plus de coupure brutale, donc plus d'arc. **Sayouba doit monter la diode à 400 FCFA en parallèle sur la bobine plutôt que d'acheter un interrupteur plus cher, car c'est la seule solution qui supprime la cause au lieu d'en subir l'effet.** Le prix de l'interrupteur actuel et la fréquence de remplacement servent seulement à mesurer l'enjeu ; la valeur de la résistance r de la bobine n'intervient pas dans le calcul de l'énergie stockée et constitue une donnée parasite.

Situation 4 (Koupéla). Le ralentisseur agit sans contact : il crée un champ magnétique variable au voisinage d'un disque métallique en rotation, ce qui y induit des courants de Foucault. D'après la loi de Lenz, ces courants s'opposent à la cause, c'est-à-dire à la rotation du disque : le camion est freiné. Comme rien ne frotte, **aucune garniture ne s'use** ; l'énergie du camion est dissipée en chaleur dans la masse du disque, non dans des plaquettes. En refusant de s'en servir, Idrissa fait exactement l'inverse de ce qu'il croit : il use ses freins et il les porte à une température où ils perdent leur efficacité, ce qui est le vrai danger dans une descente. Le ralentisseur a toutefois deux limites qu'il faut écrire : il ne peut pas immobiliser le véhicule, puisque son action disparaît quand la rotation cesse, et son disque s'échauffe, si bien que le frein à pied reste indispensable pour l'arrêt final et pour l'urgence. **La consigne du chef de parc doit prescrire l'usage systématique du ralentisseur pendant toute la descente, en rappelant qu'il n'use aucune garniture et que le frein à pied est réservé à l'arrêt et à l'urgence.** La charge de 12 tonnes et la longueur de 4 km situent l'enjeu mais n'entrent dans aucun calcul.

Situation 5 (Kaya). La tension finale aux bornes du conducteur ohmique donne l'intensité du régime permanent : $I_0=\dfrac{5{,}0}{100}=5{,}0\times10^{-2}$ A. La résistance totale du circuit s'en déduit : $R+r=\dfrac{6{,}0}{5{,}0\times10^{-2}}=120\ \Omega$, donc la bobine a une résistance $r=120-100=20\ \Omega$. La tangente à l'origine coupant l'asymptote au bout de 3 divisions, et la base de temps valant 1,0 ms/div, la constante de temps vaut $\tau=3\times1{,}0=3{,}0$ ms. L'inductance s'obtient enfin par $L=\tau\,(R+r)=3{,}0\times10^{-3}\times120=0{,}36$ H. On peut contrôler ce résultat autrement : la tension aux bornes de la bobine en régime permanent vaut $6{,}0-5{,}0=1{,}0$ V, ce qui redonne $r=\dfrac{1{,}0}{5{,}0\times10^{-2}}=20\ \Omega$. **Habibou peut inscrire sur l'étiquette $L=0{,}36$ H et $r=20\ \Omega$, valeurs obtenues à l'oscilloscope sans inductancemètre, à partir de la tension finale et de la tangente à l'origine.** Le nombre d'élèves accueillis en travaux pratiques est une donnée parasite.

Situation 6 (Loumbila). Un transformateur ne transmet rien par contact électrique : le primaire crée dans le noyau un champ magnétique, et une force électromotrice n'apparaît au secondaire que si ce **champ varie**. Branché sur une batterie, le primaire est parcouru par un courant continu constant : le champ est constant, donc le secondaire ne délivre rien. La brève lueur observée au moment du contact confirme d'ailleurs le raisonnement au lieu de le contredire : à cet instant précis, le courant passe de zéro à sa valeur, le champ varie, et une tension apparaît fugitivement au secondaire ; il en irait de même au moment de la coupure. Le transformateur n'est donc pas défectueux, il est employé hors de son domaine : pour obtenir 220 V

alternatifs à partir de batteries de 12 V continus, il faut d'abord un **onduleur**, qui transforme le continu en alternatif, et le transformateur peut alors faire son office. **Salimata ne doit pas rapporter le transformateur au vendeur : il fonctionne normalement, et c'est un onduleur qu'il lui manque pour alimenter ses lampes depuis les batteries.** Le prix des batteries et leur nombre sont des données parasites.

Corrigés « Vers le BAC »

Ex. 77. 1) a) $u_{BC}(t) = Z_1 I_m \sin(\omega t + \varphi_1)$.

b) $u_{AB}(t) = R I_m \sin(\omega t)$: la tension du conducteur ohmique est en phase avec l'intensité.

2. a) On prend l'intensité comme référence (échelle : 1 cm pour 14 V). $\vec{U}_{AB}$ est horizontal, de longueur 5,0 cm ; à son extrémité, $\vec{U}_{BC}$, de longueur 5,0 cm, fait l'angle φ_1 au-dessus de l'horizontale ; $\vec{U}_{AC} = \vec{U}_{AB} + \vec{U}_{BC}$, de longueur 8,7 cm, fait l'angle φ avec l'horizontale. On place l'extrémité de $\vec{U}_{BC}$ au compas, à l'intersection du cercle de centre l'extrémité de $\vec{U}_{AB}$ et de rayon 5,0 cm et du cercle de centre l'origine et de rayon 8,7 cm.

b) En projetant sur l'horizontale et sur la verticale : $U_{AC}^2 = (U_{AB} + U_{BC}\cos\varphi_1)^2 + (U_{BC}\sin\varphi_1)^2 = U_{AB}^2 + U_{BC}^2 + 2U_{AB}U_{BC}\cos\varphi_1$, soit $3 \times 70^2 = 2 \times 70^2 + 2 \times 70^2 \cos\varphi_1$, d'où $\cos\varphi_1 = \dfrac{1}{2}$ et $\varphi_1 = \dfrac{\pi}{3}$ rad. Puis $\tan\varphi = \dfrac{U_{BC}\sin\varphi_1}{U_{AB} + U_{BC}\cos\varphi_1} = \dfrac{70 \times 0{,}866}{70 + 35} = 0{,}577$, soit $\varphi = \dfrac{\pi}{6}$ rad. Le triangle étant isocèle, on retrouve $\varphi = \dfrac{\varphi_1}{2}$.

3. a) $U_{AB} = R\,I$ et $U_{BC} = Z_1 I$; comme $U_{AB} = U_{BC}$, $Z_1 = R = 100\ \Omega$. En décomposant le vecteur de la bobine : $r = Z_1\cos\varphi_1 = 100 \times 0{,}50 = 50\ \Omega$ et $L\omega = Z_1\sin\varphi_1 = 86{,}6\ \Omega$, d'où $L = \dfrac{86{,}6}{100\pi} = 0{,}28$ H.

b) Valeur maximale : $70\sqrt{3} \times \sqrt{2} = 171$ V, d'où $u_{AC}(t) = 171 \sin\left(100\pi t + \dfrac{\pi}{6}\right)$ (en V, t en s).
Vérification : $I = \dfrac{70}{100} = 0{,}70$ A et $I\sqrt{(R+r)^2 + (L\omega)^2} = 0{,}70\sqrt{150^2 + 86{,}6^2} = 121$ V $= 70\sqrt{3}$ V.

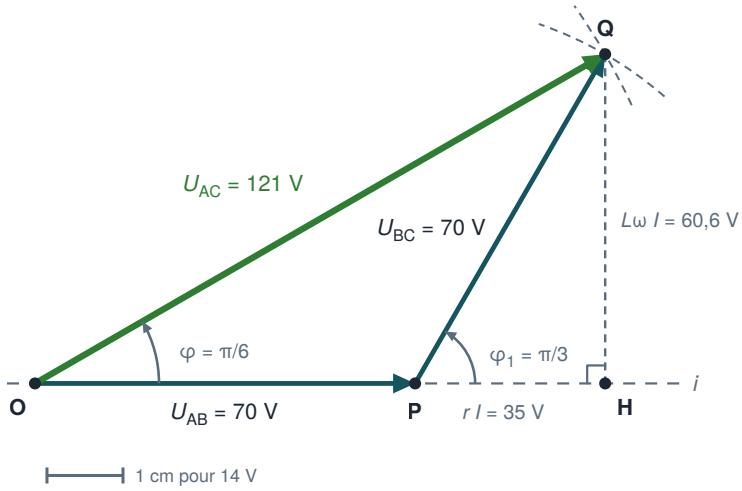


Figure 37 : Diagramme de Fresnel en valeurs efficaces (1 cm pour 14 V) : $\vec{U}_{AB}$, $\vec{U}_{BC}$ et $\vec{U}_{AC}$, avec les angles φ et φ_1.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : ton application de la loi de Lenz, tes calculs de force électromotrice, d'énergie stockée et de constante de temps, et ta lecture de l'oscillogramme sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Bobo-Dioulasso).** Relier l'effort du moteur au courant débité par l'alternateur grâce à la loi de Lenz, puis dire si le changement du rotor est justifié.
- **Situation 2 (Ziniaré).** Calculer la constante de temps et la durée d'établissement du courant de décollage, la comparer au retard ressenti et juger la proposition du technicien.
- **Situation 3 (Ouahigouya).** Calculer l'énergie stockée par la bobine et la puissance libérée à la coupure, puis choisir la solution qui supprime l'arc.

- **Situation 4 (Koupéla).** Expliquer le freinage par courants de Foucault et rédiger une consigne d'usage du ralentisseur qui en rappelle les limites.
- **Situation 5 (Kaya).** Exploiter l'oscillogramme pour trouver la résistance et l'inductance de la bobine, puis contrôler le résultat par une seconde voie.
- **Situation 6 (Loumbila).** Expliquer pourquoi un transformateur ne délivre rien sous tension continue, interpréter la brève lueur et proposer le matériel manquant.